MATHÉMATIQUES · TERMINALE BAC PRO

# Maths et MCV

## Métiers de la relation client

Commerce · Vente · Accueil

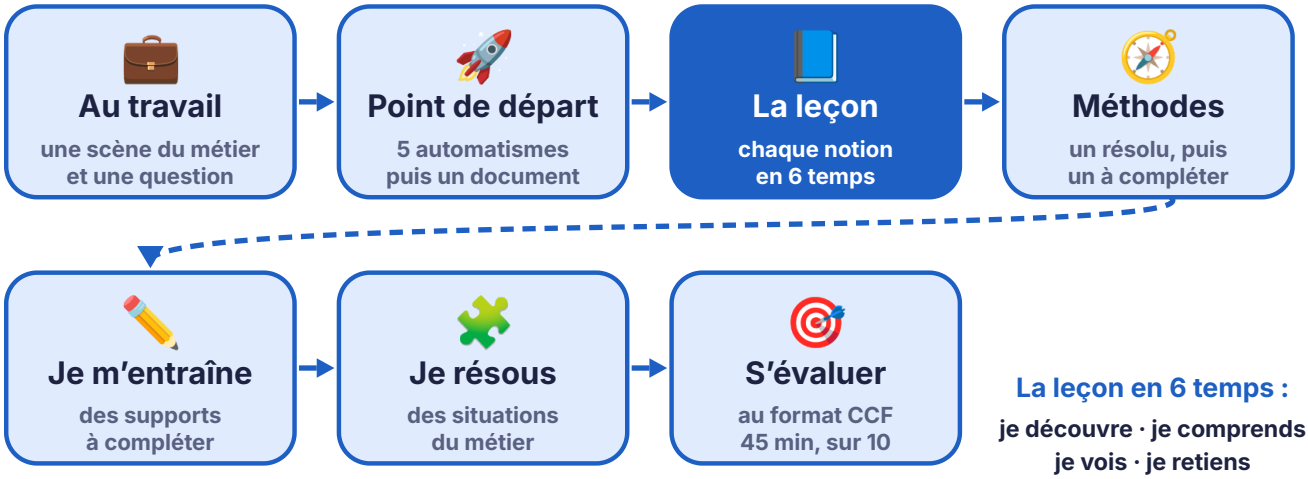
L'appli · terminale

**Tom Rougeaud**

Manuel de l'élève et appli en ligne

# Ton manuel : comment ça marche ?

Chaque chapitre suit toujours le même chemin. On part d'une situation du métier, on comprend, puis on s'entraîne et on résout.




**La leçon en 6 temps :**
**je découvre · je comprends**
**je vois · je retiens**
**exemple · attention**

## Ma routine de lecture, en 3 étapes

### 1 Je lis tout

Je lis l'énoncé une fois en entier, sans calculer. Je regarde les documents.

### 2 Je surligne

Je repère les données utiles (elles sont souvent **surlignées**) et ce qu'on me demande.

### 3 Je dis ce que je cherche

Avec mes mots : « Je cherche le prix d'un paquet ». Puis je choisis la méthode.

## Les repères

**Défi · 4 étapes** Un exercice plus long, annoncé avec son nombre d'étapes. Une bulle 💬 t'aide à démarrer.

**Réponses** Les réponses de « Je m'entraîne » sont en fin de manuel, pour vérifier seul.

**💡 ∀** Les **coups de pouce** sont en bas de page, écrits à l'envers : tourne le manuel pour les lire.

**Valider** Chaque exercice indique les compétences qu'il fait travailler (pages suivantes).

## L'appli qui va avec

**Maths et MCV · Tle**

Sur téléphone ou ordinateur, sans compte : la leçon animée, les méthodes pas à pas, l'entraînement corrigé tout de suite avec de nouveaux nombres à chaque essai, les problèmes, les évaluations au format CCF et les 3 sujets de CCF chronométrés.

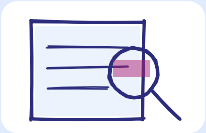
tom-rougeaud.github.io/mcv/terminale · Rien n'est envoyé sur Internet : la progression reste sur l'appareil.

**Ce manuel appartient à** _____ **Classe** _____

© Tom Rougeaud · Manuel et appli sous licence **CC BY-NC 4.0** : tu peux les partager et les adapter, sans usage commercial, en citant l'auteur.

# Les 5 compétences, au travail

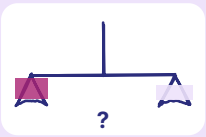
Au bac, on évalue cinq compétences. Ce sont aussi des gestes que tu feras chaque jour en magasin, à l'accueil ou au service client.



**S'approprier** — **Lire un document et trouver l'information utile.**

💼 **Au travail** · Repérer sur un bon de commande la quantité et le prix unitaire HT.

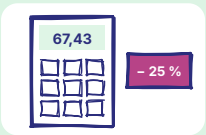
✏️ **Dans le manuel** · Je lis les titres d'un tableau avant de lire un nombre.




**Analyser-raisonner** — **Choisir la bonne méthode, comparer des options.**

💼 **Au travail** · Choisir entre deux transporteurs selon le poids du colis.

✏️ **Dans le manuel** · Je me demande : « Quel calcul répond à la question ? »




**Réaliser** — **Faire le calcul juste, utiliser le bon outil.**

💼 **Au travail** · Calculer le prix soldé avant d'étiqueter le rayon.

✏️ **Dans le manuel** · Je pose le calcul, j'écris l'unité, j'arrondis comme demandé.



**Valider** — **Vérifier que le résultat est possible.**

💼 **Au travail** · Contrôler un ticket avant de l'encaisser : une remise ne peut pas augmenter le prix.

✏️ **Dans le manuel** · J'estime l'ordre de grandeur ou je fais le calcul inverse.




**Communiquer** — **Expliquer à un client ou rendre compte à son tuteur.**

💼 **Au travail** · Dire au client combien il économise, écrire trois lignes au manager.

✏️ **Dans le manuel** · Je réponds par une phrase complète, avec le résultat et l'unité.

## Les consignes

| Consigne · Au bac | Ce qu'on attend |
|---|---|
| **Calcule** · Calculer | **un résultat chiffré, avec son unité** |
| **Détermine** · Déterminer | **un résultat, par le calcul ou par lecture** |
| **Justifie** · Justifier | **une raison : un calcul, une propriété, un document** |
| **Vérifie** · Vérifier | **un contrôle qui confirme le résultat** |
| **Rédige** · Rédiger | **des phrases complètes qui répondent à la question** |

📌 **Rappel** · Les entreprises, les prix et les enquêtes des exercices sont inventés, construits pour que les calculs tombent juste. Les données réelles sont sourcées. Les prix s'arrondissent au centime ; les taux, comme le demande l'énoncé, souvent au dixième.

## Mes outils

🧮 **Calculatrice collège**

Pour les calculs, les puissances (touche ^ ou $x^y$), la touche log et les fractions.

📊 **Excel**

Suites avec =B2*1,05 et =SOMME, tableaux d'amortissement, courbes de tendance (exponentielle, polynomiale), =COEFFICIENT.DETERMINATION et =LOG10.

📈 **GeoGebra**

Tracer une fonction cube ou exponentielle, lire des solutions, ajuster un nuage de points avec le tableur de GeoGebra.

🐍 **Python**

Un éditeur en ligne ou celui de ta classe, pour les petits programmes des encadrés « Je programme ».

# Sommaire


**De la 1re à la terminale** — 6
Ce que chaque chapitre reprend de la 1re, et ce qu'il approfondit

**1 Suites numériques** — 7
A. Suites géométriques · B. Sens de variation et représentation · C. Sommes et évolution à taux fixe

**2 Calculs commerciaux et financiers** — 29
A. Intérêts composés · B. Taux équivalents et taux moyen · C. Emprunts

**3 Fonctions polynômes de degré 3** — 49
A. La fonction cube · B. Dérivée et variations · C. Équations f(x) = c

**4 Fonctions exponentielles et logarithme décimal** — 67
A. Fonctions exponentielles $x \mapsto q^x$ · B. Le logarithme décimal · C. Équations et inéquations

**5 Statistique à deux variables** — 85
A. Choisir un modèle d'ajustement · B. Changements de variable · C. Interpoler et extrapoler

**6 Probabilités** — 105
A. Arbres pondérés · B. Probabilités conditionnelles · C. Indépendance

**7 Exponentielle et logarithme népérien** — 123
A. La fonction exponentielle de base e · B. Le logarithme népérien

**Trois sujets de CCF** — 139
45 min, sur 10, avec appel : programmes de 1re et de terminale

**Réponses de « Je m'entraîne »** — 147
Pour vérifier seul, chapitre par chapitre

**Glossaire visuel** — 149
Les mots de chaque chapitre, avec un schéma


Programme de mathématiques de terminale professionnelle (BO spécial n° 1 du 6 février 2020), avec le module « Calculs commerciaux et financiers » des spécialités sans physique-chimie.

Avant de commencer

# 🔗 De la 1re à la terminale

Chaque chapitre de terminale part de ce que tu as appris en 1re, puis va plus loin. Avant un chapitre, relis les chapitres de 1re indiqués : ils sont aussi dans l'appli de 1re.

**1 — Suites numériques**

S'appuie sur la 1re : ch. 5 *Suites numériques* · ch. 1 *Calculs commerciaux et financiers*

→ D'une hausse du même montant à une hausse du même pourcentage : la suite géométrique décrit toute évolution à taux fixe.

**2 — Calculs commerciaux et financiers**

S'appuie sur la 1re : ch. 1 *Calculs commerciaux et financiers* · ch. 5 *Suites numériques*

→ Des intérêts simples aux intérêts composés, et du placement à l'emprunt : lire un tableau d'amortissement et comparer des coûts.

**3 — Fonctions polynômes de degré 3**

S'appuie sur la 1re : ch. 3 *Fonctions polynômes de degré 2* · ch. 4 *Fonction dérivée et étude des variations*

→ Du degré 2 au degré 3 : la dérivée devient une parabole, et le tableau de variations peut avoir un maximum et un minimum locaux.

**4 — Fonctions exponentielles et logarithme décimal**

S'appuie sur la 1re : ch. 5 *Suites numériques* · ch. 2 *Résolution graphique d'équations et d'inéquations*

→ De la suite géométrique à la fonction exponentielle, et de la lecture graphique au calcul exact avec le logarithme.

**5 — Statistique à deux variables**

S'appuie sur la 1re : ch. 6 *Statistique à deux variables quantitatives* · ch. 5 *Suites numériques*

→ De la droite d'ajustement au choix du modèle : la forme du nuage, $R^2$ et les changements de variable guident la prévision.

**6 — Probabilités**

S'appuie sur la 1re : ch. 7 *Probabilités*

→ Du tableau croisé à l'arbre pondéré : les probabilités conditionnelles deviennent les branches de l'arbre.

**7 — Exponentielle et logarithme népérien**

S'appuie sur la 1re : ch. 4 *Fonction dérivée et étude des variations* · ch. 5 *Suites numériques*

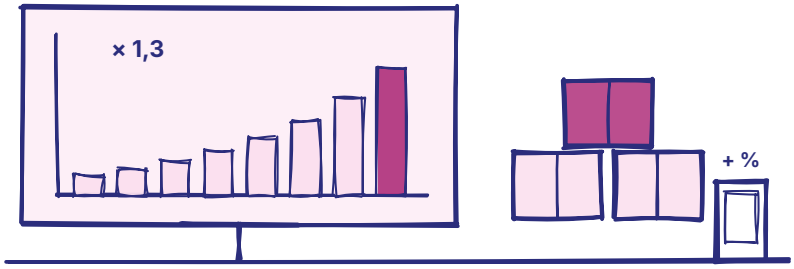
→ Pour aller plus loin : du logarithme décimal au logarithme népérien, et des taux annuels à la croissance continue, pour préparer le BTS.

Chapitre 1 · Algèbre-analyse · suites numériques

# Suites numériques

## Évoluer à taux fixe

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** 📣 Marketing digital · 💻 E-commerce · 🏦 Conseil bancaire

La box « Éclat » compte **800 abonnés** et en gagne **5 %** chaque mois. Combien en aura-t-elle dans un an ? Combien de box aura-t-elle envoyées en tout ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Suites géométriques**
1. Reconnaître une suite géométrique · 2. Le terme de rang n

**B** **Sens de variation et représentation**
3. Sens de variation et nuage de points

**C** **Sommes et évolution à taux fixe**
4. La somme des premiers termes · 5. Évolution à taux fixe et fonction exponentielle


### Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une suite géométrique et donner sa raison.
- Je saurai calculer le terme de rang n : $u_n = u_0 \times q^n$.
- Je saurai justifier le sens de variation et représenter le nuage de points $(n ; u_n)$.
- Je saurai additionner les premiers termes avec un tableur ou Python.
- Je saurai relier une évolution à taux fixe à une fonction exponentielle.

### 📝 Mes notes

## 🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

### EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 5 *Suites numériques* : tu reconnaissais une suite arithmétique (on ajoute toujours r) et tu calculais $u_n = u_0 + n \times r$ ; en « pour aller plus loin », tu as rencontré les suites géométriques.
- ch. 1 *Calculs commerciaux et financiers* : tu calculais des intérêts simples : le même montant chaque année.

**Exemple de 1re** · Une box gagne 15 abonnés par mois : $u_n = 120 + 15\,n$. Les points $(n\,;\,u_n)$ sont alignés, et $u_{10} = 270$. On a aussi vu qu'une hausse de 10 % par mois donne $v_n = 500 \times 1{,}1^n$.

### EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

La box « Éclat » gagne 5 % d'abonnés chaque mois : $u_n = 800 \times 1{,}05^n$. On calcule $u_{12} \approx 1\,437$ abonnés, on justifie que la suite est croissante ($q = 1{,}05 > 1$), on cumule les 12 premiers mois au tableur (environ 12 734 box envoyées) et on relie la suite à la fonction $f(x) = 800 \times 1{,}05^x$.

### ✅ CE QUI RESTE

- La notation $u_n$ : le rang n, le terme $u_n$, le premier terme $u_0$.
- Le calcul de proche en proche (récurrence) et le tableur.
- Le nuage de points $(n\,;\,u_n)$.

### ➕ CE QUI CHANGE

- La raison est un quotient : on multiplie, on n'ajoute plus.
- Le terme de rang n : $u_n = u_0 \times q^n$.
- Le sens de variation se lit sur q.
- La somme des premiers termes, et le lien avec les fonctions exponentielles.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Prévoir des abonnés, la décote d'un produit, un chiffre d'affaires qui progresse d'un même pourcentage.

## ⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. Une hausse de 12 % revient à multiplier par…

2. $(u_n)$ est arithmétique : $u_0 = 12$, raison $-2$. Calcule $u_{10}$.

3. Calcule $2^3$.

4. $P(A) = 0{,}35$. Calcule $P(\bar{A})$, la probabilité de l'évènement contraire.

5. 500 € placés à 3 % pendant 1 an, en intérêts simples : intérêts ?

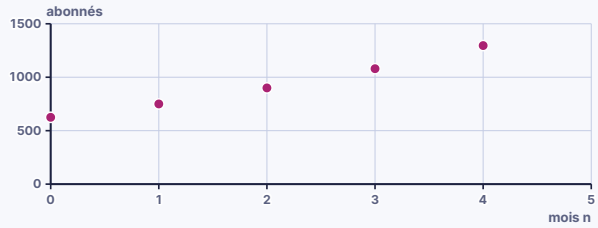
## 📝 Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### Abonnés à la lettre d'information · Boutique Lina

| Mois n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnés | 625 | 750 | 900 | 1 080 | 1 296 |




Relevé du premier jour de chaque mois (mois 0 : début du suivi).

1. Quelle est la valeur au mois 4 ?

_____

2. Par quel nombre multiplie-t-on pour passer d'un mois au suivant ?

_____

3. Les écarts d'un mois à l'autre sont-ils toujours les mêmes ?

☐ oui ☐ non

4. C'est une hausse de combien de pour cent chaque mois ?

_____

5. Quel calcul donne la valeur du mois 5 ?

☐ 1 296 + 216 ☐ 625 × 5 ☐ 1 296 × 1,2

## 📝 Mes notes

# La leçon

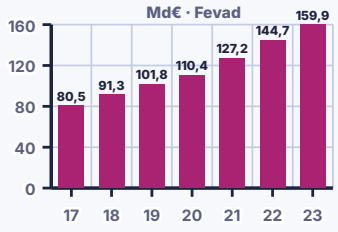
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · SUITES GÉOMÉTRIQUES

## 1 Reconnaître une suite géométrique

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Selon la Fevad, les ventes en ligne en France sont passées de **80,5 milliards d'euros** en 2017 à **91,3 milliards** en 2018, puis **101,8 milliards** en 2019. Les hausses en euros sont-elles les mêmes ? Et en pourcentage ?




### 💬 JE COMPRENDS

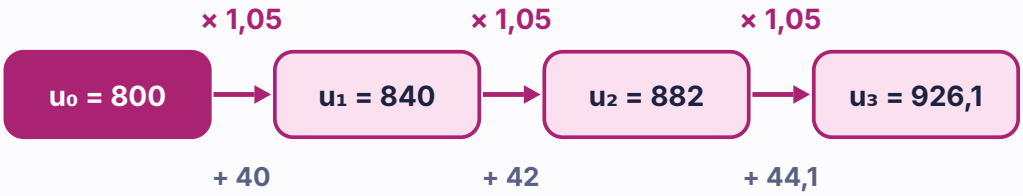
Une suite est **géométrique** quand on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même nombre q**. Ce nombre est la **raison** : $u_{n+1} = u_n \times q$. Dans ce chapitre, q est positif.

Pour reconnaître une telle suite, on calcule les **quotients** de deux termes consécutifs. S'ils sont tous égaux, la suite est géométrique.

La box « Éclat » compte 800 abonnés, puis gagne 5 % d'abonnés par mois. Augmenter de 5 %, c'est multiplier par 1,05. On obtient 800, 840, 882, 926,1… Les écarts changent, mais le quotient reste 1,05.

Les ventes en ligne n'ont pas une raison exacte : leurs quotients vont de 1,08 à 1,15. Une suite géométrique en donne un **modèle** approché.

### 👀 JE VOIS




les écarts changent : la suite n'est pas arithmétique

$840 \div 800 = 882 \div 840 = 926{,}1 \div 882 = 1{,}05$

le quotient est constant : suite géométrique de raison q = 1,05

*On passe d'un terme au suivant par « × 1,05 ». Les écarts en abonnés changent (+ 40, + 42, + 44,1) ; le quotient, lui, ne change pas.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$u_{n+1} = u_n \times q \qquad q = \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$

Hausse de t % : $q = 1 + \dfrac{t}{100}$ · Baisse de t % : $q = 1 - \dfrac{t}{100}$

**EXEMPLE**

840 ÷ 800 = 882 ÷ 840 = 1,05 : suite géométrique, **q = 1,05**.

Baisse de 15 % par an : **q = 0,85**.

**🧠 Je raisonne · un contre-exemple suffit**

La suite 2 ; 6 ; 18 ; 50 est-elle géométrique ? 6 ÷ 2 = 3 et 18 ÷ 6 = 3, mais 50 ÷ 18 ≈ 2,78. Pour dire « oui », il faut que **tous** les quotients soient égaux. Pour dire « non », **un seul** quotient différent suffit : c'est un **contre-exemple**.

⚠️ **Attention** · La raison d'une suite géométrique est un quotient, pas une différence : q = 840 ÷ 800, et non 840 − 800.

💡 **Donner du sens** · « + 5 € chaque mois » annonce une suite arithmétique ; « + 5 % chaque mois », une suite géométrique.

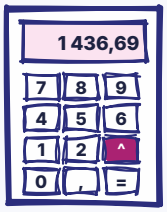
## 📝 Mes notes

PARTIE A · SUITES GÉOMÉTRIQUES

## 2 Le terme de rang n

🔎 JE DÉCOUVRE

La box « Éclat » part de **800 abonnés** et gagne **5 %** par mois. Faut-il calculer les mois un par un pour connaître le nombre d'abonnés au **mois 12** ?




💬 JE COMPRENDS

De $u_0$ à $u_1$, on multiplie une fois par q. De $u_0$ à $u_2$, deux fois. De $u_0$ à $u_n$, on multiplie **n fois** par q. D'où la formule du **terme de rang n** : $u_n = u_0 \times q^n$.

Pour la box : $u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12}$. À la calculatrice, on utilise la touche puissance. On trouve environ 1 436,69 : il y aura environ 1 437 abonnés au mois 12.

Si la suite commence au rang 1, la formule devient $u_n = u_1 \times q^{n-1}$. En effet, de $u_1$ à $u_n$, on multiplie n − 1 fois.

Au tableur, on écrit en B2 la formule =800*1,05^A2, puis on la recopie vers le bas.

👀 JE VOIS

$u_0 = 800$ × q × q × q × q × q × q × q × q × q × q × q × q

12 fois × 1,05

$$u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12}$$

8 0 0 × 1 , 0 5 ^ 1 2 =

**l'écran affiche 1 436,69…**

**environ 1 437 abonnés au mois 12 (on arrondit à l'unité)**

*Douze multiplications par 1,05 s'écrivent avec une puissance. La touche puissance de la calculatrice fait le calcul en une fois.*

## 📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

$u_n = u_0 \times q^n$

Si le premier terme est $u_1$ : $u_n = u_1 \times q^{n-1}$

**EXEMPLE**

$u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12} \approx 1\,436{,}69$ : environ **1 437 abonnés**.

Téléphone : $v_3 = 600 \times 0{,}85^3 \approx$ **368,48 €**.

### 🐍 Je programme · calculer un terme

La fonction `terme` applique la formule $u_0 \times q^n$. En Python, la puissance s'écrit `**`.

```
def terme(u0, q, n):
    return u0 * q ** n

print(round(terme(800, 1.05, 12), 2))   # affiche 1436.69
```

**Que renvoie `round(terme(600, 0.85, 3), 2)` ?** _____ **Que représente ce nombre ?**

_____

⚠️ **Attention** · $u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12}$, pas $800 \times 1{,}05 \times 12$ : l'exposant n'est pas un facteur.

🎯 **Estimer** · Avec + 5 % par mois, un nombre double en 14 à 15 mois. Au mois 12, on attend un peu moins du double de 800 : 1 437 convient.

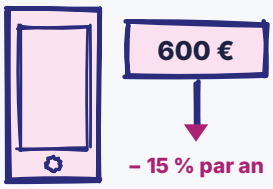
## 📝 Mes notes

PARTIE B · SENS DE VARIATION ET REPRÉSENTATION

## 3 Sens de variation et nuage de points

🔎 JE DÉCOUVRE

Un téléphone reconditionné vaut **600 €**. Sa valeur baisse de **15 %** chaque année. Les points (n ; valeur) montent-ils ou descendent-ils ? Sont-ils alignés ?




💬 JE COMPRENDS

Une suite géométrique de premier terme positif varie selon sa raison q.

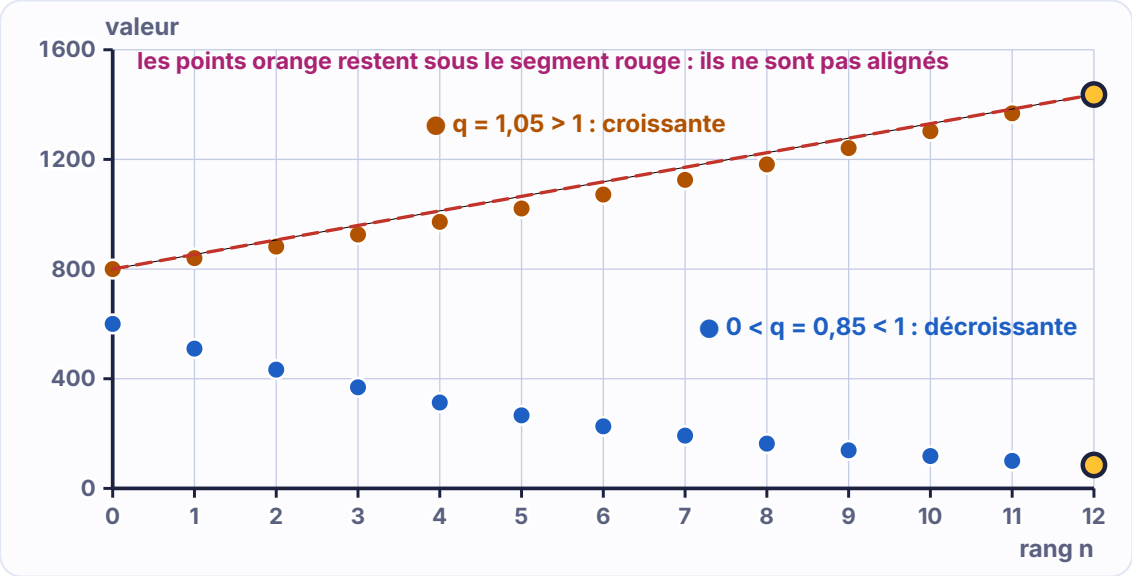
Si **q > 1**, chaque terme est plus grand que le précédent : la suite est **croissante**. C'est le cas des abonnés, avec q = 1,05.

Si **0 < q < 1**, chaque terme est plus petit : la suite est **décroissante**. C'est le cas du téléphone : baisser de 15 %, c'est multiplier par 0,85.

Si q = 1, tous les termes sont égaux : la suite est constante.

On représente la suite par le **nuage de points** (n ; $u_n$). Ces points ne sont pas alignés. Les écarts grandissent quand la suite croît ; ils rétrécissent quand elle décroît.

👀 JE VOIS




*Orange : les abonnés, q = 1,05. Bleu : la valeur du téléphone, q = 0,85. Aucun des deux nuages n'est aligné.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

Pour $u_0 > 0$ : $q > 1$ croissante · $0 < q < 1$ décroissante · $q = 1$ constante.

Le nuage $(n ; u_n)$ d'une suite géométrique n'est pas aligné.

**EXEMPLE**

Abonnés : q = 1,05 > 1 → **croissante**.

Téléphone : q = 0,85 → **décroissante** ; $v_5 \approx 266{,}22$ €.

**🧠 Je raisonne · une preuve pour tout n**

$u_{n+1} - u_n = u_n \times q - u_n = u_n \times (q - 1)$. Si tous les termes sont positifs, cette différence a le signe de $q - 1$, **pour tout** rang n. Avec q = 1,05 : $q - 1 = 0{,}05 > 0$, donc la suite est croissante. Calculer trois termes donne seulement une **conjecture** ; ce calcul est une **preuve**.

⚠️ **Attention** · Une baisse de 15 % donne q = 0,85, et non q = − 0,15 : la raison reste positive.

✅ **Vérifier** · Regarde le nuage : des points qui montent de plus en plus vite signalent une suite géométrique croissante.

## 📝 Mes notes

PARTIE C · SOMMES ET ÉVOLUTION À TAUX FIXE

# 4 La somme des premiers termes

🔎 JE DÉCOUVRE

Chaque abonné reçoit une box par mois. Combien de box la marque « Éclat » enverra-t-elle en tout pendant **les 12 premiers mois**, du mois 0 au mois 11 ?

| n | $u_n$ | cumul |
|---|---|---|
| 0 | 800 | 800 |
| 1 | 840 | 1640 |
| 2 | 882 | 2522 |

=C3+B4

💬 JE COMPRENDS

On cherche $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{11}$ : la **somme des 12 premiers termes**.

Au **tableur**, la colonne B contient les termes. La colonne C les **cumule** : en C3, on écrit =C2+B3, puis on recopie vers le bas. La formule =SOMME(B2:B13) donne le même total.

Avec **Python**, une boucle ajoute chaque terme au total, puis calcule le terme suivant.

On trouve $S \approx 12\,733{,}70$ : la marque enverra environ 12 734 box en un an.

Il existe une formule, mais elle n'est pas à connaître. Retiens la méthode : on cumule les termes un par un, avec un outil numérique.

👀 JE VOIS

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | n | $u_n$ | cumul |
| 2 | 0 | 800 | 800 |
| 3 | 1 | 840 | 1640 |
| 4 | 2 | 882 | 2522 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 12 | 10 | 1303,12 | 11365,43 |
| 13 | 11 | 1368,27 | 12733,70 |

en C13 : =C12+B13

**Total des 12 premiers mois ≈ 12 733,70 : environ 12 734 box**

*Chaque case de la colonne C ajoute le terme de la ligne au cumul de la ligne du dessus. La dernière case donne la somme des 12 termes.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1}$ : la somme des n premiers termes.

Tableur : =SOMME(B2:B13), ou un cumul =C2+B3 recopié. Python : une boucle `for`.

Pour aller plus loin (formule non exigible) :

$$S = u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

**EXEMPLE**

Mois 0 à 2 : 800 + 840 + 882 = **2 522**.

Mois 0 à 11 : S ≈ **12 733,70**, soit environ 12 734 box.

### 🐍 Je programme · cumuler les termes

La variable `total` part de 0. La boucle lui ajoute chaque terme, puis passe au terme suivant en multipliant par 1,05.

```
u = 800
total = 0
for n in range(12):
    total = total + u
    u = u * 1.05
print(round(total, 2))   # affiche 12733.7
```

**Quelle ligne calcule le terme suivant ?** _____ **Que faut-il changer pour 24 mois ?** _____

⚠️ **Attention** · Du mois 0 au mois 11, il y a 12 termes, et non 11.

🎯 **Estimer** · Ordre de grandeur : 12 termes entre 800 et 1 368. La somme est entre 12 × 800 = 9 600 et 12 × 1 368 ≈ 16 400.

## 📝 Mes notes

PARTIE C · SOMMES ET ÉVOLUTION À TAUX FIXE

# 5 Évolution à taux fixe et fonction exponentielle

🔎 JE DÉCOUVRE

Selon l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de **2,0 %** en 2024 et de **0,9 %** en 2025. Imagine un panier de **100 €** dont le prix augmente de 2 % chaque année. Que vaut-il au bout de deux ans et demi ?




💬 JE COMPRENDS

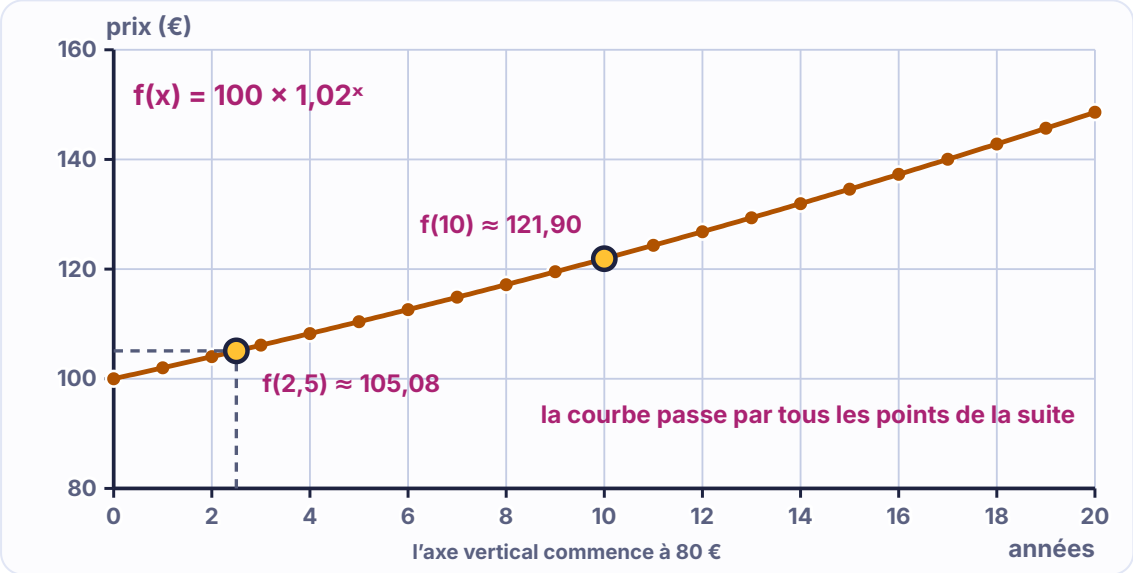
Une grandeur qui augmente, ou baisse, d'un même pourcentage à chaque période **évolue à taux fixe**. Ses valeurs forment une suite géométrique : $u_n = u_0 \times q^n$.

Pour le panier : $u_n = 100 \times 1{,}02^n$. Mais le temps ne s'arrête pas aux années entières. On remplace n par un nombre x quelconque : $f(x) = 100 \times 1{,}02^x$. C'est une **fonction exponentielle**, étudiée au chapitre 4.

Sa courbe passe par tous les points de la suite. On peut calculer des valeurs intermédiaires : $f(2{,}5) = 100 \times 1{,}02^{2{,}5} \approx 105{,}08$ €.

Dans la réalité, le taux change chaque année : 2,0 % puis 0,9 %. Le taux fixe est un **modèle**.

👀 JE VOIS




*Les points orange sont les valeurs de la suite, année par année. La courbe de f les relie et donne aussi les valeurs entre deux années.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

Évolution à taux fixe : $f(x) = u_0 \times q^x$, avec $f(n) = u_n$ aux nombres entiers.

q > 1 : la fonction est croissante ; 0 < q < 1 : elle est décroissante.

**EXEMPLE**

f(10) = 100 × 1,02$^{10}$ ≈ **121,90 €**.

f(2,5) = 100 × 1,02$^{2,5}$ ≈ **105,08 €**.

**🧠 Je raisonne · le statut des lettres**

Dans $u_n$, la lettre n est un **rang** : un nombre entier (0, 1, 2…). Dans f(x), la lettre x est une **variable** : elle peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle, par exemple 2,5. La suite, c'est la fonction f prise aux nombres entiers.

⚠️ **Attention** · Une évolution à taux fixe n'est pas affine : pour 2,5 ans, ne calcule pas 100 + 2,5 × 2. Calcule 100 × 1,02$^{2,5}$.

💡 **Donner du sens** · Taux fixe, suite géométrique, fonction exponentielle : trois façons de décrire la même évolution.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **suite géométrique** | suite où l'on multiplie toujours par le même nombre | *« Les abonnés suivent une suite géométrique. »* |
| **raison q** | nombre par lequel on multiplie à chaque rang | *« La raison est 1,05. »* |
| **terme de rang n** | le nombre $u_n$, calculé par $u_n = u_0 \times q^n$ | *« Le terme de rang 12 vaut environ 1 437. »* |
| **coefficient multiplicateur** | nombre qui traduit une hausse ou une baisse en % | *« Une baisse de 15 % : coefficient 0,85. »* |
| **croissante, décroissante** | les termes montent, ou descendent | *« La valeur du téléphone est décroissante. »* |
| **nuage de points** | les points (n ; $u_n$) placés dans un repère | *« Le nuage n'est pas aligné. »* |
| **somme cumulée** | total des premiers termes | *« En un an, environ 12 734 box. »* |
| **évolution à taux fixe** | même pourcentage à chaque période | *« Le prix évolue à taux fixe : + 2 % par an. »* |
| **modèle** | calcul simple qui approche des données réelles | *« Le modèle à + 12 % par an approche les ventes en ligne. »* |

## 📝 Mes notes

# Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

## Exercice résolu — Prévoir des abonnés

calculatrice

La box « Éclat » compte **800 abonnés** au mois 0 et gagne **5 %** d'abonnés par mois. Donne la raison, le sens de variation et le nombre d'abonnés au mois 12.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $q = 1 + 5 \div 100 = \mathbf{1{,}05}$ | Une hausse de 5 % multiplie par 1,05. |
| 2 $q = 1{,}05 > 1$ et $u_0 > 0$ : suite **croissante** | Le sens de variation se lit sur la raison. |
| 3 $u_n = 800 \times 1{,}05^n$ | Terme de rang n : $u_0 \times q^n$. |
| 4 $u_{12} = 800 \times 1{,}05^{12} \approx$ **1 436,69** | Touche puissance de la calculatrice. |

🔁 **Je vérifie** · $u_1 = 840$ et $840 \div 800 = 1{,}05$ ✓. Le résultat est un peu moins du double de 800 : cohérent avec + 5 % par mois pendant un an.

✅ **La suite est croissante ; il y aura environ 1 437 abonnés au mois 12.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## À toi : À toi : la décote d'un téléphone

calculatrice

Un téléphone reconditionné vaut **600 €**. Sa valeur baisse de **15 %** par an. Trouve la raison, le sens de variation et la valeur au bout de 3 ans.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $q = 1 - 15 \div 100 =$ ⬚ | Une baisse de 15 % multiplie par 0,85. |
| 2 $0 < q < 1$ : suite ⬚ | Le sens de variation se lit sur la raison. |
| 3 $v_3 = 600 \times 0{,}85^3 \approx$ ⬚ € | Terme de rang 3 : $v_0 \times q^3$. |
| 4 $v_3 - v_2 \approx 368{,}48 - 433{,}50 =$ ⬚ € | La baisse en euros de la 3e année. |

🔁 **Je vérifie** · $368{,}48 \div 433{,}50 \approx 0{,}85$ ✓ : on retrouve la raison.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 2 et 3

## Mes notes

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 147 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Arithmétique ou géométrique ?

notion 1

Une des deux suites est géométrique. Calcule les quotients, trouve-la, puis complète.

| | rang 0 | rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suite A** | 200 | 185 | 170 | 155 | 140 |
| **Suite B** | 400 | 480 | 576 | 691,2 | 829,44 |

a. Suite B : rang 1 ÷ rang 0 = [a] · b. rang 4 ÷ rang 3 = [b]

c. La suite géométrique est :

d. Raison de la suite arithmétique A : [d] · e. Suite B, terme de rang 5 : [e]

f. La suite géométrique est :

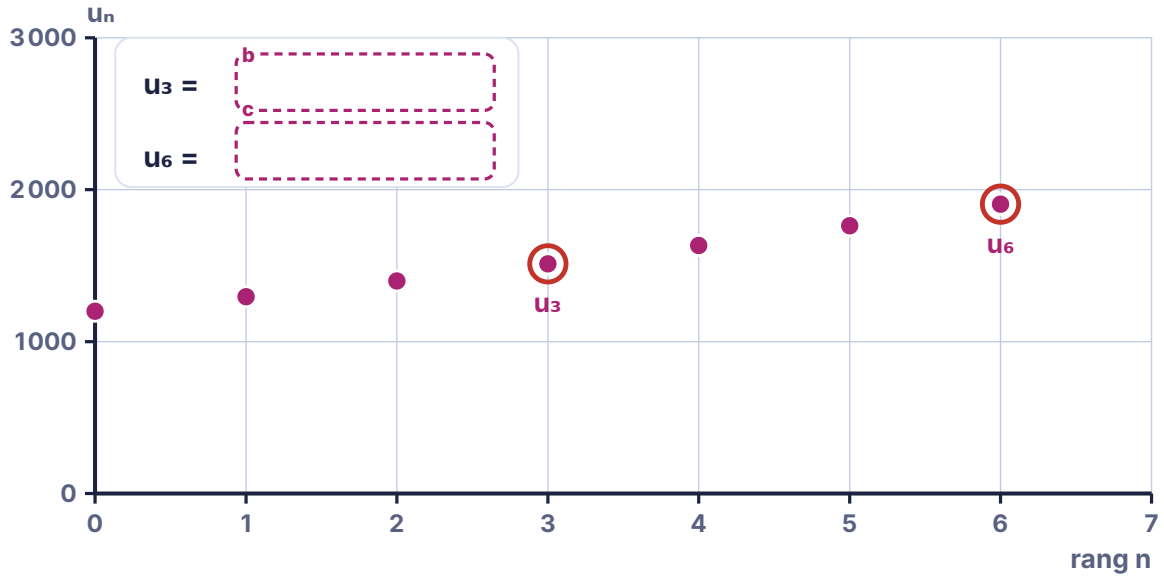
**c.** ☐ la suite A ☐ la suite B **f.** ☐ croissante ☐ décroissante

### 2 Le terme de rang n

notion 2

$u_0 = 1\,200$, et chaque terme augmente de 8 %. Trouve la raison, puis les termes demandés, au centième.

a. Raison : q = [a]




d. $u_{12} = 1\,200 \times 1{,}08^{12}$ = [d]

e. La suite est :

**b.** _____ **c.** _____

**e.** ☐ croissante ☐ décroissante

## 3 Cumuler au tableur

notion 4

Une boutique en ligne expédie 1 000 colis le mois 0, puis multiplie ce nombre par 1,1 chaque mois. Complète la feuille.

| | A · mois n | B · colis $u_n$ | C · cumul |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 3 | 1 | 1 100 | 2 100 |
| 4 | 2 | a | b |
| 5 | 3 | 1 331 | 4 641 |
| 6 | 4 | 1 464,1 | 6 105,1 |
| 7 | 5 | c | d |

En B3 : `=B2*1,1` recopiée vers le bas. En C2 : `=B2`.

e. Quelle formule écrire en C4, puis recopier vers le bas ?

**e.** ☐ =C3+B4 ☐ =B3+B4 ☐ =C3*B4

## Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème — Les abonnés d'une lettre d'information

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Un site de vente de plantes compte **1 200 abonnés** à sa lettre d'information en janvier. Chaque mois, il en gagne **4 %**. On note $u_n$ le nombre d'abonnés n mois après janvier.

**a.** Donne la raison q de la suite $(u_n)$.

**b.** Calcule $u_1$.

**c.** Calcule $u_6$, arrondi à l'unité.

**d.** Combien d'abonnés le site gagne-t-il entre janvier et juillet ?

## Mes notes

Coup de pouce · exercice 4 : Hausse de 4 % : × 1,04. Puis $u_n = 1\,200 \times 1{,}04^n$ avec n = 6.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Pour trouver « au bout de combien d'années », calcule les termes un par un : un tableur ou une boucle Python le fait pour toi.

## 5 🏔️ Défi · 4 étapes Reprendre un téléphone

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Communiquer

Un magasin reprend les téléphones d'occasion. Un modèle vendu **600 €** neuf perd **15 % de sa valeur** chaque année. Le magasin ne le reprend plus quand sa valeur passe **sous 300 €**. On note $v_n$ sa valeur au bout de n années.

**a.** Donne la raison de la suite $(v_n)$.

**b.** Calcule $v_4$ au centime.

**c.** Au bout de combien d'années la valeur passe-t-elle sous 300 € ?

**d.** Explique au client pourquoi la baisse en euros est de plus en plus petite.

### 🐍 Je programme · chercher le rang

La boucle `while` continue tant que la valeur reste au moins égale à 300 €.

```
v = 600
n = 0
while v >= 300:
    v = v * 0.85
    n = n + 1
print(n)
```

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** annoncer à un client la valeur de reprise de son appareil, et lui expliquer la règle de décote.

## 📝 Mes notes

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes, avec des données réelles. Un modèle ne colle jamais exactement : on mesure l'écart. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 🏔️ Défi · 5 étapes Le commerce en ligne en France

notion 5 · S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Le tableau donne le chiffre d'affaires du commerce en ligne en France (produits et services), en milliards d'euros.

| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Md€ | 80,5 | 91,3 | 101,8 | 110,4 | 127,2 | 144,7 | 159,9 |

Source : Fevad, « Chiffres clés du e-commerce 2024 » (données 2017 à 2023).

**1** **Calculer le quotient du chiffre d'affaires de 2018 par celui de 2017, au millième.** — S'approprier

**2** **On modélise par une suite géométrique $(u_n)$ : $u_0 = 80{,}5$ en 2017 et $q = 1{,}12$. Justifier ce choix de raison.** — Analyser-raisonner

**3** **Calculer $u_6$ (année 2023) au centième, et le comparer à la valeur réelle.** — Valider

**4** **Calculer $u_8$ (année 2025) au centième. La Fevad annonce 196,4 Md€ pour 2025 : comparer.** — Réaliser

**5** **Avec un tableur, calculer le total des ventes de 2017 à 2023 selon le modèle, au dixième.** — Réaliser

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** vérifier une prévision de chiffre d'affaires avant de la présenter en réunion.

## 📝 Mes notes

🧴 Coup de pouce · exercice 6 : Rang n = année − 2017. Terme : $80{,}5 \times 1{,}12^n$. Le total s'obtient en additionnant les 7 termes au tableur.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| reconnaître une suite géométrique et donner sa raison. | **1, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer le terme de rang n. | **2, 5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| justifier le sens de variation par la raison. | **1, 5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| additionner les premiers termes avec un outil numérique. | **3, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| relier une évolution à taux fixe et une fonction exponentielle. | **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

# Suites numériques

Agence bancaire et magasin d'occasion · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 2 exercices dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je relève un taux, un capital ou une baisse dans un document. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je reconnais une suite géométrique et je donne sa raison. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule un terme avec $u_n = u_0 \times q^n$ et j'utilise un tableur. | 5,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je justifie le sens de variation par la raison q. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | J'explique un résultat au client par une phrase. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 Un Livret A — 6 pts

| Livret A | Information |
|---|---|
| **Taux annuel depuis le 1er août 2026** | 1,7 % |
| **Plafond des dépôts** | 22 950 € |
| **Versement des intérêts** | une fois par an, ajoutés au capital |

Source : info.gouv.fr, « Le taux du livret A augmente à compter du 1er août 2026 » (31 juillet 2026). On suppose que le taux reste à 1,7 % et qu'Inès ne fait aucun retrait.

Le 1er janvier, Inès place **2 000 €** sur un Livret A. On note $C_n$ le capital au bout de n années : $C_0 = 2\,000$.

**1** Calculer $C_1$, le capital au bout d'un an. — Réaliser — 1 pt

_____

**2** Justifier que la suite $(C_n)$ est géométrique et donner sa raison. — Analyser-raisonner — 1,5 pts

_____

**3** Exprimer $C_n$ en fonction de n, puis calculer $C_{10}$ au centime. — Réaliser — 1,5 pts

_____

**4** Avec un tableur, déterminer au bout de combien d'années le capital dépasse 2 300 €. — Réaliser — 2 pts

_____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre ta feuille de calcul : la colonne des années, la formule recopiée (=B2*1,017) et la ligne où le capital dépasse 2 300 €.

## Exercice 2 — Racheter une trottinette

4 pts

Un magasin d'occasion estime qu'une trottinette électrique vendue **450 €** neuve perd **12 % de sa valeur** chaque année. On note $v_n$ sa valeur au bout de n années : $v_0 = 450$.

**5** Donner la raison de la suite géométrique $(v_n)$. — S'approprier — 1 pt

**6** La suite $(v_n)$ est-elle croissante ou décroissante ? Justifier. — Valider — 1 pt

**7** Calculer $v_3$ au centime. — Réaliser — 1 pt

**8** Le magasin reprend la trottinette de 3 ans à 60 % de $v_3$. Annoncer ce prix au client par une phrase. — Communiquer — 1 pt

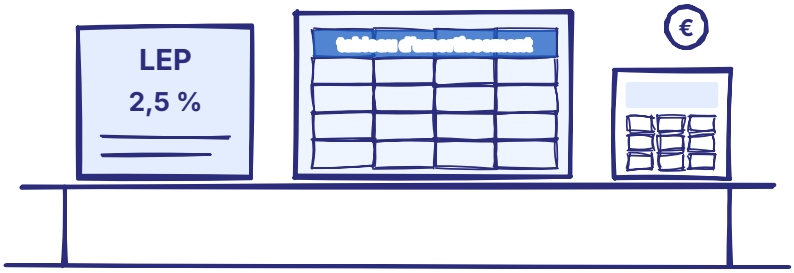
### 📝 Mes notes

Chapitre 2 · Calculs commerciaux et financiers

# Calculs commerciaux et financiers

Placer, emprunter, comparer

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Banque, assurance · Vente de véhicules · Vente d'équipement

Une cliente veut emprunter **15 000 €** pour une voiture, sur **5 ans**, à **4,8 %** par an. La banque propose deux formules de remboursement. Laquelle coûte le moins cher ? Tu sauras répondre aux notions 4 et 5.

## Le plan du chapitre


**A** **Intérêts composés**
1. Les intérêts composés · 2. La durée d'un placement

**B** **Taux équivalents et taux moyen**
3. Taux mensuel équivalent et taux moyen

**C** **Emprunts**
4. L'emprunt à amortissement constant · 5. L'emprunt à annuités constantes


## Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un capital acquis à intérêts composés.
- Je saurai trouver la durée d'un placement avec un tableur ou Python.
- Je saurai calculer un taux mensuel équivalent et un taux moyen.
- Je saurai lire et compléter un tableau d'amortissement.
- Je saurai calculer et comparer le coût de deux emprunts.

## Mes notes

## 🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

### EN 1RE, TU AS APPRIS

- **ch. 1** *Calculs commerciaux et financiers* : tu calculais des intérêts simples $I = C \times t \times n$, et des taux proportionnels au mois, à la quinzaine ou au jour.
- **ch. 5** *Suites numériques* : tu as vu qu'un placement à + 5 % par an forme une suite géométrique : ce sont des intérêts composés.

**Exemple de 1re** · 3 500 € placés à 2,4 % pendant 9 mois, en intérêts simples, rapportent $3\,500 \times 0{,}024 \times 9 \div 12 = 63$ €. Le taux mensuel proportionnel est $2{,}4 \div 12 = 0{,}2$ %.

### EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

3 000 € placés sur un LEP à 2,5 % (taux réel au 1er août 2026) pendant 5 ans en intérêts composés deviennent $3\,000 \times 1{,}025^5 \approx 3\,394{,}22$ €, soit 19,22 € de plus qu'en intérêts simples. Le taux mensuel équivalent à 6 % par an n'est plus 0,5 % mais $1{,}06^{1/12} - 1 \approx 0{,}487$ %.

### ✅ CE QUI RESTE

- Le taux en écriture décimale : 2,5 % = 0,025.
- Le calcul des intérêts simples, pour comparer.
- Le coefficient multiplicateur $1 + t$.

### ➕ CE QUI CHANGE

- Les intérêts s'ajoutent au capital : $C_n = C_0(1 + t)^n$.
- Le taux mensuel équivalent remplace le taux proportionnel.
- Le taux moyen se calcule avec les coefficients.
- Les emprunts : annuités, amortissements, coût.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Présenter un placement, proposer un crédit, lire un tableau d'amortissement, vérifier un taux d'usure.

## ⚡ Automatismes

**5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple**

1. Une hausse de 5 % revient à multiplier par…

2. Calcule $10^{-2}$ en écriture décimale.

3. $(u_n)$ est arithmétique : $u_0 = 50$, raison 3. Calcule $u_8$.

4. A et B sont incompatibles. P(A) = 0,15 et P(B) = 0,1. Calcule $P(A \cup B)$.

5. 1 000 € placés à 4 % pendant 1 an : valeur acquise ?

## 📝 Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### Les livrets d'épargne réglementée

| Livret | Taux annuel | Plafond des dépôts |
|---|---|---|
| **Livret A** | 1,7 % | 22 950 € |
| **LDDS (développement durable et solidaire)** | 1,7 % | 12 000 € |
| **LEP (épargne populaire, sous conditions de revenus)** | 2,5 % | 10 000 € |

Taux en vigueur depuis le 1er août 2026 (source : info.gouv.fr, 31 juillet 2026). Les intérêts sont ajoutés au capital une fois par an.

**1.** Quel est le taux du Livret A ?

_____

**2.** Quel est le plafond du LEP ?

_____

**3.** Intérêts d'un an pour 1 000 € placés sur le LEP ?

_____

**4.** Capital au bout d'un an pour 3 000 € placés sur le Livret A ?

_____

**5.** En intérêts composés, 1 000 € placés 2 ans sur le LEP deviennent :

☐ 1 050,63 € ☐ 1 050 € ☐ 1 025 €

## 📝 Mes notes

# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · INTÉRÊTS COMPOSÉS

## 1 Les intérêts composés

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Le taux du Livret d'épargne populaire (LEP) est de **2,5 %** depuis le 1er août 2026. Sacha y place **3 000 €** pendant **5 ans**. Chaque année, les intérêts s'ajoutent au capital. Gagne-t-il plus qu'avec des intérêts simples ?




### 💬 JE COMPRENDS

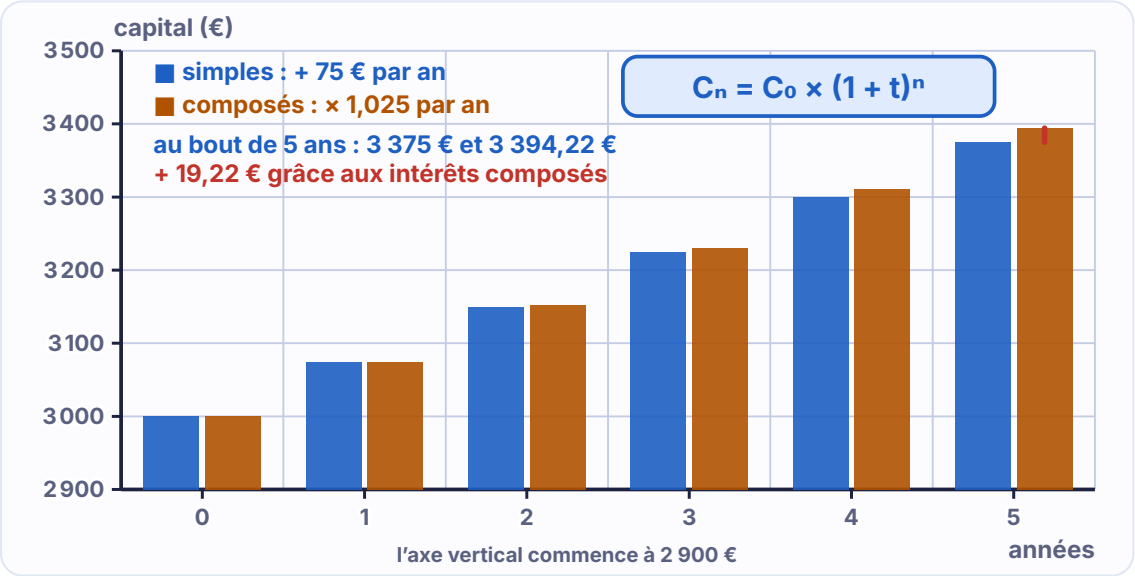
Avec des **intérêts simples**, les intérêts se calculent toujours sur le capital de départ. Avec des **intérêts composés**, les intérêts de chaque année s'ajoutent au capital. L'année suivante, ils rapportent à leur tour des intérêts.

Chaque année, le capital est donc multiplié par 1 + t, où t est le taux annuel en écriture décimale. Les capitaux successifs forment une suite géométrique de raison 1 + t, comme au chapitre 1.

Le **capital acquis** au bout de n années vaut $C_n = C_0 \times (1 + t)^n$.

Pour Sacha : $C_5 = 3\,000 \times 1{,}025^5 \approx 3\,394{,}22$ €. En intérêts simples, il aurait 3 375 €. Les intérêts composés rapportent 19,22 € de plus.

### 👀 JE VOIS




*Les barres bleues montent de 75 € chaque année. Les barres orange montent un peu plus chaque année : les intérêts produisent des intérêts.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$C_n = C_0 \times (1+t)^n$

$C_0$ : capital placé · t : taux annuel (décimal) · n : nombre d'années · intérêts : $C_n - C_0$

**EXEMPLE**

$C_5 = 3\,000 \times 1{,}025^5 \approx$ **3 394,22 €** ; intérêts : 394,22 €.

Intérêts simples : 3 000 × 0,025 × 5 = **375 €**.

**🧠 Je raisonne · une implication et sa réciproque**

« **Si** un capital est placé à intérêts composés, **alors** les capitaux successifs forment une suite géométrique. » Cette implication est vraie. Sa réciproque, « si une suite est géométrique, alors c'est un placement », est fausse : les abonnés du chapitre 1 forment aussi une suite géométrique. Une implication se lit dans un seul sens.

⚠️ **Attention** · 2,5 % s'écrit 0,025 : le coefficient annuel est 1,025, et non 1,25.

✅ **Vérifier** · Dès la 2e année, les intérêts composés dépassent les intérêts simples. Si ce n'est pas le cas, cherche l'erreur.

PARTIE A · INTÉRÊTS COMPOSÉS

## 2 La durée d'un placement

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Sacha veut atteindre **3 500 €** avec ses 3 000 € placés à **2,5 %** en intérêts composés. Combien d'années doit-il attendre ?




**💬 JE COMPRENDS**

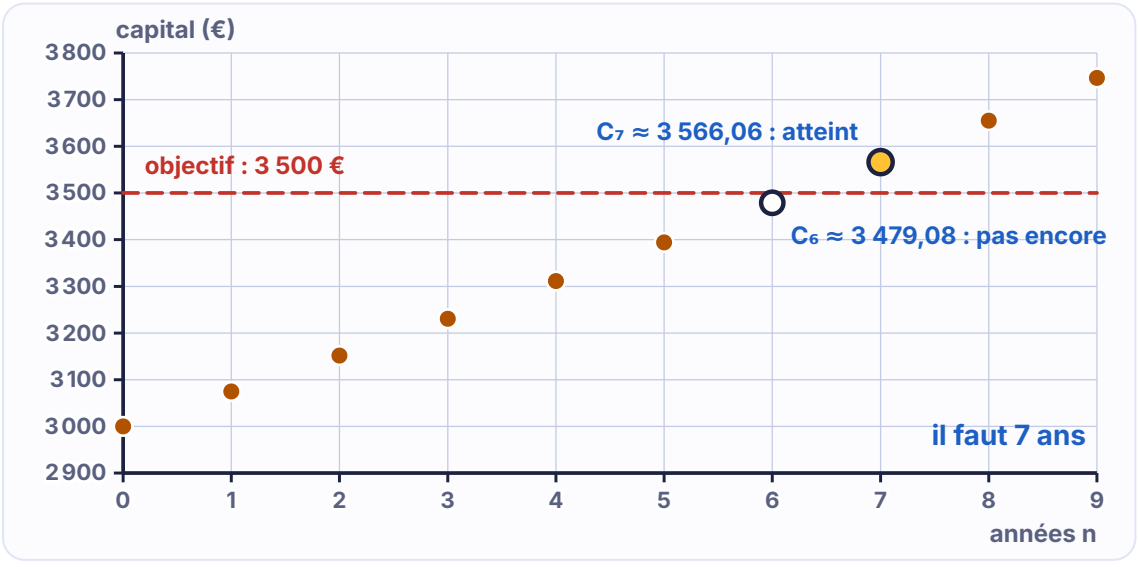
On cherche le plus petit nombre entier n tel que $C_n \geq 3\,500$, avec $C_n = 3\,000 \times 1{,}025^n$.

On calcule les capitaux année après année, au tableur ou avec la calculatrice. $C_6 \approx 3\,479{,}08$ € : l'objectif n'est pas encore atteint. $C_7 \approx 3\,566{,}06$ € : il est dépassé.

Il faut donc **7 ans**. Les intérêts sont versés une fois par an : on répond par un nombre entier d'années.

Avec Python, une boucle **while** répète le calcul **tant que** le capital reste sous l'objectif. Au chapitre 4, le logarithme donnera la réponse en un seul calcul.

**👀 JE VOIS**




*Le trait rouge marque l'objectif. On cherche le premier point au-dessus : celui de l'année 7.*

**📌 JE RETIENS**

Durée : le plus petit entier n tel que $C_0 \times (1+t)^n \geq$ objectif

Méthodes : un tableau de valeurs (tableur, calculatrice) ou une boucle `while`.

**EXEMPLE**

$C_6 \approx 3\,479{,}08 < 3\,500$ et $C_7 \approx 3\,566{,}06 \geq 3\,500$ : **7 ans**.

### 🐍 Je programme · chercher la durée

La boucle tourne **tant que** le capital est sous l'objectif. La variable `n` compte les années.

```
capital = 3000
n = 0
while capital < 3500:
    capital = capital * 1.025
    n = n + 1
print(n)          # affiche 7
```

**Que faut-il changer pour un objectif de 4 000 € ?** _____ **Que s'affiche-t-il alors ?** _____

⚠️ **Attention** · Arrondis toujours à l'année supérieure : au bout de 6 ans, l'objectif n'est pas encore atteint.

🎯 **Estimer** · Au début, le capital gagne environ 75 € par an. Pour gagner 500 €, il faut environ 6 à 7 ans : 7 ans est cohérent.

## 📝 Mes notes

PARTIE B · TAUX ÉQUIVALENTS ET TAUX MOYEN

# 3 Taux mensuel équivalent et taux moyen

🔎 JE DÉCOUVRE

Une banque affiche un crédit à **6 % par an**. Le remboursement se fait chaque mois. Le taux mensuel est-il simplement 6 ÷ 12 = **0,5 %** ?

une année = 12 mois




6 % par an → ? par mois

💬 JE COMPRENDS

Deux taux sont **équivalents** s'ils donnent le même capital au bout de la même durée, en intérêts composés.

Douze mois au taux mensuel $t_m$ doivent donner autant qu'un an à 6 % : $(1 + t_m)^{12} = 1{,}06$. On trouve $t_m = 1{,}06^{1/12} - 1 \approx 0{,}00487$, soit environ 0,487 % par mois.

Le taux proportionnel, 0,5 %, est trop fort : $1{,}005^{12} \approx 1{,}0617$, soit 6,17 % par an.

Le **taux moyen** remplace plusieurs taux par un seul, répété à chaque période. Des ventes qui montent de 20 %, puis baissent de 20 %, sont multipliées par 0,96. Le taux moyen t vérifie $(1 + t)^2 = 0{,}96$ : t ≈ − 2,02 % par an.

👀 JE VOIS

**Taux proportionnel : 6 ÷ 12 = 0,5 % → chaque mois × 1,005**

m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 → × 1,0617

trop fort : 6,17 % par an au lieu de 6 %

**Taux équivalent : 1,06^(1/12) − 1 ≈ 0,487 % → chaque mois × 1,00487**

m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 → × 1,06

**Taux moyen : + 20 %, puis − 20 % → × 1,2 × 0,8 = × 0,96**
**$(1 + t)^2 = 0{,}96$ donc t ≈ − 2,02 % par an, et non 0 %**

on multiplie les coefficients ; on n'additionne pas les pourcentages

*En haut, douze fois 0,5 % donnent 6,17 % : c'est trop. Au milieu, douze fois 0,487 % donnent exactement 6 %. En bas, le taux moyen se calcule avec les coefficients.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$(1+t_m)^{12} = 1+t \qquad t_m = (1+t)^{\frac{1}{12}} - 1$

Taux moyen sur n périodes :

$(1+t_{moy})^n =$ coefficient global

**EXEMPLE**

6 % par an → $t_m \approx$ **0,487 % par mois**.

Insee : + 2,0 % en 2024, puis + 0,9 % en 2025. Taux moyen : $(1{,}02 \times 1{,}009)^{1/2} - 1 \approx$ **1,45 % par an**.

**🧠 Je raisonne · le sens du signe « = »**

Dans $(1 + t_m)^{12} = 1{,}06$, le signe « = » pose une **équation** : on cherche $t_m$. Dans $1{,}005^{12} \approx 1{,}0617$, il donne le **résultat d'un calcul**. Et dans $t_m = (1 + t)^{1/12} - 1$, il **définit** $t_m$. Avant de calculer, demande-toi quel rôle joue le signe « = ».

⚠️ **Attention** · Le taux moyen de + 20 % et − 20 % n'est pas 0 % : on multiplie les coefficients, on n'additionne pas les pourcentages.

⚡ **Calculer vite** · À la calculatrice, tape 1,06 ^ (1 ÷ 12) avec les parenthèses, puis retire 1.

## 📝 Mes notes

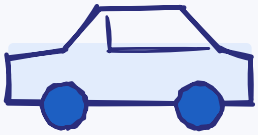
PARTIE C · EMPRUNTS

## 4 L'emprunt à amortissement constant

🔎 JE DÉCOUVRE

Inès emprunte **15 000 €** pour une voiture, au taux annuel de **4,8 %**, sur **5 ans**. Chaque année, elle rembourse la même part du capital : 3 000 €. Combien paie-t-elle chaque année ?

**15 000 € sur 5 ans**



taux annuel 4,8 %

💬 JE COMPRENDS

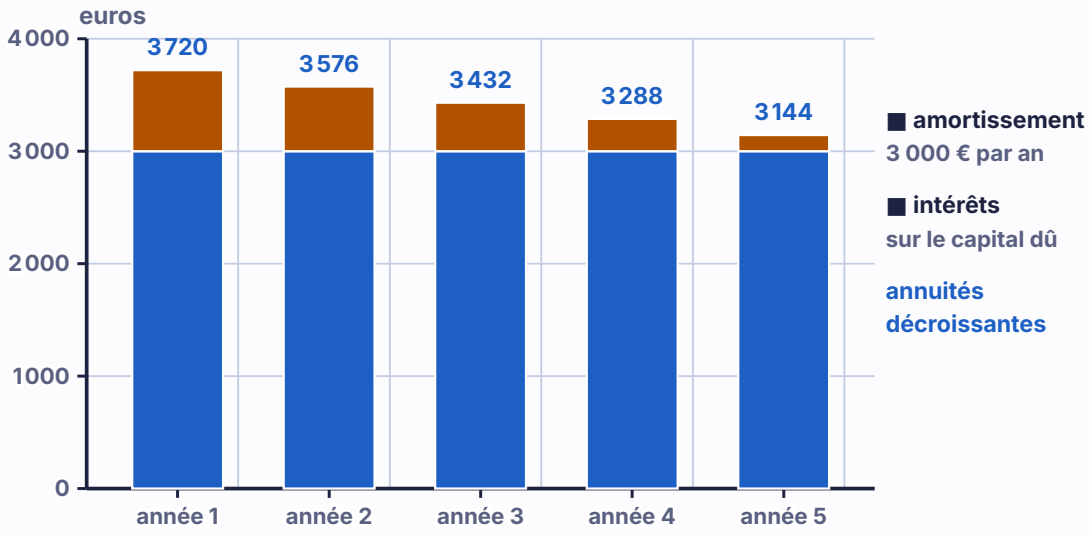
Chaque remboursement, appelé **annuité**, contient deux parts. L'**amortissement** rembourse une partie du capital emprunté. Les **intérêts** rémunèrent la banque : ils se calculent sur le **capital restant dû** au début de l'année.

Avec un **amortissement constant**, on rembourse la même part chaque année : 15 000 ÷ 5 = 3 000 €.

Année 1 : intérêts 15 000 × 0,048 = 720 €, annuité 3 720 €. Année 2 : il reste 12 000 € dus ; intérêts 576 €, annuité 3 576 €. Les annuités diminuent.

Le **tableau d'amortissement** range ces calculs ligne par ligne. Le **coût de l'emprunt** est la somme des intérêts : 2 160 €.

👀 JE VOIS




**coût = 720 + 576 + 432 + 288 + 144 = 2 160 €**

*La part bleue, l'amortissement, est la même chaque année. La part orange, les intérêts, diminue avec le capital restant dû.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

annuité = amortissement + intérêts

Intérêts = capital restant dû × t · amortissement constant = C ÷ n · coût = somme des intérêts.

**EXEMPLE**

| Année | Dû | Intérêts | Amort. | Annuité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 000 | 720 | 3 000 | 3 720 |
| 2 | 12 000 | 576 | 3 000 | 3 576 |
| 3 | 9 000 | 432 | 3 000 | 3 432 |
| 4 | 6 000 | 288 | 3 000 | 3 288 |
| 5 | 3 000 | 144 | 3 000 | 3 144 |

Coût : **2 160 €**. Au 1er octobre 2026, le taux d'usure des prêts personnels de plus de 6 000 € est de 8,56 % (Banque de France) : 4,8 % est autorisé.

⚠️ **Attention** · Les intérêts se calculent sur le capital restant dû, et non sur le capital de départ (sauf la 1re année).

✅ **Vérifier** · La somme des amortissements redonne exactement le capital emprunté : 5 × 3 000 = 15 000 €.

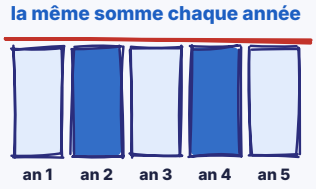
## 📝 Mes notes

PARTIE C · EMPRUNTS

# 5 L'emprunt à annuités constantes

### 🔎 JE DÉCOUVRE

La banque propose aussi à Inès de payer **la même somme** chaque année pendant 5 ans. Cette annuité sera-t-elle plus grande ou plus petite que 3 720 € ? Et le coût total ?




### 💬 JE COMPRENDS

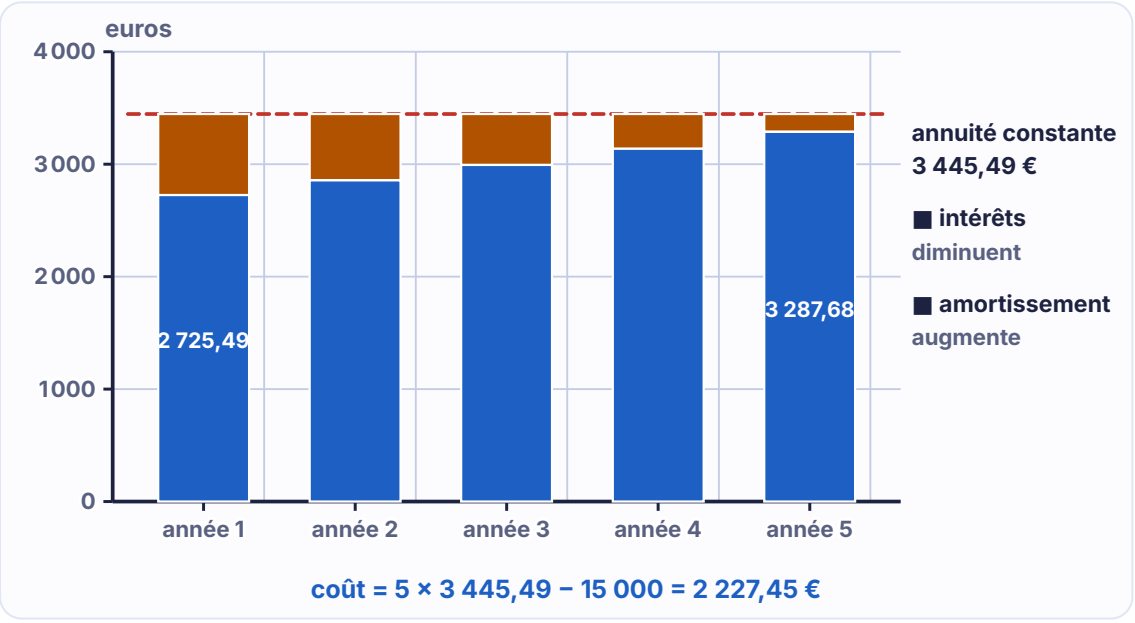
Avec des **annuités constantes**, on paie la même somme $a$ chaque année. Elle se calcule avec une formule, donnée dans les sujets : $a = C \times t \div (1 - (1 + t)^{-n})$.

Pour Inès : $a = 15\,000 \times 0{,}048 \div (1 - 1{,}048^{-5}) \approx 3\,445{,}49$ €.

Dans le tableau d'amortissement, les intérêts de l'année 1 valent 720 €. L'amortissement vaut donc $3\,445{,}49 - 720 = 2\,725{,}49$ €. D'une année à l'autre, les intérêts diminuent et l'amortissement augmente.

Le coût vaut $5 \times 3\,445{,}49 - 15\,000 = 2\,227{,}45$ €. C'est plus qu'avec l'amortissement constant : au début, on rembourse le capital moins vite.

### 👀 JE VOIS




*Toutes les barres ont la même hauteur : l'annuité. La part orange des intérêts diminue, la part bleue de l'amortissement grandit.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$$a = \frac{C \times t}{1 - (1+t)^{-n}}$$ (formule donnée)

Amortissement = $a$ − intérêts · coût = n × $a$ − C.

**EXEMPLE**

$a \approx$ **3 445,49 €** ; année 1 : intérêts 720 €, amortissement 2 725,49 €.

Coût : **2 227,45 €**, contre 2 160 € à amortissement constant.

### 🐍 Je programme · construire le tableau

Chaque tour de boucle calcule une ligne du tableau d'amortissement, puis met à jour le capital restant dû.

```
capital = 15000
a = 3445.49
for annee in range(1, 6):
    interets = round(capital * 0.048, 2)
    amort = round(a - interets, 2)
    capital = round(capital - amort, 2)
    print(annee, interets, amort, capital)
```

**Que vaut `capital` à la dernière ligne ?** _____ **Que représente la variable `amort` ?**

_____

⚠️ **Attention** · L'annuité n'est pas le coût de l'emprunt : le coût, c'est ce que l'on paie en plus du capital emprunté.

🎯 **Estimer** · L'annuité constante (3 445,49 €) est comprise entre la plus petite et la plus grande annuité de l'amortissement constant : 3 144 € et 3 720 €.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **intérêts composés** | intérêts ajoutés au capital chaque année, qui rapportent à leur tour | *« Le LEP rapporte des intérêts composés. »* |
| **capital acquis** | capital disponible au bout de n années | *« Le capital acquis est de 3 394,22 €. »* |
| **taux équivalent** | taux qui donne le même capital sur la même durée | *« Le taux mensuel équivalent à 6 % est 0,487 %. »* |
| **taux moyen** | taux unique qui remplace plusieurs taux successifs | *« Le taux moyen de hausse des prix est 1,45 % par an. »* |
| **annuité** | somme remboursée chaque année | *« L'annuité est de 3 445,49 €. »* |
| **amortissement** | part de l'annuité qui rembourse le capital | *« L'amortissement de l'année 1 est de 2 725,49 €. »* |
| **capital restant dû** | capital qui reste à rembourser | *« Après un an, il reste 12 000 € dus. »* |
| **tableau d'amortissement** | tableau des annuités, des intérêts et des amortissements | *« Le conseiller remet le tableau d'amortissement. »* |
| **coût de l'emprunt** | total des intérêts payés | *« Le coût de l'emprunt est de 2 160 €. »* |
| **taux d'usure** | taux maximal autorisé par la loi pour un crédit | *« Le taux d'usure est de 8,56 % au-delà de 6 000 €. »* |

# Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

## Exercice résolu — Placer sur un LEP

calculatrice

Sacha place **4 000 €** sur un LEP à **2,5 %** par an pendant **3 ans**, en intérêts composés. Calcule le capital acquis et les intérêts, puis compare aux intérêts simples.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $1 + t = 1 + 0{,}025 = \mathbf{1{,}025}$ | Le coefficient annuel. |
| 2 $C_3 = 4\,000 \times 1{,}025^3 \approx \mathbf{4\,307{,}56\ €}$ | Capital acquis : $C_0 \times (1 + t)^n$. |
| 3 Intérêts : $4\,307{,}56 - 4\,000 = \mathbf{307{,}56\ €}$ | Capital acquis moins capital placé. |
| 4 Simples : $4\,000 \times 0{,}025 \times 3 = \mathbf{300\ €}$ | Pour comparer : $C \times t \times n$. |

🔁 **Je vérifie** · 307,56 € > 300 € : les intérêts composés rapportent un peu plus ✓.

✅ **Au bout de 3 ans, Sacha a 4 307,56 €, soit 307,56 € d'intérêts (7,56 € de plus qu'en intérêts simples).**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

## À toi — À toi : un tableau d'amortissement

calculatrice

Un emprunt de **9 000 €** est remboursé en **3 ans** à **5 %** par an, à amortissement constant. Complète les deux premières lignes et le coût.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 Amortissement : 9 000 ÷ 3 = ……… € | Le capital est partagé en 3 parts égales. |
| 2 Année 1 : intérêts 9 000 × 0,05 = ……… € ; annuité ……… € | Intérêts sur le capital dû, plus l'amortissement. |
| 3 Année 2 : dû ……… € ; intérêts ……… € ; annuité 3 300 € | Le capital dû baisse de l'amortissement. |
| 4 Coût : 450 + 300 + 150 = ……… € | La somme des intérêts. |

🔁 **Je vérifie** · Les amortissements font 3 × 3 000 = 9 000 € : tout le capital est remboursé ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

## Mes notes

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 147 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Intérêts simples ou composés ?

notion 1

4 000 € sont placés à 3 % par an. Complète le tableau au centime, puis réponds à d, e et f.

| Année n | Intérêts simples : C × (1 + t × n) | Intérêts composés : C × (1 + t)ⁿ |
|---|---|---|
| 0 | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| 1 | 4 120,00 € | 4 120,00 € |
| 2 | 4 240,00 € | a |
| 3 | 4 360,00 € | 4 370,91 € |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 5 | c | b |

d. Au bout de 5 ans, les intérêts composés rapportent de plus : d

e. Au-delà d'un an, les intérêts composés rapportent :

f. En intérêts composés, au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il 4 380 € ? f

**e.** ☐ plus ☐ autant ☐ moins

### 2 Taux équivalents et taux moyen

notion 3

Trouve le taux mensuel proportionnel et le taux mensuel équivalent à 5 % par an (au millième de %), puis un taux moyen.

**Taux annuel : 5 % · coefficient annuel 1,05**

| × ? | × ? | × ? | × ? | × ? | × ? | × ? | × ? | × ? | × ? | × ? | × ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

12 mois au taux mensuel équivalent donnent le même capital qu'un an au taux annuel

**a. proportionnel** a **b. équivalent** b

c. Lequel des deux taux mensuels est le plus grand ?

d. Un chiffre d'affaires évolue de + 10 % une année, puis de − 10 % l'année suivante. Taux moyen annuel, au centième : d

**a.** _____ **b.** _____

**c.**
☐ le taux proportionnel
☐ le taux équivalent

## 3 Un tableau d'amortissement

notion 4

Emprunt de 10 000 € sur 4 ans au taux annuel de 4,5 %, à amortissement constant. Complète le tableau.

| Année | Capital restant dû (début) | Intérêts | Amortissement | Annuité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000,00 € | a | b | c |
| 2 | d | 337,50 € | 2 500,00 € | 2 837,50 € |
| 3 | 5 000,00 € | 225,00 € | 2 500,00 € | 2 725,00 € |
| 4 | 2 500,00 € | e | 2 500,00 € | 2 612,50 € |

f. Coût total de l'emprunt (somme des intérêts) : f

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème — Un Livret A pour un projet

notion 1 · S'approprier · Réaliser

Lina place **2 500 €** sur un Livret A, au taux de **1,7 %** par an (taux en vigueur au 1er août 2026). On suppose que le taux ne change pas pendant **4 ans**.

**a.** Donne le coefficient annuel 1 + t.

_____

**b.** Calcule le capital acquis au bout de 4 ans, au centime.

_____

**c.** Calcule les intérêts gagnés.

_____

**d.** Calcule les intérêts simples sur la même durée, et compare.

_____

## 📝 Mes notes

🍐 Coup de pouce · exercice 4 : Coefficient 1,017, puis capital acquis = 2 500 × 1,017⁴. Les intérêts sont la différence avec 2 500 €.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. La formule de la mensualité est donnée : remplace avec soin le taux mensuel et le nombre de mois.

## 5 🏔️ Défi · 4 étapes Financer un canapé

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Communiquer

Un magasin propose un canapé à **2 400 €**, payable à crédit sur **24 mois** au taux annuel de **7 %**. Les mensualités sont constantes : $M = C \times t_m \div (1 - (1 + t_m)^{-24})$, où $t_m$ est le taux mensuel équivalent.

Taux d'usure au 1er octobre 2026 pour un prêt personnel jusqu'à 3 000 € : 23,6 % (Banque de France).

**a.** Calcule le taux mensuel équivalent à 7 % par an, en % au millième.

**b.** Calcule la mensualité M, au centime.

**c.** Calcule le coût total du crédit.

**d.** Le magasin a-t-il le droit de proposer ce taux ? Explique au client en une phrase.

**Communiquer** 💼 **Au travail, cela sert à** présenter à un client le coût réel d'un paiement à crédit, et vérifier qu'il respecte la loi.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 5 : Calcule $t_m = 1{,}07^{(1/12)} - 1 \approx 0{,}00565$, puis la mensualité avec la formule, puis 24 × M − 2 400.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Deux tableaux d'amortissement, deux coûts : on compare. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 Défi · 5 étapes Choisir sa formule de crédit

notion 5 · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Un client emprunte **12 000 €** sur **5 ans** au taux annuel de **5 %**. La banque propose deux formules :

- formule A : amortissement constant ;
- formule B : annuités constantes, $a = C \times t \div (1 - (1 + t)^{-n})$.

**1** **Formule A : calculer l'amortissement annuel et la première annuité.** — Réaliser

**2** **Formule A : calculer le coût total de l'emprunt.** — Réaliser

**3** **Formule B : calculer l'annuité, au centime.** — Réaliser

**4** **Formule B : calculer l'amortissement de la première année, puis le coût total.** — Analyser-raisonner

**5** **Conseiller le client : quelle formule choisir, et pourquoi ?** — Communiquer

Valider — 💼 **Au travail, cela sert à** conseiller un client sur la formule de crédit la moins chère, chiffres à l'appui.

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 6 : A : 2 400 € d'amortissement, intérêts 600, 480, 360, 240, 120. B : $a \approx 2\,771{,}70$ €, coût = $5a - 12\,000$.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer un capital acquis à intérêts composés. | **1**, **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| trouver la durée d'un placement. | **1**, **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un taux mensuel équivalent et un taux moyen. | **2**, **5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| compléter un tableau d'amortissement. | **3**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer et comparer le coût de deux emprunts. | **5**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

# Calculs commerciaux et financiers

Agence bancaire · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 2 exercices dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je relève un taux et un capital dans un document. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je choisis entre intérêts simples et composés, et je cherche une durée. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule un capital acquis, des intérêts et une ligne de tableau d'amortissement. | 6,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie qu'un crédit respecte le taux d'usure. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Un placement sur un LEP — 4 pts

| Épargne réglementée au 1er août 2026 | Taux annuel | Plafond |
|---|---|---|
| **Livret A** | 1,7 % | 22 950 € |
| **LEP** | 2,5 % | 10 000 € |

Source : info.gouv.fr (31 juillet 2026). Intérêts ajoutés au capital une fois par an. On suppose que le taux ne change pas.

Maël place **5 000 €** sur un LEP, en intérêts composés.

**1** Calculer le capital acquis au bout de 3 ans, au centime. — Réaliser — 1,5 pts

_____

**2** Avec un tableur, déterminer le nombre d'années nécessaire pour dépasser 5 500 €. — Analyser-raisonner — 1,5 pts

_____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre ta feuille de calcul : les années, la formule recopiée (=B2*1,025) et la première année où le capital dépasse 5 500 €.

**3** Calculer le taux mensuel équivalent à 2,5 % par an, en %, au millième. — Réaliser — 1 pt

_____

## Exercice 2 — Un crédit pour une moto — 6 pts

Maël emprunte **8 000 €** sur **4 ans** au taux annuel de **6 %**, à amortissement constant. Au 1er octobre 2026, le taux d'usure des prêts personnels de plus de 6 000 € est de 8,56 % (Banque de France).

**4** Calculer l'amortissement annuel. — S'approprier — 1 pt

_____

**5** Calculer les intérêts et l'annuité de la première année. — Réaliser — 1,5 pts

annuité : _____

**6** Calculer le capital restant dû au début de l'année 2, puis les intérêts de l'année 2. Réaliser 1 pt

intérêts : _____

**7** Calculer le coût total de l'emprunt. Réaliser 1,5 pts

_____

**8** Ce crédit respecte-t-il le taux d'usure ? Répondre au client par une phrase. Valider 1 pt

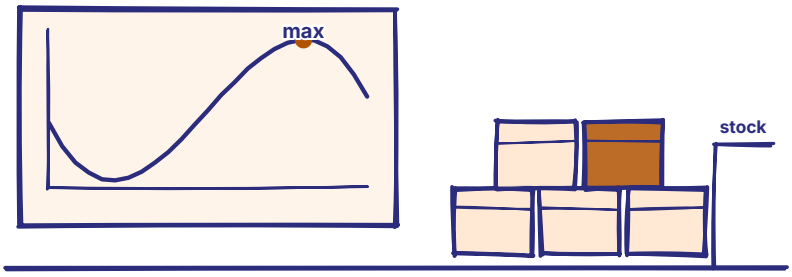
## 📝 Mes notes

Chapitre 3 · Algèbre-analyse · fonctions

# Fonctions polynômes de degré 3

## La cubique et le meilleur résultat

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Gestion de boutique · Production et vente · Politique de prix

Le bénéfice mensuel d'un atelier de coffrets est $B(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x - 20$, en centaines d'euros, pour **x centaines de coffrets**. Combien de coffrets faut-il vendre pour gagner le plus ? Pour gagner **3 000 €** ? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** **La fonction cube**
1. La fonction cube

**B** **Dérivée et variations**
2. Dériver un polynôme de degré 3 · 3. Variations et extremums locaux

**C** **Équations f(x) = c**
4. Nombre de solutions de f(x) = c


### Dans ce chapitre

- Je saurai décrire la fonction cube : courbe, dérivée et variations.
- Je saurai dériver un polynôme de degré 3.
- Je saurai dresser un tableau de variations et trouver un maximum ou un minimum local.
- Je saurai compter les solutions de f(x) = c et en donner une valeur approchée.

### Mes notes

## 🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

### EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 3 *Fonctions polynômes de degré 2* : tu étudiais une parabole : racines, forme factorisée, signe et sommet.
- ch. 4 *Fonction dérivée et étude des variations* : tu dérivais un polynôme de degré 2 et tu lisais le sens de variation sur le signe de la dérivée.

**Exemple de 1re** · $B(x) = -2x^2 + 16x - 24$ : $B'(x) = -4x + 16$ s'annule en 4. Le bénéfice maximal est $B(4) = 8$ : une seule bosse, celle de la parabole.

### EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

$B(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x - 20$ : $B'(x) = -3(x - 2)(x - 8)$ s'annule deux fois. B a un minimum local $B(2) = -64$ et un maximum local $B(8) = 44$ ; l'équation $B(x) = 30$ a deux solutions (environ 6,6 et 9,2).

### ✅ CE QUI RESTE

- Les règles de dérivation : $(x^2)' = 2x$, $(x)' = 1$, constante → 0.
- Le lien entre le signe de f′ et le sens de variation de f.
- Le signe d'un polynôme de degré 2 à partir de ses racines.

### ➕ CE QUI CHANGE

- La fonction cube et $(x^3)' = 3x^2$.
- Une dérivée de degré 2 : deux changements de signe possibles.
- Maximum et minimum locaux dans un même tableau.
- Le nombre de solutions de $f(x) = c$, et leurs valeurs approchées.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Trouver la quantité qui donne le meilleur bénéfice, concevoir un emballage de volume maximal.

## ⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. Calcule $(2)^3$.

2. $f(x) = 3x^2 + 6x - 2$. Calcule $f'(1)$.

3. Une parabole est tournée vers le haut ; son sommet est (1 ; 2). Nombre de solutions de $f(x) = 0$ ?
   ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

4. Polynôme de degré 2 : coefficient de $x^2$ égal à − 2, racines 2 et − 1. Sa forme factorisée ?
   ☐ $(x - 2)(x + 1)$ ☐ $-2(x - 2)(x + 1)$
   ☐ $-2(x + 2)(x - 1)$

5. Intérêts simples de 1 500 € à 4 % pendant 3 ans ?

## 📝 Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### Le bénéfice mensuel d'un atelier




B(x) : bénéfice mensuel, en centaines d'euros, pour x centaines d'articles vendus.

1. Lis B(0) : le résultat quand l'atelier ne vend rien.

_____

2. Pour quelle quantité x le bénéfice est-il le plus grand ?

_____

3. Quel est ce bénéfice maximal (en centaines d'euros) ?

_____

4. Sur l'intervalle [1 ; 5], la fonction B est…

☐ croissante ☐ décroissante

5. Combien de fois la courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

_____

## 📝 Mes notes

# La leçon

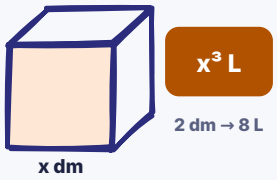
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · LA FONCTION CUBE

## 1 La fonction cube

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Un fabricant de cartons cubiques propose des boîtes d'arête **x décimètres**. La contenance, en litres, est $x^3$. Que devient la contenance quand l'arête double ?




$x^3$ L

2 dm → 8 L

### 💬 JE COMPRENDS

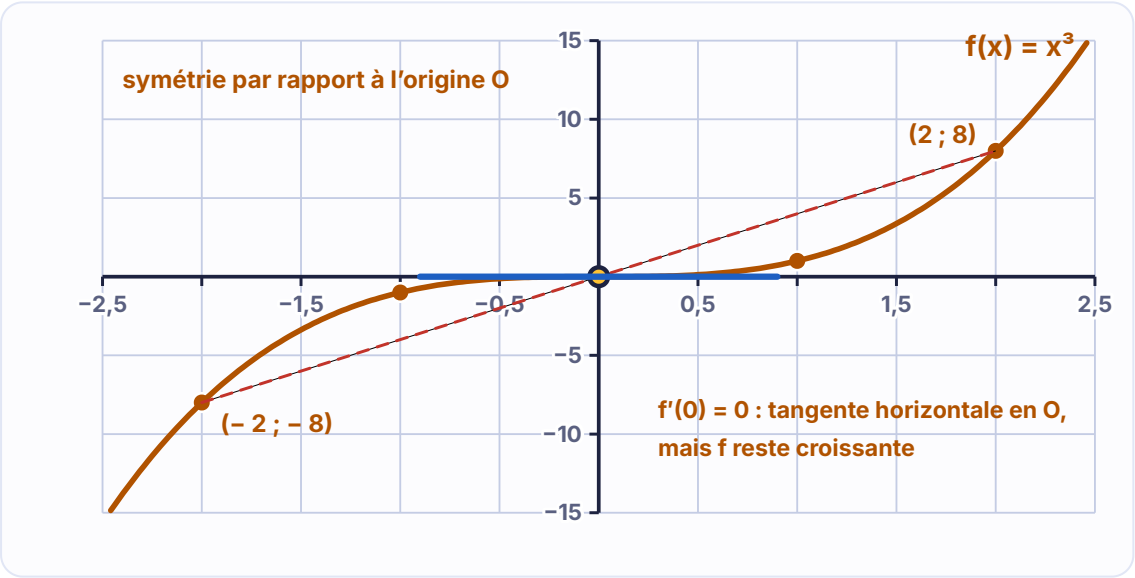
La **fonction cube** associe à chaque nombre x son cube : $f(x) = x^3 = x \times x \times x$.

Le cube d'un nombre négatif est négatif : $(-2)^3 = -8$. Le cube de l'opposé est l'opposé du cube. La courbe est donc symétrique par rapport à l'origine du repère.

Sa dérivée est $f'(x) = 3x^2$. Un carré n'est jamais négatif, donc $f'(x) \geq 0$. La fonction cube est **croissante** sur $\mathbb{R}$. En 0, la dérivée est nulle : la courbe y est horizontale un instant, puis elle remonte.

Pour le carton : une arête de 2 dm donne 8 L ; une arête de 4 dm donne 64 L. Doubler l'arête multiplie la contenance par 8.

### 👀 JE VOIS




*Les points (– 2 ; – 8) et (2 ; 8) sont symétriques par rapport à O. En 0, la tangente est horizontale, mais la courbe continue de monter.*

## 📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

$f(x) = x^3 \qquad f'(x) = 3x^2$

La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

**EXEMPLE**

$(-3)^3 = -27$ ; $1{,}5^3 = 3{,}375$.

$f'(2) = 3 \times 2^2 = 12$.

🧠 **Je raisonne · un contre-exemple**

« Si $f'(a) = 0$, alors f admet un maximum ou un minimum en $a$. » Cette phrase est **fausse**. Contre-exemple : la fonction cube. Sa dérivée s'annule en 0, mais la fonction est croissante : pas de maximum, pas de minimum. Pour un extremum, la dérivée doit s'annuler **en changeant de signe**.

⚠️ **Attention** · $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$, et non $2 \times 3 = 6$ : un cube n'est pas un triple.

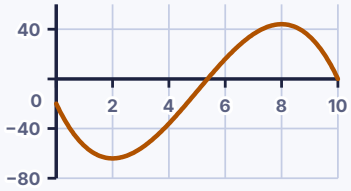
🎯 **Estimer** · Le cube d'un nombre compris entre 0 et 1 est plus petit que lui : $0{,}5^3 = 0{,}125$.

PARTIE B · DÉRIVÉE ET VARIATIONS

## 2 Dériver un polynôme de degré 3

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Le bénéfice mensuel d'un atelier de coffrets est **$B(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x - 20$**, en centaines d'euros, pour x centaines de coffrets. Comment calculer sa dérivée ?




💬 **JE COMPRENDS**

On dérive un polynôme **terme par terme**. Quatre règles suffisent : $(x^3)' = 3x^2$, $(x^2)' = 2x$, $(x)' = 1$ ; une constante $a$ pour dérivée 0.

Un coefficient reste devant la dérivée de son terme : $(15x^2)' = 15 \times 2x = 30x$. Plus généralement, la dérivée de $ax^3 + bx^2 + cx + d$ est $3ax^2 + 2bx + c$.

Pour l'atelier : $B'(x) = -3x^2 + 30x - 48$. La dérivée d'un polynôme de degré 3 est un polynôme de degré 2, étudié en 1re.

$B'(x)$ donne la pente de la tangente. $B'(1) = -21$ : le bénéfice baisse quand x vaut 1. $B'(5) = 27$ : il augmente quand x vaut 5.

👀 **JE VOIS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $B(x) =$ | $-x^3$ | $+15x^2$ | $-48x$ | $-20$ |
| | × 3, puis $x^2$ | × 2, puis x | x devient 1 | disparaît |
| $B'(x) =$ | $-3x^2$ | $+30x$ | $-48$ | 0 |

**$B'(x) = -3x^2 + 30x - 48$**

**un polynôme de degré 2 : on sait étudier son signe (1re)**

*Chaque terme se dérive seul : $-x^3$ devient $-3x^2$, $15x^2$ devient $30x$, $-48x$ devient $-48$ et la constante $-20$ disparaît.*

📌 **JE RETIENS**

$$(ax^3 + bx^2 + cx + d)' = 3ax^2 + 2bx + c$$

$(x^3)' = 3x^2 \cdot (x^2)' = 2x \cdot (x)' = 1 \cdot (\text{constante})' = 0$

**EXEMPLE**

$B'(x) = -3x^2 + 30x - 48$.

$B'(5) = -75 + 150 - 48 = 27$.

### 🐍 Je programme · calculer la dérivée en plusieurs points

La fonction `derivee` renvoie B′(x). La boucle affiche sa valeur pour x = 0, 1, …, 10.

```
def derivee(x):
    return -3*x**2 + 30*x - 48

for x in range(0, 11):
    print(x, derivee(x))
```

**Pour quelles valeurs de x le programme affiche-t-il 0 ?** _____ **Que vaut** `derivee(10)` **?** _____

⚠️ **Attention** · La dérivée de la constante − 20 est 0 : elle disparaît, elle ne devient pas − 20x.

✅ **Vérifier** · Vérifie le degré : la dérivée d'un polynôme de degré 3 est de degré 2.

## 📝 Mes notes

PARTIE B · DÉRIVÉE ET VARIATIONS

## 3 Variations et extremums locaux

**🔎 JE DÉCOUVRE**

$B'(x) = -3x^2 + 30x - 48$ s'écrit aussi $-3(x-2)(x-8)$. Pour quelles quantités le bénéfice augmente-t-il ? Quelle quantité donne le meilleur bénéfice ?

| x | 0 | 2 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| B' | | − | + | − |
| B | | ↘ | ↗ | ↘ |

**💬 JE COMPRENDS**

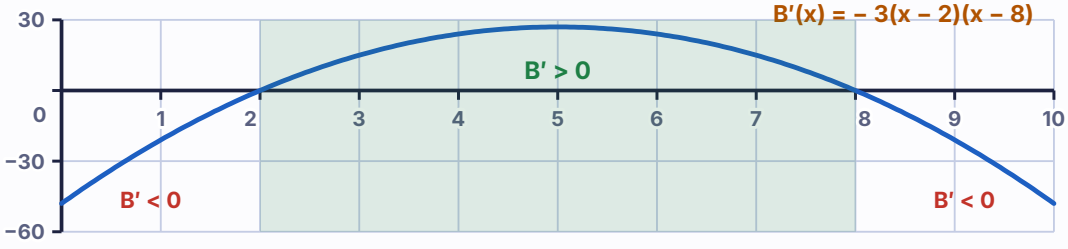
Le signe de la dérivée donne le sens de variation. Si $B'(x) > 0$, B est croissante ; si $B'(x) < 0$, B est décroissante.

La forme factorisée $B'(x) = -3(x-2)(x-8)$ s'annule en 2 et en 8. C'est un polynôme de degré 2 de coefficient −3 : il est négatif à l'extérieur des racines, positif entre elles.

On range ces signes dans un **tableau de variations**. B décroît sur [0 ; 2], croît sur [2 ; 8], puis décroît sur [8 ; 10].

$B(2) = -64$ est un **minimum local** ; $B(8) = 44$ est un **maximum local**. Le meilleur bénéfice, 4 400 €, est atteint pour 800 coffrets.

**👀 JE VOIS**




maximum local B(8) = 44 · minimum local B(2) = − 64

| x | 0 | | 2 | | 8 | | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| signe de B'(x) | | − | 0 | + | 0 | − | |
| variations de B | −20 | ↘ | −64 | ↗ | 44 | ↘ | 0 |

*En haut, la courbe de B′ : elle est au-dessus de l'axe entre 2 et 8. En bas, le tableau de variations reporte ces signes et les valeurs B(2) et B(8).*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$B'(x) > 0$ : B croissante · $B'(x) < 0$ : B décroissante.

Si B′ s'annule **en changeant de signe** en $a$, B($a$) est un extremum local : maximum si B′ passe de + à −, minimum si B′ passe de − à +.

**EXEMPLE**

B(8) = − 512 + 960 − 384 − 20 = **44** : maximum local.

B(2) = **− 64** : minimum local.

**🧠 Je raisonne · une disjonction de cas**

Pour le signe de − 3(x − 2)(x − 8), on étudie trois cas : x < 2, puis 2 < x < 8, puis x > 8. Dans chaque cas, on compte les facteurs négatifs. Pour x = 5 : − 3 < 0, 5 − 2 > 0 et 5 − 8 < 0 ; deux facteurs négatifs, donc un produit **positif**.

⚠️ **Attention** · Le maximum est la valeur B(8) = 44, atteinte pour x = 8 : ne confonds pas l'abscisse et la valeur.

✅ **Vérifier** · Contrôle avec deux voisins : B(7) = 36 et B(9) = 34 sont tous deux inférieurs à B(8) = 44.

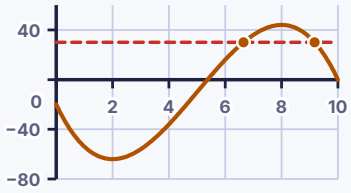
## 📝 Mes notes

PARTIE C · ÉQUATIONS F(X) = C

## 4 Nombre de solutions de f(x) = c

🔎 JE DÉCOUVRE

L'atelier veut un bénéfice de **3 000 €**, soit B(x) = 30. Combien de quantités conviennent ? Et pour un bénéfice de **5 000 €** ?




💬 JE COMPRENDS

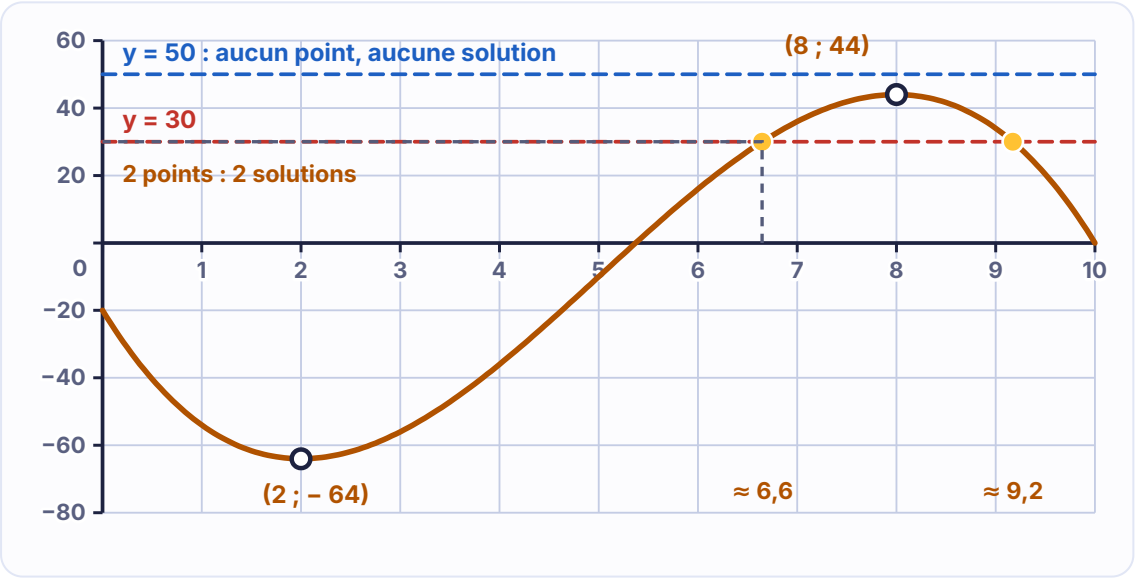
Résoudre B(x) = c, c'est chercher les abscisses des points de la courbe situés à la hauteur c.

Le tableau de variations suffit pour **compter** les solutions. Sur un intervalle où B croît, ou décroît, la valeur c est atteinte au plus une fois. Elle l'est si c est entre les deux valeurs extrêmes de l'intervalle.

Pour c = 30 : sur [2 ; 8], B passe de − 64 à 44 ; sur [8 ; 10], de 44 à 0. Il y a **2 solutions**. Pour c = 50 : 50 dépasse le maximum, il n'y a **aucune solution**.

Pour une valeur approchée, on utilise GeoGebra ou un tableau de valeurs. B(6,6) < 30 < B(6,7) : une solution vaut environ 6,6.

👀 JE VOIS




*La droite rouge y = 30 rencontre la courbe en deux points : deux solutions. La droite bleue y = 50 passe au-dessus du maximum : aucune solution.*

### 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

Sur un intervalle où f est strictement croissante (ou décroissante), $f(x) = c$ a au plus une solution.

Compter : avec le tableau de variations.
Approcher : GeoGebra, tableau de valeurs, balayage.

**EXEMPLE**

B(x) = 30 : **2 solutions**, environ 6,6 et 9,2.
B(x) = 50 : **aucune solution**.

**🐍 Je programme · chercher une solution par balayage**

La boucle avance de 0,1 en 0,1 tant que le bénéfice reste sous 30.

```
x = 6
while -x**3 + 15*x**2 - 48*x - 20 < 30:
    x = round(x + 0.1, 1)
print(x)    # affiche 6.7
```

**Entre quelles valeurs se trouve la solution ?** _____ **Que changer pour une précision au centième ?** _____

⚠️ **Attention** · Si c vaut exactement le maximum (c = 44), il n'y a qu'une solution sur [2 ; 10] : x = 8.

🎯 **Estimer** · Trace la droite horizontale y = c : chaque point de rencontre avec la courbe est une solution.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **fonction cube** | la fonction $x \mapsto x^3$ | *« La contenance d'un carton est une fonction cube de son arête. »* |
| **polynôme de degré 3** | expression $ax^3 + bx^2 + cx + d$, avec $a \neq 0$ | *« Le bénéfice est un polynôme de degré 3. »* |
| **dériver terme à terme** | dériver chaque terme du polynôme séparément | *« La dérivée de $-x^3$ est $-3x^2$. »* |
| **tableau de variations** | tableau du signe de f′ et du sens de variation de f | *« Le tableau de variations montre le maximum. »* |
| **maximum local** | plus grande valeur de f autour d'un point | *« B(8) = 44 est un maximum local. »* |
| **minimum local** | plus petite valeur de f autour d'un point | *« B(2) = − 64 est un minimum local. »* |
| **extremum** | un maximum ou un minimum | *« La dérivée s'annule en changeant de signe à un extremum. »* |
| **nombre de solutions** | nombre de valeurs de x telles que f(x) = c | *« B(x) = 30 a deux solutions. »* |
| **valeur approchée** | solution donnée au dixième ou au centième | *« Une solution vaut environ 6,6. »* |

# Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

## Exercice résolu — Étudier les variations

calculatrice

Étudie les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ sur $[-3\,;5]$, puis donne ses extremums locaux.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$ | On dérive terme par terme. |
| 2 $3(x+1)(x-3) = 3x^2 - 6x - 9$ : $f'$ s'annule en $-1$ et $3$ | On vérifie la forme factorisée en la développant. |
| 3 $f' > 0$ sur $[-3\,;-1[$, $< 0$ sur $]-1\,;3[$, $> 0$ sur $]3\,;5]$ | Coefficient $3 > 0$ : positif à l'extérieur des racines. |
| 4 $f(-1) = 10$ (maximum local) ; $f(3) = -22$ (minimum local) | On calcule les images aux points où $f'$ change de signe. |

🔁 **Je vérifie** · $f(0) = 5$ est bien compris entre $-22$ et $10$ ✓, et $f(-3) = -22 \leq 10$ ✓.

✅ **$f$ croît sur $[-3\,;-1]$, décroît sur $[-1\,;3]$, croît sur $[3\,;5]$ ; maximum local 10 en $-1$, minimum local $-22$ en 3.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

## À toi : le meilleur bénéfice

calculatrice

Le bénéfice d'une boutique est $g(x) = -x^3 + 3x^2 + 24x - 30$, en centaines d'euros, pour x centaines d'articles, avec $x$ dans $[0\,;6]$. Trouve le bénéfice maximal.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $g'(x) =$ ……… | On dérive terme par terme. |
| 2 $g'(x) = -3(x+2)(x-4)$ s'annule en $x =$ …… sur $[0\,;6]$ | $-2$ n'est pas dans l'intervalle. |
| 3 $g' > 0$ sur $[0\,;4[$, $g' < 0$ sur $]4\,;6]$ : $g$ est …… puis décroissante | Coefficient $-3 < 0$ : positif entre les racines. |
| 4 $g(4) = -64 + 48 + 96 - 30 =$ …… | On calcule l'image du maximum. |

🔁 **Je vérifie** · $g(3) = 42$ et $g(5) = 40$ sont inférieurs à 50 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 2 et 3

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 147 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Dériver un polynôme de degré 3

notion 2

Complète les coefficients de la dérivée, puis calcule f′ et f pour la valeur demandée.

$$f(x) = 0{,}5x^3 + 3x^2 - 9x + 8$$

↓ on dérive chaque terme

$$f'(x) = \boxed{a}\,x^2 + \boxed{b}\,x + \boxed{c}$$

d. $f'(0) =$ [d] · e. $f(0) =$ [e]

**a.** _____ **b.** _____

**c.** _____

### 2 Le tableau de variations

notion 3

$f(x) = -x^3 + 12x^2 - 36x$ sur $[1\,;\,7]$, et $f'(x) = -3(x-2)(x-6)$. Complète le tableau, puis réponds à e.

| $x$ | 1 | [a] | [b] | 7 |
|---|---|---|---|---|
| signe de $f'(x)$ | | − | 0 + | 0 − |
| variations de $f$ | −25 | ↘ [c] | ↗ [d] | ↘ −7 |

e. La fonction f admet :

**a.** _____ **b.** _____

**c.** _____ **d.** _____

**e.**
- ☐ un maximum local en x = 2
- ☐ un minimum local en x = 2

## 📝 Mes notes

## 3 Combien de solutions ?

notion 4

$f(x) = -x^3 + 15x^2 - 48x - 20$ sur $[0 ; 14]$. Utilise le tableau de variations pour compter les solutions, puis un tableau de valeurs.

| x | 0 | | 2 | | 8 | | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| signe de f'(x) | | – | 0 | + | 0 | – | |
| variations de f | −20 | ↘ | −64 | ↗ | 44 | ↘ | −496 |

Nombre de solutions de : a. $f(x) = 47$ → [a] · b. $f(x) = -10$ → [b] · c. $f(x) = 44$ → [c]

| x | 10 | 10,1 | 10,2 | 10,3 |
|---|---|---|---|---|
| f(x) | 0 | −4,951 | −10,208 | −15,777 |

d. La solution de $f(x) = -10$ située après $x = 8$ est comprise entre [d] et 10,2.

## Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème — Des cartons cubiques

notion 1 · S'approprier · Réaliser

La contenance, en litres, d'un carton cubique d'arête x décimètres est $\mathbf{f(x) = x^3}$.

**a.** Calcule la contenance d'un carton d'arête 2,5 dm.

**b.** Quelle arête donne une contenance de 27 L ?

**c.** Calcule $f'(3)$, avec $f'(x) = 3x^2$.

**d.** La contenance augmente-t-elle toujours quand l'arête augmente ? Justifie.

## Mes notes

Coup de pouce · exercice 4 : $x^3 = x \times x \times x$. Pour b, essaie des entiers. Pour c, remplace x par 3 dans $3x^2$.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes : dériver, vérifier la forme factorisée, faire le tableau de variations, conclure. Le chemin est toujours le même.

## 5 Défi · 4 étapes — Le meilleur bénéfice d'une boutique en ligne

notion 3 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une boutique en ligne estime son bénéfice mensuel à $P(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 10$, en centaines d'euros, pour x centaines de commandes, avec $x$ dans $[0 ; 7]$.

**a.** Calcule P′(x). Donne P′(3).

**b.** Vérifie que P′(x) = − 3(x − 1)(x − 5). Pour quelles valeurs P′ s'annule-t-elle ? Donne la plus grande.

**c.** Dresse le tableau de variations de P sur [0 ; 7]. Donne P(5).

**d.** Rédige une phrase pour le responsable : nombre de commandes et bénéfice maximal.

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** repérer le volume de commandes qui donne le meilleur bénéfice, et le dire à son responsable.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 5 : P′(x) = − 3x² + 18x − 15 = − 3(x − 1)(x − 5). Positive entre 1 et 5 : P monte jusqu'en x = 5.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. On fabrique une boîte en découpant les coins d'un carré de carton. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 🏔️ Défi · 5 étapes — Une boîte-présentoir pour la vitrine

notion 4 · S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider

Pour une vitrine, on fabrique une boîte sans couvercle dans un carré de carton de **24 cm de côté** : on découpe un carré de côté x cm à chaque coin, puis on relève les bords. Le volume de la boîte, en $cm^3$, est $V(x) = x(24 - 2x)^2$, avec x dans [0 ; 12].

**1** **Calculer V(2).** — Réaliser

**2** **On admet que $V(x) = 4x^3 - 96x^2 + 576x$. Calculer $V'(x)$ et vérifier que $V'(x) = 12(x - 4)(x - 12)$.** — Analyser-raisonner

**3** **Dresser le tableau de variations de V sur [0 ; 12], puis donner le volume maximal.** — Réaliser

**4** **Donner les dimensions de la boîte de volume maximal.** — S'approprier

côté de la base : _____

**5** **Avec GeoGebra, déterminer les valeurs de x qui donnent un volume de 800 $cm^3$. Donner la plus grande, au centième.** — Valider

Réaliser 💼 **Au travail, cela sert à** concevoir un présentoir de vitrine qui contient le plus possible de produits.

## 📝 Mes notes



🧴 Coup de pouce · exercice 6 : $V'(x) = 12(x - 4)(x - 12)$ : positive avant 4, négative entre 4 et 12. Le maximum est V(4).

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| décrire la fonction cube. | **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| dériver un polynôme de degré 3. | **1, 5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| dresser un tableau de variations et trouver un extremum local. | **2, 5, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| compter les solutions de f(x) = c et en donner une valeur approchée. | **3, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

# Fonctions polynômes de degré 3

Atelier de bougies · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 2 exercices dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je calcule une image avec la fonction cube. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je dresse un tableau de variations à partir du signe de la dérivée. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je dérive un polynôme de degré 3 et je calcule des images. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie une forme factorisée et je contrôle un résultat avec GeoGebra. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je conclus par une phrase sur le meilleur bénéfice. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Des boîtes cubiques

**2,5 pts**

Une boîte cubique d'arête x décimètres contient **$x^3$ litres**.

**1** Calculer la contenance d'une boîte d'arête 1,5 dm. — S'approprier — 1 pt

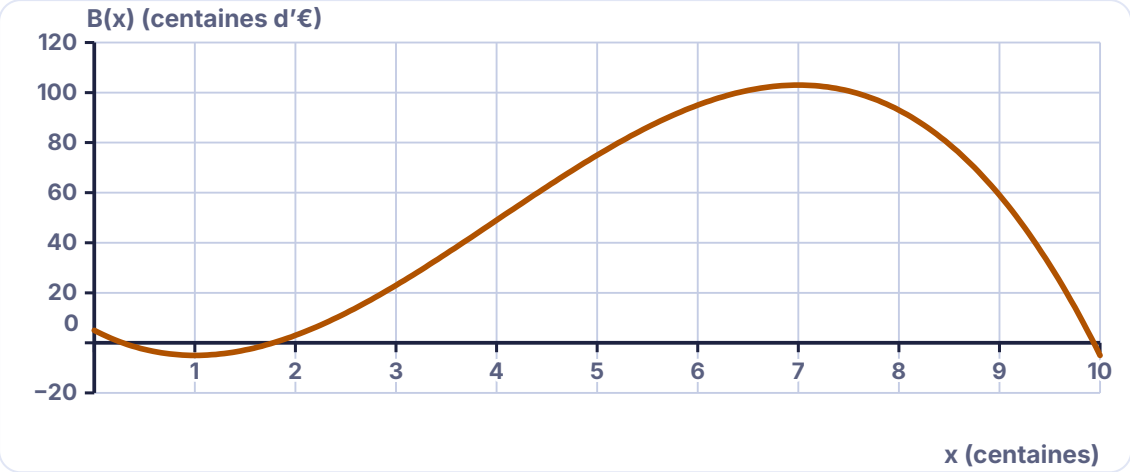
_____

**2** Donner la dérivée de $f(x) = x^3$. Justifier que f est croissante. — Réaliser — 1,5 pts

## 📝 Mes notes

## Exercice 2 — Le bénéfice d'un atelier

7,5 pts




Bénéfice mensuel B(x), en centaines d'euros, pour x centaines de bougies vendues, x dans [0 ; 10].

Le bénéfice de l'atelier est $B(x) = -x^3 + 12x^2 - 21x + 5$ (courbe ci-dessus).

**3** Calculer B′(x). — Réaliser — 1,5 pts

**4** Vérifier que B′(x) = − 3(x − 1)(x − 7), puis dresser le tableau de variations de B sur [0 ; 10]. — Analyser-raisonner — 2 pts

**5** Donner le bénéfice maximal, en euros, et la quantité correspondante. — Communiquer — 1 pt

**6** Avec GeoGebra, déterminer combien de quantités donnent un bénéfice de 5 000 €, et leurs valeurs approchées au centième. — Valider — 3 pts

nombre de solutions : _____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre la courbe de B dans GeoGebra, la droite y = 50 et les points d'intersection que tu as obtenus.

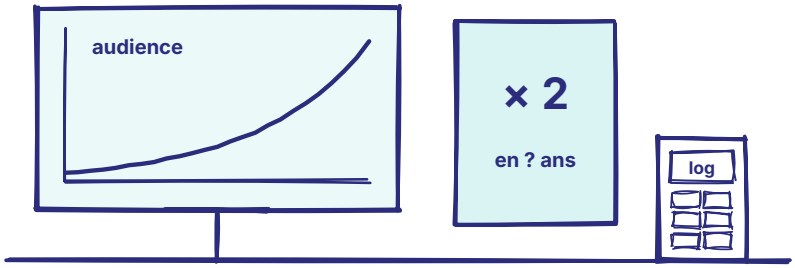
### 📝 Mes notes

Chapitre 4 · Algèbre-analyse · fonctions

# Fonctions exponentielles et logarithme décimal

## Croître, doubler, comparer

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Conseil bancaire · Marketing digital · Accueil

Le Livret A rapporte **1,7 % par an** depuis le 1er août 2026. Un client demande : « En combien de temps mon épargne va-t-elle doubler ? » Le logarithme répond en un seul calcul : notion 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Fonctions exponentielles $x \mapsto q^x$**
1. La fonction exponentielle $x \mapsto q^x$ · 2. Les propriétés opératoires

**B** **Le logarithme décimal**
3. Le logarithme décimal

**C** **Équations et inéquations**
4. Résoudre $q^x = a$ · 5. Équation $\log(x) = a$ et inéquations


### Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une fonction exponentielle $x \mapsto q^x$ et son sens de variation.
- Je saurai utiliser les propriétés des puissances.
- Je saurai utiliser le logarithme décimal et ses propriétés.
- Je saurai résoudre $q^x = a$ et $\log(x) = a$.
- Je saurai résoudre une inéquation par le calcul, graphiquement ou avec un outil numérique.

### Mes notes

## 🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

### EN 1RE, TU AS APPRIS

- **ch. 5** *Suites numériques* : tu as découvert les suites géométriques : une hausse de 10 % par mois donne $v_n = 500 \times 1{,}1^n$.
- **ch. 2** *Résolution graphique d'équations et d'inéquations* : tu résolvais des équations et des inéquations avec un graphique.

**Exemple de 1re** · Avec + 5 % par an, on calculait année après année au tableur : le placement de 1 000 € dépasse celui à + 60 € par an au bout de 9 ans.

### EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au Livret A à 1,7 % (taux réel au 1er août 2026), le capital double quand $1{,}017^x = 2$ :
$x = \log(2) \div \log(1{,}017) \approx 41{,}12$, soit 42 ans, en un seul calcul.

### ✅ CE QUI RESTE

- Le coefficient multiplicateur d'une évolution en pourcentage.
- La lecture graphique d'une solution.
- Le calcul de proche en proche au tableur, pour vérifier.

### ➕ CE QUI CHANGE

- La fonction $x \mapsto q^x$, définie aussi pour x décimal ou négatif.
- Les propriétés opératoires des puissances.
- Le logarithme décimal et ses propriétés.
- Les équations $q^x = a$, $\log(x) = a$, et les inéquations.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Dire en combien de temps un capital ou une audience double, comparer des grandeurs très différentes.

## ⚡ Automatismes

**5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple**

1. Calcule $10^{-3}$ en écriture décimale.

2. Une hausse de 12 % revient à multiplier par…

3. $f(x) = -x^2 + x + 10$. Calcule $f'(3)$.

4. Sur 200 clients, 120 ont acheté en ligne **et** en magasin. Probabilité qu'un client pris au hasard ait fait les deux ?

5. 4 000 € à 2 % pendant 2 ans, en intérêts simples : valeur acquise ?

## 📝 Mes notes

## Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### Le commerce en ligne en chiffres

| Chiffre clé 2025 | Valeur | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires** | 196,4 milliards d'euros | $10^{11}$ € |
| **Nombre de transactions** | 3,2 milliards | $10^{9}$ |
| **Sites marchands actifs** | 158 200 | $10^{5}$ |
| **Panier moyen** | 62 € | $10^{1}$ € |

Source : Fevad, chiffres clés du e-commerce 2026 (bilan de l'année 2025).

1. Combien y a-t-il de sites marchands actifs ?

   _____

2. Écris $10^{5}$ en écriture décimale.

   _____

3. Un milliard, c'est 10 puissance…

   _____

4. $\log(10^{5}) = ?$

   _____

5. Le logarithme décimal de 158 200 est compris entre :

   ☐ 5 et 6 ☐ 6 et 7 ☐ 158 et 159

## Mes notes

# La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · FONCTIONS EXPONENTIELLES X ↦ Q^X

## 1 La fonction exponentielle x ↦ q^x

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Le compte d'une boutique sur un réseau social a **1 000 abonnés** et en gagne **20 %** par mois. Au bout de x mois, il en a $f(x) = 1\,000 \times 1{,}2^x$. Que vaut f(0) ? Et f(− 1), il y a un mois ?




### 💬 JE COMPRENDS

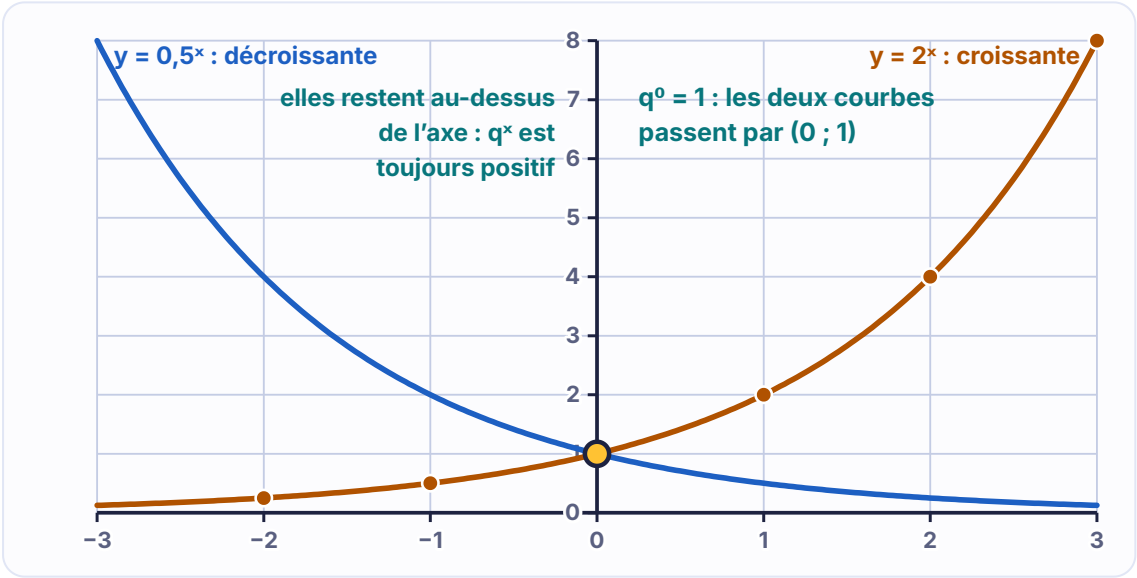
Soit q un nombre strictement positif et différent de 1. La fonction $x \mapsto q^x$ est la **fonction exponentielle** de base q. Elle est définie pour tout nombre réel x, même négatif ou décimal.

Pour tout q, $q^0 = 1$ : toutes les courbes passent par le point (0 ; 1). Et $q^x$ est toujours strictement positif.

Si **q > 1**, la fonction est **croissante** : c'est une hausse à taux fixe. Si **0 < q < 1**, elle est **décroissante** : c'est une baisse à taux fixe.

Pour la boutique : f(0) = 1 000 × 1 = 1 000. Et $f(-1) = 1\,000 \times 1{,}2^{-1} \approx 833$ : il y avait environ 833 abonnés il y a un mois.

### 👀 JE VOIS




*Orange : $y = 2^x$ monte. Bleu : $y = 0{,}5^x$ descend. Les deux courbes passent par (0 ; 1) et ne touchent jamais l'axe horizontal.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$x \mapsto q^x$ avec q > 0 et q ≠ 1 · $q^0 = 1$ · $q^x > 0$

q > 1 : croissante · 0 < q < 1 : décroissante.

**EXEMPLE**

$2^3 = 8$ ; $2^{-1} = 0{,}5$ ; $0{,}5^2 = 0{,}25$.

f(− 1) = 1 000 ÷ 1,2 ≈ 833.

**🧠 Je raisonne · « pour tout » et « il existe »**

« **Pour tout** réel x, $2^x > 0$ » : la phrase est vraie pour tous les x, sans exception. « **Il existe** un réel x tel que $2^x = 8$ » : il suffit d'un exemple, x = 3. Pour contredire une phrase « pour tout », un seul contre-exemple suffit.

⚠️ **Attention** · $2^{-1}$ n'est pas un nombre négatif : $2^{-1} = 1 \div 2 = 0{,}5$. Une fonction exponentielle ne prend que des valeurs positives.

✅ **Vérifier** · Contrôle toujours f(0) : c'est la valeur de départ, ici 1 000 abonnés.

PARTIE A · FONCTIONS EXPONENTIELLES X ↦ Q^X

## 2 Les propriétés opératoires

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Un prix augmente de **2 %** par an pendant **5 ans**, puis encore **5 ans**. Le coefficient global est-il $1{,}02^5 + 1{,}02^5$, ou $1{,}02^5 \times 1{,}02^5$ ?

$1{,}02^5 \times 1{,}02^5 = ?$

5 ans, puis encore 5 ans

**💬 JE COMPRENDS**

Les puissances d'un même nombre q suivent des règles simples. Elles valent pour tous les exposants, entiers ou non. Elles servent à regrouper plusieurs périodes, ou à passer d'une période à une autre.

Pour multiplier, on **additionne** les exposants : $q^a \times q^b = q^{a+b}$. Deux fois cinq ans à + 2 % donnent $1{,}02^5 \times 1{,}02^5 = 1{,}02^{10}$.

Pour diviser, on **soustrait** : $q^a \div q^b = q^{a-b}$. En particulier, $q^{-a} = 1 \div q^a$.

Pour une puissance de puissance, on **multiplie** : $(q^a)^b = q^{a \times b}$. Ainsi $(1{,}06^{1/12})^{12} = 1{,}06$ : douze mois au taux équivalent donnent un an, comme au chapitre 2.

**👀 JE VOIS**

**multiplier : on additionne les exposants**

$1{,}02^5 \times 1{,}02^5 = 1{,}02^{5+5} = 1{,}02^{10} \approx 1{,}219$

**diviser : on soustrait**

$2^5 \div 2^8 = 2^{-3} = 1 \div 8 = 0{,}125$

**puissance de puissance : on multiplie**

$(1{,}06^{(1/12)})^{12} = 1{,}06$ 12 mois = 1 an

*Chaque ligne montre une règle : additionner, soustraire ou multiplier les exposants. La dernière relie le taux mensuel équivalent et le taux annuel.*

**📌 JE RETIENS**

$$q^a \times q^b = q^{a+b} \qquad \frac{q^a}{q^b} = q^{a-b}$$

$$(q^a)^b = q^{a\times b} \qquad q^{-a} = \frac{1}{q^a}$$

**EXEMPLE**

$1{,}02^5 \times 1{,}02^5 = 1{,}02^{10} \approx$ **1,219** : + 21,9 % en 10 ans.

$2^{-3} = 1 \div 8 =$ **0,125**.

⚠️ **Attention** · $1{,}02^5 \times 1{,}02^5$ n'est pas $1{,}02^{25}$ : on additionne les exposants, on ne les multiplie pas.

⚡ **Calculer vite** · Pour vérifier une règle, teste-la avec q = 2 : $2^2 \times 2^3 = 4 \times 8 = 32 = 2^5$.

PARTIE B · LE LOGARITHME DÉCIMAL

## 3 Le logarithme décimal

**🔎 JE DÉCOUVRE**

En 2025, selon la Fevad, il y a eu **3,2 milliards** d'achats en ligne en France, sur **158 200** sites marchands actifs. Comment comparer des nombres aussi différents ?




**💬 JE COMPRENDS**

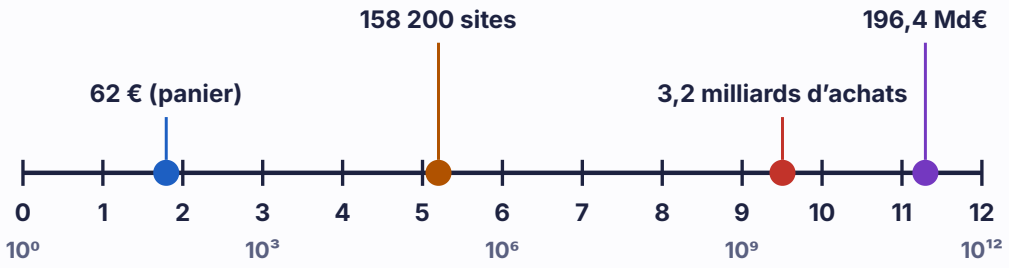
Pour un nombre b strictement positif, le **logarithme décimal** de b, noté log(b), est la solution de l'équation $10^x = b$. C'est l'exposant qu'il faut donner à 10 pour obtenir b.

Ainsi log(1 000) = 3, log(1) = 0 et log(0,01) = − 2. La touche log de la calculatrice donne les autres valeurs : log(158 200) ≈ 5,20 et log(3,2 milliards) ≈ 9,51. L'écart est d'environ 4 : un rapport d'environ $10^4$.

La fonction log est **croissante** sur ]0 ; + ∞[. Elle transforme les produits en sommes : log(a × b) = log(a) + log(b). Et $\log(a^n) = n \times \log(a)$.

**👀 JE VOIS**

**log(158 200) ≈ 5,20 · log(3,2 × 10⁹) ≈ 9,51 · log(196,4 × 10⁹) ≈ 11,29**




**chaque graduation multiplie par 10 : c'est la règle des logarithmes**

source : Fevad, bilan du commerce en ligne 2025

*Sur cette règle, avancer d'une graduation, c'est multiplier par 10. Les chiffres du commerce en ligne s'y placent tous, du panier moyen au chiffre d'affaires.*

**📌 JE RETIENS**

$\log(b) = x \iff 10^x = b$ (b > 0) · $\log(10^n) = n$

$\log(ab) = \log a + \log b \quad \log \frac{a}{b} = \log a - \log b \quad \log(a^n) = n \log a$

**EXEMPLE**

log(1 000 000) = **6**.

log(2) + log(5) = log(10) = **1**.

⚠️ **Attention** · log(a + b) n'est pas log(a) + log(b) : la règle concerne les produits. Et log(b) n'existe que pour b > 0.

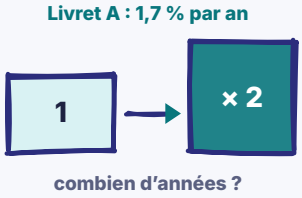
🎯 **Estimer** · La partie entière de log(b) donne le nombre de chiffres moins 1 : log(158 200) ≈ 5,2 et 158 200 a 6 chiffres.

PARTIE C · ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

## 4 Résoudre $q^x = a$

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Le Livret A rapporte **1,7 %** par an depuis le 1er août 2026. Si ce taux restait le même, en combien d'années un capital doublerait-il ?




**💬 JE COMPRENDS**

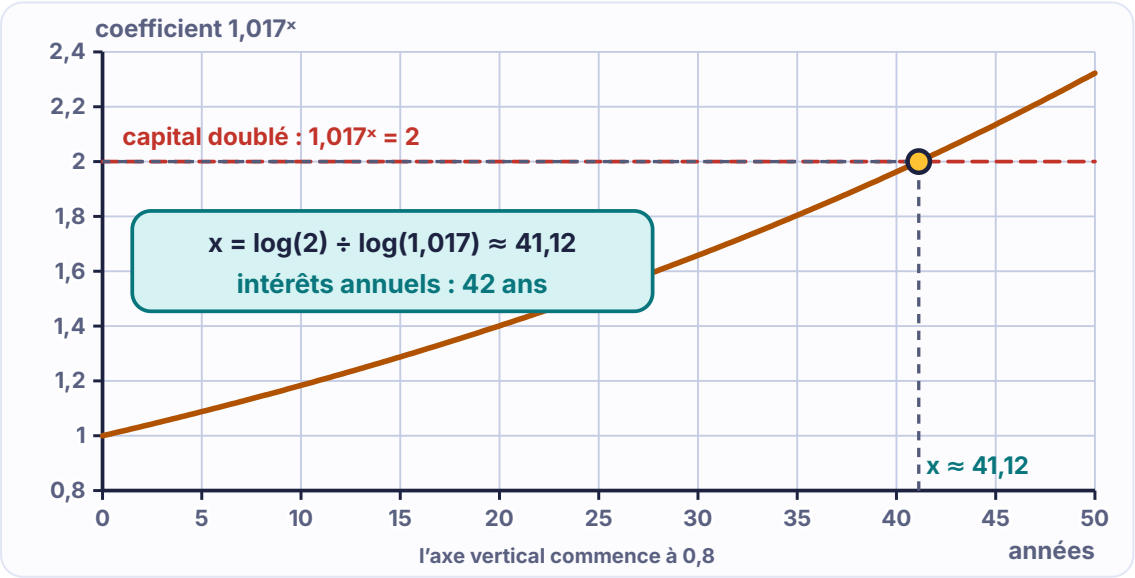
On cherche x tel que $1{,}017^x = 2$. On prend le logarithme des deux membres : $\log(1{,}017^x) = \log(2)$, soit $x \times \log(1{,}017) = \log(2)$.

Donc $x = \log(2) \div \log(1{,}017) \approx 41{,}12$. En général, pour q > 0, q ≠ 1 et a > 0 : $q^x = a$ équivaut à $x = \log(a) \div \log(q)$.

Les intérêts du Livret A sont ajoutés une fois par an. Le capital a donc doublé au bout de **42 ans** : c'est la première année entière après 41,12.

Au chapitre 2, on cherchait la durée année par année. Le logarithme donne la réponse en un calcul : log(7/6) ÷ log(1,025) ≈ 6,24, donc 7 ans.

**👀 JE VOIS**




*La courbe orange est le coefficient $1{,}017^x$. Elle croise la droite rouge y = 2 en x ≈ 41,12 : le capital double en un peu plus de 41 ans.*

**📌 JE RETIENS**

$$q^x = a \iff x = \frac{\log a}{\log q} \quad (q > 0,\ q \neq 1,\ a > 0)$$

$$10^x = b \iff x = \log b$$

**EXEMPLE**

$1{,}017^x = 2$ : x ≈ 41,12, soit **42 ans**.

LEP à 2,5 % : log(2) ÷ log(1,025) ≈ 28,07, soit **29 ans**.

### 🐍 Je programme · vérifier par une boucle

La boucle compte les années tant que le coefficient reste sous 2.

```
coef = 1
n = 0
while coef < 2:
    coef = coef * 1.017
    n = n + 1
print(n)    # affiche 42
```

**Le programme et le calcul avec log donnent-ils la même réponse ?** _____ **Que changer pour le LEP à 2,5 % ?** _____

⚠️ **Attention** · log(2) ÷ log(1,017) n'est pas log(2 ÷ 1,017) : on divise les deux logarithmes.

🎯 **Estimer** · Règle de 72 : 72 ÷ 1,7 ≈ 42. Elle estime vite le temps de doublement d'un placement.

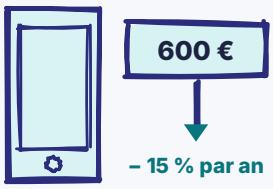
## 📝 Mes notes

PARTIE C · ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

# 5 Équation log(x) = a et inéquations

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Un téléphone vaut **600 €** et perd **15 %** de sa valeur par an. À partir de quand vaut-il moins de la **moitié** de son prix ?




**💬 JE COMPRENDS**

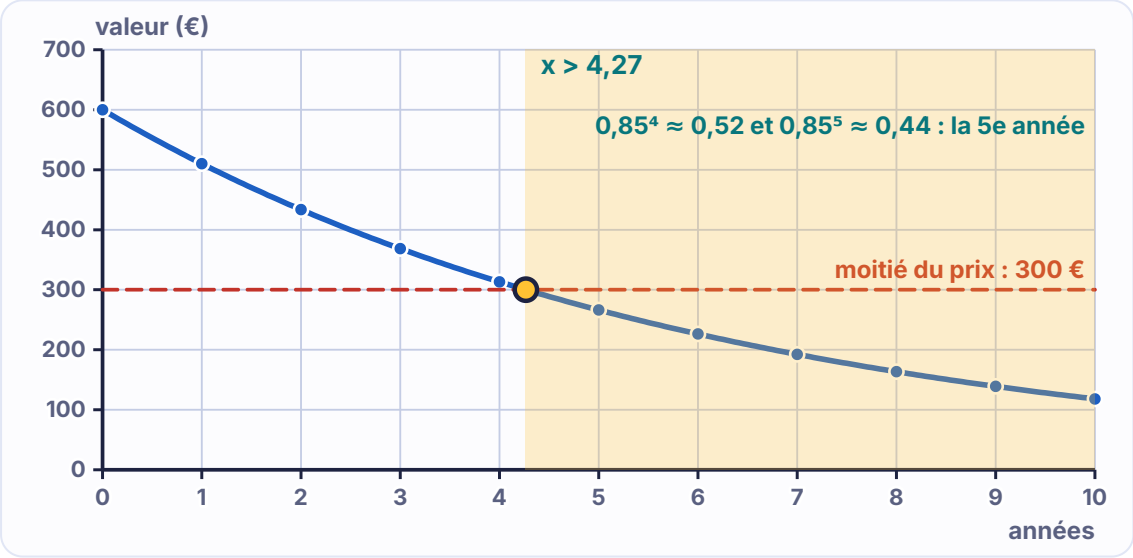
Pour l'équation log(x) = a, on revient à la définition : $x = 10^a$. Par exemple, log(x) = 2 donne x = 100.

Pour une **inéquation**, on cherche toutes les solutions. Le téléphone vaut $600 \times 0{,}85^x$, et l'on veut $0{,}85^x < 0{,}5$.

On prend le logarithme : $x \times \log(0{,}85) < \log(0{,}5)$. Or log(0,85) est **négatif** : en divisant par ce nombre, on **change le sens** de l'inégalité. On obtient $x > \log(0{,}5) \div \log(0{,}85) \approx 4{,}27$.

La valeur passe sous 300 € pendant la 5e année. On le vérifie sur la courbe ou au tableur : $0{,}85^4 \approx 0{,}52$ et $0{,}85^5 \approx 0{,}44$.

**👀 JE VOIS**




*La zone jaune contient les années où la courbe est sous la droite des 300 € : x > 4,27.*

**📌 JE RETIENS**

$$\log x = a \iff x = 10^a$$

Si q > 1 : $q^x \geq a \iff x \geq \dfrac{\log a}{\log q}$ · si 0 < q < 1, le sens change : $q^x \leq a \iff x \geq \dfrac{\log a}{\log q}$

**EXEMPLE**

log(x) = – 1 : x = **0,1**.

$0{,}85^x < 0{,}5$ : **x > 4,27**.

**🧠 Je raisonne · le sens d'une inégalité**

Multiplier ou diviser les deux membres d'une inégalité par un nombre **négatif** change son sens : 2 < 3, mais – 2 > – 3. Or log(q) est négatif dès que 0 < q < 1. Avant de diviser par log(q), regarde son signe.

⚠️ **Attention** · log(0,85) ≈ – 0,07 est négatif : sans changer le sens, on trouverait x < 4,27, ce qui est faux.

✅ **Vérifier** · Teste une valeur : x = 5 donne $600 \times 0{,}85^5 \approx 266$ €, bien moins que 300 € ✓.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **fonction exponentielle** | fonction $x \mapsto q^x$, avec $q > 0$ et $q \neq 1$ | *« L'audience suit une fonction exponentielle. »* |
| **base q** | nombre que l'on élève à la puissance x | *« La base est 1,2 : + 20 % par mois. »* |
| **exposant négatif** | $q^{-a} = 1 \div q^a$ | *« $1{,}2^{-1}$ correspond à un mois plus tôt. »* |
| **propriétés opératoires** | règles de calcul sur les puissances | *« On additionne les exposants pour multiplier. »* |
| **logarithme décimal** | log(b) : l'exposant x tel que $10^x = b$ | *« log(1 000) = 3. »* |
| **ordre de grandeur** | puissance de 10 la plus proche | *« Il y a environ $10^5$ sites marchands. »* |
| **temps de doublement** | durée pour qu'une grandeur double | *« Au Livret A, le temps de doublement est de 42 ans. »* |
| **inéquation** | inégalité dont on cherche toutes les solutions | *« L'inéquation $0{,}85^x < 0{,}5$ a pour solutions $x > 4{,}27$. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Le temps de doublement d'un LEP** — 🧮 calculatrice

Le LEP rapporte **2,5 %** par an (taux au 1er août 2026), intérêts ajoutés une fois par an. Au bout de combien d'années un capital aura-t-il doublé, si le taux ne change pas ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $1{,}025^x = 2$ | ◂ Doubler : le coefficient global vaut 2. |
| 2 $x \times \log(1{,}025) = \log(2)$ | ◂ On prend le logarithme des deux membres. |
| 3 $x = \log(2) \div \log(1{,}025) \approx$ **28,07** | ◂ On divise par log(1,025), qui est positif. |
| 4 intérêts annuels : **29 ans** | ◂ On prend l'entier supérieur. |

🔁 **Je vérifie** · $1{,}025^{28} \approx 1{,}996 < 2$ et $1{,}025^{29} \approx 2{,}046 \geq 2$ ✓.

✅ **Le capital aura doublé au bout de 29 ans.**

→ Je m'entraîne : exercice 3

## Mes notes

## ✍️ À toi : À toi : quand l'audience quadruple-t-elle ?

🧮 calculatrice

Un compte professionnel a **5 000 abonnés** et en gagne **8 %** par mois. Au bout de combien de mois en aura-t-il au moins **20 000** ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $5\,000 \times 1{,}08^x \geq 20\,000$, soit $1{,}08^x \geq$ ☐ | On divise par 5 000. |
| 2 $x \times \log(1{,}08) \geq \log(4)$ | On prend le logarithme ; $\log(1{,}08) > 0$. |
| 3 $x \geq \log(4) \div \log(1{,}08) \approx$ ☐ | Le sens ne change pas. |
| 4 réponse : ☐ mois | On prend l'entier supérieur. |

🔁 **Je vérifie** · $5\,000 \times 1{,}08^{18} \approx 19\,980 < 20\,000$, et $5\,000 \times 1{,}08^{19} \approx 21\,579$ ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

## ✏️ Je m'entraîne

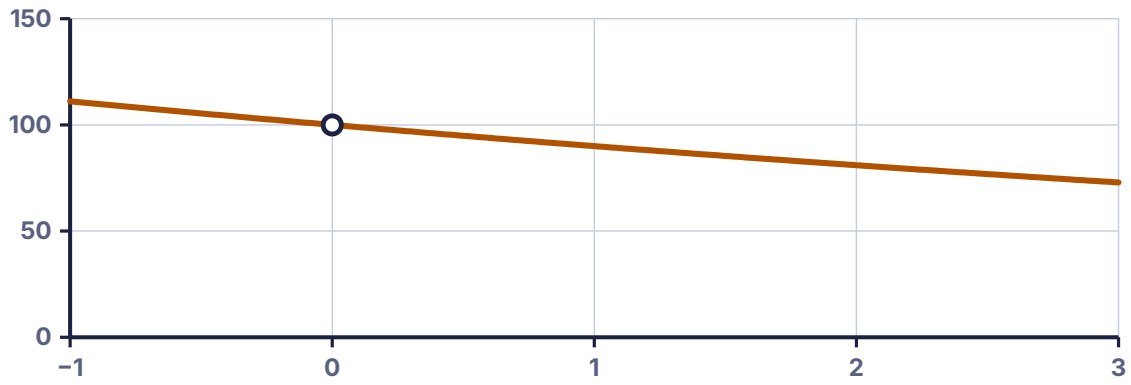
Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 147 ; d'autres nombres dans l'appli.

## 1 Une fonction exponentielle

notion 1

$f(x) = 100 \times 0{,}9^x$. Complète le tableau de valeurs au centième, puis donne le sens de variation.

| x | – 1 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| f(x) | a ☐ | b ☐ | 90 | c ☐ | d ☐ |




e. La fonction f est :

e. ☐ croissante ☐ décroissante

## 📝 Mes notes

## 2 Les propriétés opératoires

notion 2

Complète chaque égalité avec la bonne propriété.

**a.** $1{,}05^2 \times 1{,}05^4 = 1{,}05$ puissance [a]

**b.** $1{,}05^6 \div 1{,}05^4 = 1{,}05$ puissance [b]

**c.** $(1{,}05^4)^4 = 1{,}05$ puissance [c]

**d.** $\log(10^2) =$ [d]

**e.** $\log(5 \times 4) = \log(5) + \log(\ldots)$ ; $\ldots =$ [e]

**a.** _____ **b.** _____

**c.** _____ **d.** _____

**e.** _____

## 3 Résoudre avec le logarithme

notion 4

Résous chaque équation au centième, puis l'inéquation.

| Équation | Solution |
|---|---|
| $1{,}02^x = 1{,}5$ | $x = \log(1{,}5) \div \log(1{,}02) \approx$ [a] |
| $10^x = 2{,}5$ | $x = \log(2{,}5) \approx$ [b] |
| $\log(x) = 2$ | $x = 10^2 =$ [c] |
| $0{,}9^x \leq 0{,}5$ | $x \geq$ [d] ; plus petit entier : [e] |

## 📝 Mes notes

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

**4** Petit problème **Les visiteurs d'un site**

notion 1 | S'approprier | Réaliser

Un site de vente reçoit **2 000 visiteurs** par jour ce mois-ci. Ce nombre augmente de **10 %** par mois. Au bout de x mois, il y aura $f(x) = 2\,000 \times 1{,}1^x$ visiteurs par jour.

**a.** Calcule f(0). Que représente ce nombre ?

**b.** Calcule f(3).

**c.** Calcule f(− 2), au centième. Que représente ce nombre ?

**d.** La fonction f est-elle croissante ? Justifie.

## 📝 Mes notes



👌 Coup de pouce · exercice 4 : f(0) = 2 000 × 1. Pour f(− 2), divise 2 000 par 1,1².

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Ramène l'inéquation à la forme $q^x \geq a$, puis utilise le logarithme : log(1,05) est positif, le sens ne change pas.

## 5 🏔️ Défi · 4 étapes Un abonnement qui augmente

notion 4 · Analyser-raisonner · Réaliser · Communiquer

Un service d'abonnement coûte **12 € par mois**. Son prix augmente de **5 % par an**. Au bout de x années, il coûtera $p(x) = 12 \times 1{,}05^x$ euros par mois.

**a.** Calcule le prix mensuel dans 3 ans, au centime.

**b.** Montre que $p(x) \geq 18$ revient à $1{,}05^x \geq 1{,}5$.

**c.** Résous $1{,}05^x \geq 1{,}5$. Donne la borne au centième.

**d.** Annonce au client à partir de quelle année le prix dépassera 18 € par mois.

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** prévenir un client de l'évolution du prix de son abonnement.

## 📝 Mes notes



👌 Coup de pouce · exercice 5 : $p(x) \geq 18 \iff 1{,}05^x \geq 1{,}5 \iff x \geq \log(1{,}5) \div \log(1{,}05) \approx 8{,}31$ : il faut 9 ans.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Les ventes baissent de 10 % par mois : la base est 0,9, plus petite que 1. Pense au sens de l'inégalité. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 Défi · 5 étapes La fin de série d'un téléphone

notion 5 · Réaliser · Valider · Analyser-raisonner · Communiquer

Quand un nouveau modèle sort, un magasin vend encore **4 000** exemplaires par mois de l'ancien modèle. Ces ventes baissent ensuite de **10 % par mois**. On modélise les ventes mensuelles, x mois après la sortie, par $V(x) = 4\,000 \times 0{,}9^x$.

**1** **Calculer V(6), arrondi à l'unité.** — Réaliser

**2** **Justifier le sens de variation de V.** — Valider

**3** **Résoudre V(x) = 2 000 par le calcul. Arrondir au centième.** — Réaliser

**4** **Le magasin arrête la vente quand les ventes passent sous 1 000 par mois. Résoudre V(x) < 1 000.** — Analyser-raisonner

**5** **Contrôler avec un tableur, puis annoncer au responsable le mois de l'arrêt.** — Communiquer

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** décider quand retirer un produit de la vente, en s'appuyant sur une prévision chiffrée.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 6 : Divise par 4 000, puis prends le logarithme. Comme log(0,9) < 0, l'inégalité change de sens.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| reconnaître une fonction exponentielle et son sens de variation. | **1, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser les propriétés des puissances. | **2** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser le logarithme décimal. | **2, 3** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre $q^x = a$ et $\log(x) = a$. | **3, 5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre une inéquation. | **5, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

# Fonctions exponentielles et logarithme décimal

Agence bancaire · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 2 exercices dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je relève un taux et je calcule une puissance. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je ramène une inéquation à la forme $q^x \geq a$. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je résous une équation avec le logarithme. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je contrôle un résultat avec un tableur et je surveille le sens d'une inégalité. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | J'annonce une durée au client par une phrase. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Doubler son épargne — 6 pts

| Livret A | Information |
|---|---|
| **Taux annuel depuis le 1er août 2026** | 1,7 % |
| **Versement des intérêts** | une fois par an, ajoutés au capital |

Source : info.gouv.fr (31 juillet 2026). On suppose que le taux ne change pas.

Noé place **3 000 €** sur un Livret A. Au bout de x années, son capital vaut $C(x) = 3\,000 \times 1{,}017^x$.

**1** Calculer C(5), au centime. — S'approprier — 1 pt

_____

**2** Résoudre $1{,}017^x = 2$ par le calcul. Arrondir au centième. — Réaliser — 2 pts

_____

**3** Avec un tableur, vérifier le nombre d'années entières nécessaires pour doubler le capital. — Valider — 2 pts

_____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre ta feuille de calcul : la colonne des années, la formule =3000*1,017^A2 recopiée, et la première ligne où le capital atteint 6 000 €.

**4** Annoncer la réponse à Noé par une phrase. — Communiquer — 1 pt

_____

_____

## Exercice 2 Le logarithme au service des calculs — 4 pts

Sans tableur cette fois.

**5** Donner log(10 000) et log(0,001). — S'approprier — 1 pt

**6** Résoudre log(x) = 1,5. Arrondir au centième. — Réaliser — 1 pt

**7** Résoudre l'inéquation $0{,}8^x \leq 0{,}25$, puis donner le plus petit entier solution. — Analyser-raisonner — 2 pts

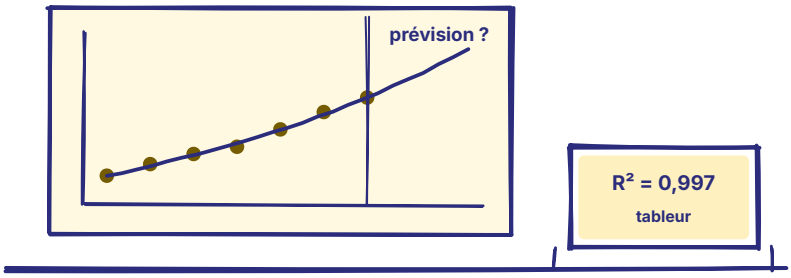
### 📝 Mes notes

Chapitre 5 · Statistique et probabilités

# Statistique à deux variables

## Choisir le bon modèle pour prévoir

Ce chapitre dans l'appli




**💼 Au travail** 📊 Analyse des ventes · 💻 E-commerce · 📣 Marketing

De 2017 à 2023, les ventes en ligne en France sont passées de **80,5** à **159,9 milliards d'euros** (Fevad). Ton responsable veut une prévision pour 2025 et 2030. Quel modèle choisir, et quelle confiance lui accorder ? Notions 2 et 5.

### Le plan du chapitre


**A** **Choisir un modèle d'ajustement**
1. Nuage de points et choix d'un modèle · 2. Le coefficient de détermination $R^2$

**B** **Changements de variable**
3. Le changement de variable $z = \log(y)$ · 4. Les changements de variable $z = 1/x$ et $z = q^x$

**C** **Interpoler et extrapoler**
5. Interpoler et extrapoler


### Dans ce chapitre

- Je saurai choisir un modèle d'ajustement adapté au nuage de points, avec un outil numérique.
- Je saurai utiliser le coefficient de détermination $R^2$ pour comparer deux modèles.
- Je saurai faire un changement de variable : $z = \log(y)$, $z = 1/x$ ou $z = q^x$.
- Je saurai interpoler et extrapoler, en restant prudent.

### 📝 Mes notes

## 🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

### EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 6 *Statistique à deux variables quantitatives* : tu traçais un nuage de points, tu calculais le point moyen et tu ajustais par une droite, avec $R^2$ au tableur.
- ch. 5 *Suites numériques* : tu reconnaissais une évolution d'un même montant ou d'un même pourcentage.

**Exemple de 1re** · Pour un budget publicitaire x et des ventes y, le tableur donne une droite $y = ax + b$ et $R^2$. On prévoit les ventes pour un budget donné.

### EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Pour les ventes en ligne 2017-2023 (Fevad, données réelles), la droite donne $R^2 \approx 0{,}984$ et l'exponentielle $R^2 \approx 0{,}997$. Avec $z = \log(y)$, on retrouve $y \approx 80{,}55 \times 1{,}121^x$. Pour 2025, les modèles annoncent 182,7 et 201,1 milliards ; la réalité, 196,4.

### ✅ CE QUI RESTE

- Le nuage de points et la droite d'ajustement.
- Le coefficient de détermination $R^2$ au tableur.
- La prudence quand on prévoit.

### ➕ CE QUI CHANGE

- Plusieurs modèles possibles, à comparer.
- Les changements de variable $z = \log y$, $z = 1/x$, $z = q^x$.
- Le vocabulaire interpolation et extrapolation.
- Le retour au modèle en x après le changement de variable.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Prévoir un chiffre d'affaires, choisir un prix, présenter une prévision avec ses limites.

## ⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. Moyenne de 20, 26 et 28 ?

2. $y = 1{,}5x + 4$. Calcule y pour $x = 5$.

3. Une enquête : 35 clients fidèles et 15 clients nouveaux ont répondu. Fréquence des clients fidèles, en % ?

4. Une parabole est tournée vers le haut ; son sommet est $(-1 ; 0)$. Nombre de solutions de $f(x) = 0$ ?
   ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

5. 1 500 € à 4 % pendant 2 ans, en intérêts simples : valeur acquise ?

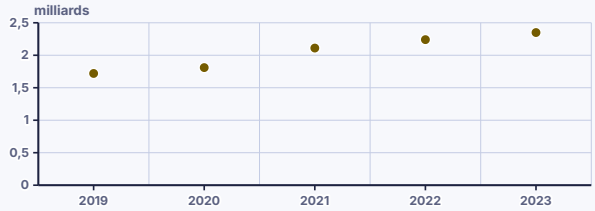
## 📝 Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### Les achats en ligne en France

| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transactions (milliards) | 1,72 | 1,81 | 2,11 | 2,24 | 2,35 |




Nombre de transactions en ligne, en milliards.
Source : Fevad, chiffres clés 2024.

1. Combien de transactions en 2019 ?

_____

2. De combien de milliards le nombre de transactions a-t-il augmenté de 2019 à 2023 ?

_____

3. Le nombre de transactions augmente-t-il chaque année ?

☐ oui ☐ non

4. Quelle est l'année moyenne des cinq années du tableau ?

_____

5. Prévoir 2025 avec un modèle construit sur 2019-2023, c'est faire une…

☐ extrapolation ☐ interpolation

## 📝 Mes notes

# La leçon

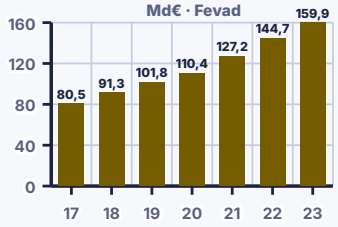
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · CHOISIR UN MODÈLE D'AJUSTEMENT

## 1 Nuage de points et choix d'un modèle

**JE DÉCOUVRE**

De 2017 à 2023, selon la Fevad, les ventes en ligne sont passées de **80,5** à **159,9 milliards d'euros**. Les points du nuage sont-ils alignés ? Quelle forme de courbe les décrit le mieux ?




**JE COMPRENDS**

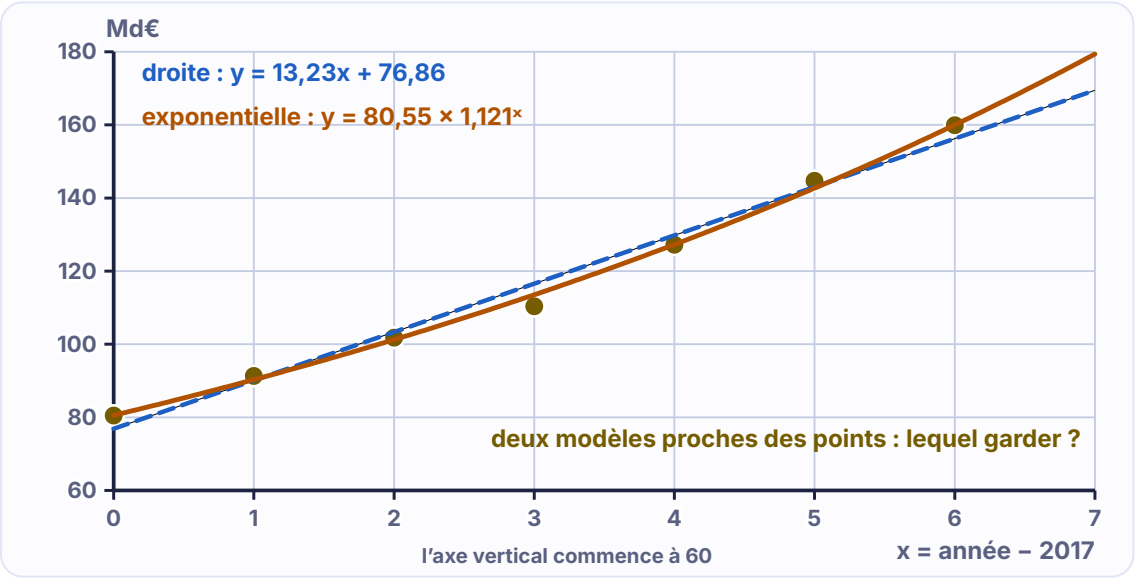
Pour deux variables x et y, on place le **nuage de points** $(x_i ; y_i)$. Sa forme guide le choix d'un **modèle d'ajustement**.

Points presque alignés : modèle **affine**, y = ax + b. Points qui montent de plus en plus vite : modèle **exponentiel**, $y = k \times q^x$. Points qui montent puis redescendent : modèle **polynomial** de degré 2.

Un tableur ou GeoGebra trace ces modèles : ce sont les « courbes de tendance ». Pour les ventes en ligne, on prend x = année − 2017. On obtient la droite y = 13,23x + 76,86 et la courbe $y = 80{,}55 \times 1{,}121^x$.

Les deux semblent proches des points. Pour choisir, il faut un indicateur.

**JE VOIS**




*Les points réels (Fevad) sont proches de la droite bleue et de la courbe orange. À l'œil, difficile de trancher.*

**JE RETIENS**

Affine : $y = ax + b$ · exponentiel : $y = k \times q^x$ · polynomial : $y = ax^2 + bx + c$

Outils : courbe de tendance du tableur, commande « Ajustement » de GeoGebra.

**EXEMPLE**

Droite : **y = 13,23x + 76,86.**

Exponentielle : **$y = 80{,}55 \times 1{,}121^x$**, soit + 12,1 % par an.

⚠️ **Attention** · Dans le tableur, x est le rang (0 pour 2017), pas l'année : avec 2017, les coefficients seraient énormes et peu lisibles.

💡 **Donner du sens** · Regarde d'abord le nuage : la forme des points propose le modèle, le calcul le confirme.

PARTIE A · CHOISIR UN MODÈLE D'AJUSTEMENT

## 2 Le coefficient de détermination $R^2$

🔎 JE DÉCOUVRE

Le tableur affiche **$R^2 \approx 0{,}984$** pour la droite et **$R^2 \approx 0{,}997$** pour la courbe exponentielle. Que mesurent ces nombres ? Quel modèle garder ?

droite $R^2 = 0{,}984$

exponentielle $R^2 = 0{,}997$

**plus près de 1 = meilleur**

💬 JE COMPRENDS

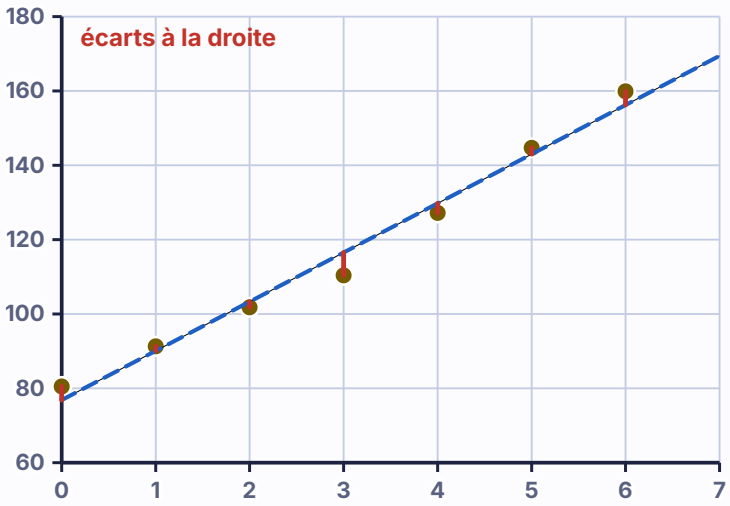
Le **coefficient de détermination $R^2$** mesure la qualité d'un ajustement. Il est compris entre 0 et 1.

Plus $R^2$ est proche de 1, plus les points sont proches du modèle. Un $R^2$ proche de 0 indique qu'un modèle de ce type ne convient pas.

Pour les ventes en ligne : 0,984 pour la droite et 0,997 pour l'exponentielle. Les deux sont bons, mais l'exponentiel l'est davantage. La croissance se fait plutôt à pourcentage constant, environ + 12 % par an.

$R^2$ ne suffit pas toujours : le modèle doit aussi avoir du sens. Un modèle qui prévoit des ventes négatives ne convient pas, même avec un bon $R^2$.

👀 JE VOIS




**droite : $R^2 \approx 0{,}984$**

**exponentielle : $R^2 \approx 0{,}997$**

**plus $R^2$ est proche de 1, plus les écarts sont petits**

**on garde l'exponentielle**

*Les segments rouges sont les écarts entre les points et la droite. $R^2$ résume ces écarts : plus il est proche de 1, plus ils sont petits.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$0 \leq R^2 \leq 1$ : plus $R^2$ est proche de 1, meilleur est l'ajustement.

Tableur : =COEFFICIENT.DETERMINATION, ou « Afficher le coefficient de détermination » sur la courbe de tendance.

**EXEMPLE**

Affine : $R^2 \approx 0{,}984$. Exponentiel : $R^2 \approx 0{,}997$.

On garde le modèle **exponentiel**.

**🧠 Je raisonne · comparer, sans affirmer**

$R^2 \approx 0{,}997$ ne **prouve** pas que les ventes suivront ce modèle. Il dit seulement que, de 2017 à 2023, les points sont très proches de la courbe. Une phrase juste : « parmi les deux modèles testés, l'exponentiel est le plus proche des données ».

⚠️ **Attention** · $R^2 \approx 0{,}98$ ne veut pas dire « 98 % de bonnes prévisions » : il mesure seulement la proximité des points observés.

✅ **Vérifier** · Teste le modèle sur un point connu : pour 2020 (x = 3), $80{,}55 \times 1{,}121^3 \approx 113{,}5$, contre 110,4 réels.

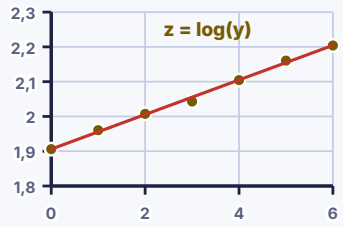
## 📝 Mes notes

PARTIE B · CHANGEMENTS DE VARIABLE

## 3 Le changement de variable z = log(y)

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans le tableau des ventes en ligne, on ajoute une ligne **z = log(y)**. Les points (x ; z) sont-ils mieux alignés que les points (x ; y) ?




💬 JE COMPRENDS

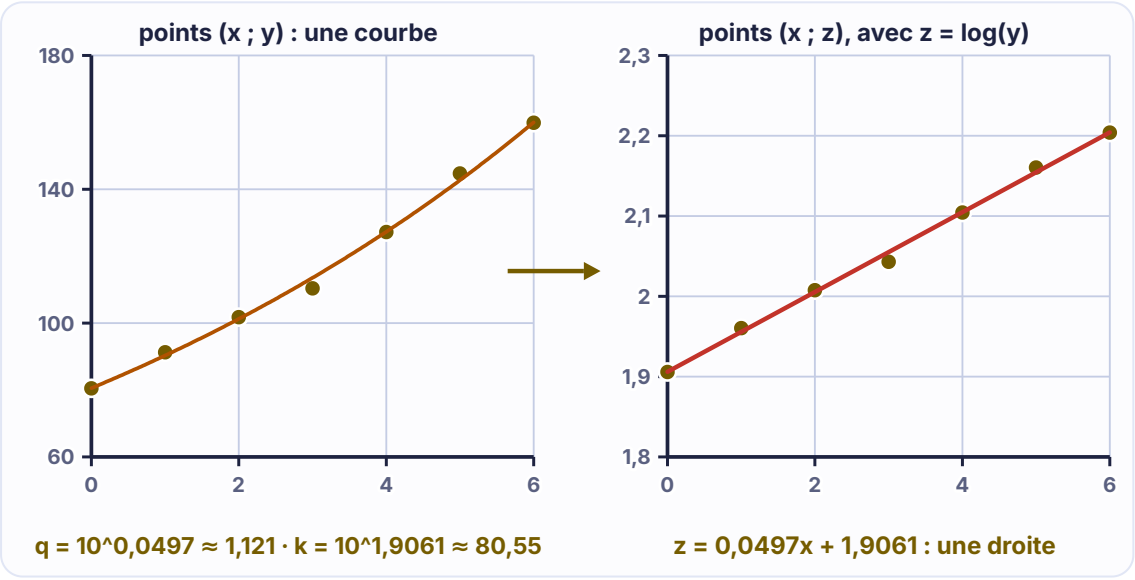
Un **changement de variable** transforme les données pour qu'un modèle affine convienne.

Si $y = k \times q^x$, alors $\log(y) = \log(k) + x \times \log(q)$. En posant **z = log(y)**, on obtient $z = ax + b$ : les points (x ; z) sont alignés.

Pour les ventes en ligne, le tableur donne $z = 0{,}0497x + 1{,}9061$, avec $R^2 \approx 0{,}997$. On revient à y : $q = 10^{0{,}0497} \approx 1{,}121$ et $k = 10^{1{,}9061} \approx 80{,}55$.

On retrouve $y = 80{,}55 \times 1{,}121^x$ : c'est la courbe de tendance exponentielle du tableur. Le taux annuel moyen vaut environ 12,1 %.

👀 JE VOIS




*Le logarithme « redresse » la courbe : les points (x ; log y) sont alignés, et la droite rouge donne les coefficients du modèle exponentiel.*

## 📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

$$z = \log y = ax + b \Rightarrow y = 10^b \times (10^a)^x$$

q = $10^a$ donne le coefficient multiplicateur ;
k = $10^b$, la valeur pour x = 0.

**EXEMPLE**

z = 0,0497x + 1,9061 →
**y ≈ 80,55 × 1,121ˣ.**

### 🐍 Je programme · calculer les logarithmes

Le module `math` de Python contient le logarithme décimal `log10` .

```
import math
ventes = [80.5, 91.3, 101.8, 110.4, 127.2, 144.7, 159.9]
for y in ventes:
    print(round(math.log10(y), 3))
```

**Quelle est la première valeur affichée ?** _____ **Combien de valeurs sont affichées ?** _____

⚠️ **Attention** · À la fin, reviens toujours à y : la prévision est un chiffre d'affaires, pas son logarithme.

⚡ **Calculer vite** · q = $10^a$ donne directement le taux : 1,121 correspond à + 12,1 % par an.

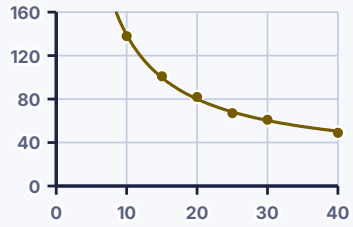
## 📝 Mes notes

PARTIE B · CHANGEMENTS DE VARIABLE

# 4 Les changements de variable z = 1/x et z = q^x

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique teste **six prix** pour un même article et relève les ventes de la semaine. Plus le prix monte, moins elle vend, mais la baisse ralentit. Quel modèle choisir ?




💬 JE COMPRENDS

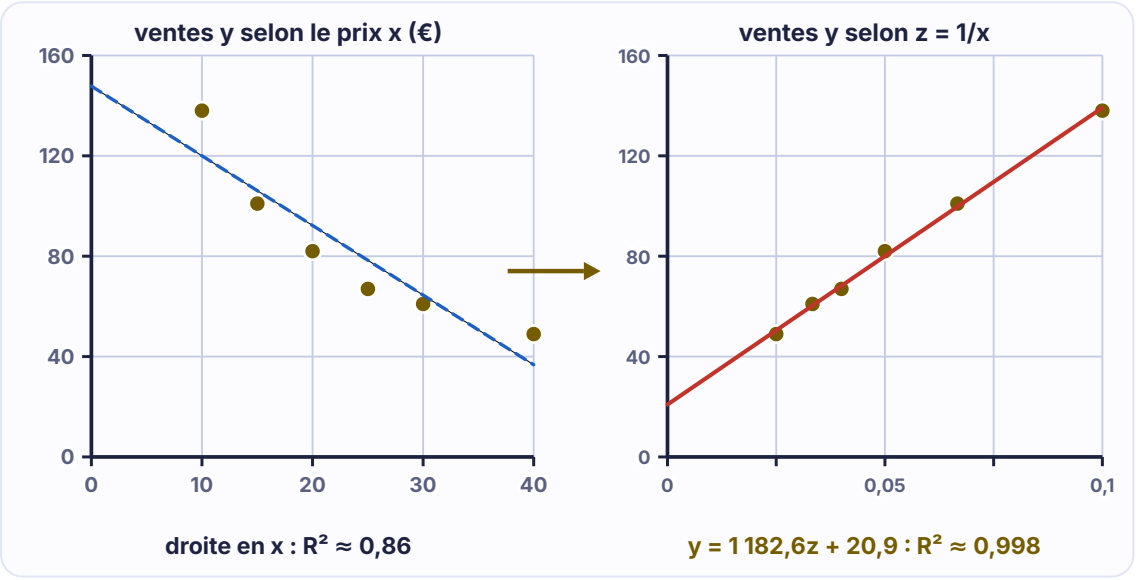
Quand y semble proportionnel à 1/x, on pose **z = 1/x**. Le modèle y = az + b est alors affine en z.

Pour les six prix testés, la droite en x ne donne que $R^2 \approx 0{,}86$. Avec z = 1/x, le tableur donne y = 1 182,6z + 20,9 et $R^2 \approx 0{,}998$. Pour un prix de 12 €, on prévoit 1 182,6 ÷ 12 + 20,9 ≈ 119 ventes.

Parfois, y se rapproche d'un palier : des ventes saisonnières qui se stabilisent, par exemple. On essaie alors **z = q^x**, avec un q donné : y = az + b.

Dans tous les cas, on calcule z, on ajuste y en fonction de z, puis on revient à x.

👀 JE VOIS




*À gauche, les ventes selon le prix forment une courbe. À droite, en fonction de z = 1/x, elles s'alignent sur la droite rouge.*

📌 JE RETIENS

| Changement | Modèle affine obtenu | Modèle en x |
|---|---|---|
| **z = log(y)** | z = ax + b | $y = 10^b \times (10^a)^x$ |
| **z = 1/x** | y = az + b | y = a ÷ x + b |
| **z = q^x** | y = az + b | $y = a \times q^x + b$ |

**EXEMPLE**

Prix de 12 € : y ≈ 1 182,6 ÷ 12 + 20,9 ≈ **119 ventes**.

Ventes saisonnières : avec $z = 0{,}7^x$, le tableur donne y ≈ 201z + 49,8.

⚠️ **Attention** · Dans y = 1 182,6z + 20,9, on remplace z par 1 ÷ 12, et non par 12.

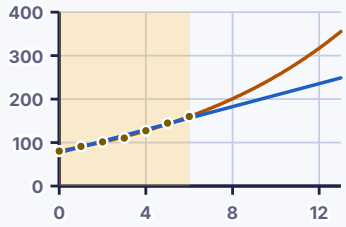
🎯 **Estimer** · Pour un prix très élevé, z = 1/x est presque nul : les ventes se rapprochent de b ≈ 21 par semaine.

PARTIE C · INTERPOLER ET EXTRAPOLER

# 5 Interpoler et extrapoler

🔎 JE DÉCOUVRE

La Fevad annonce **196,4 milliards d'euros** de ventes en ligne en 2025. Le modèle exponentiel construit sur 2017-2023 prévoyait 201,1 milliards ; la droite, 182,7. Peut-on se fier à une prévision pour 2030 ?




💬 JE COMPRENDS

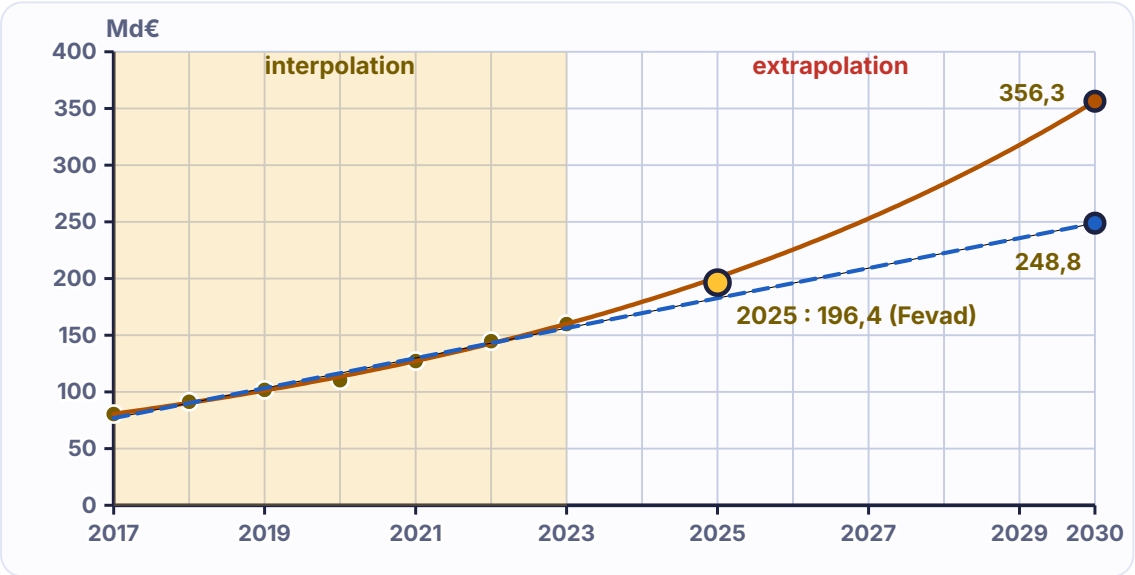
Utiliser un modèle **à l'intérieur** des données observées, c'est **interpoler**. Par exemple, estimer les ventes au milieu de l'année 2020 (x = 3,5).

L'utiliser **en dehors**, c'est **extrapoler** : prévoir 2025 ou 2030. C'est plus risqué, car rien ne garantit que la tendance continue.

Pour 2025 (x = 8), le modèle exponentiel donne 201,1 milliards et la droite 182,7. La valeur annoncée, 196,4, est entre les deux. Pour 2030 (x = 13), les modèles donnent 356,3 et 248,8 : plus de 100 milliards d'écart !

Plus on s'éloigne des données, plus les modèles divergent. Une extrapolation se présente toujours avec prudence.

👀 JE VOIS




*Dans la zone jaune (2017-2023), les deux modèles collent aux points. Au-delà, ils s'écartent. Le point jaune est la valeur réelle de 2025.*

## 📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

**Interpolation** : x dans l'intervalle des données.
**Extrapolation** : x en dehors, avec prudence.

Une prévision s'accompagne du modèle utilisé et d'une réserve.

**EXEMPLE**

x = 3,5 (mi-2020) : $80{,}55 \times 1{,}121^{3,5} \approx$ **120,1 Md€**.

2030 : entre 248,8 et 356,3 Md€ : trop incertain.

🧠 **Je raisonne · un contre-exemple**

« Si $R^2$ est proche de 1, alors la prévision sera juste. » Cette phrase est fausse. Contre-exemple : en 2025, le modèle exponentiel ($R^2 \approx 0{,}997$) se trompe d'environ 5 milliards. Un bon ajustement sur le passé ne garantit pas l'avenir.

⚠️ **Attention** · Une prévision lointaine n'est pas un résultat certain : donne-la avec un ordre de grandeur et une réserve.

💡 **Donner du sens** · Compare toujours deux modèles : s'ils divergent beaucoup, la prévision est fragile.

## 🔤 Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **nuage de points** | ensemble des points $(x_i ; y_i)$ d'une série à deux variables | *« Le nuage des ventes monte de plus en plus vite. »* |
| **modèle d'ajustement** | fonction simple qui approche le nuage | *« Le modèle exponentiel colle aux ventes. »* |
| **courbe de tendance** | nom de l'ajustement dans un tableur | *« J'ajoute une courbe de tendance exponentielle. »* |
| **coefficient $R^2$** | nombre entre 0 et 1 qui mesure la qualité d'un ajustement | *« $R^2 \approx 0{,}997$ : très bon ajustement. »* |
| **changement de variable** | calcul d'une nouvelle variable (log y, 1/x…) pour obtenir un modèle affine | *« Avec z = log(y), les points s'alignent. »* |
| **interpolation** | estimation à l'intérieur des données | *« Les ventes de mi-2020 sont une interpolation. »* |
| **extrapolation** | prévision en dehors des données | *« Prévoir 2030, c'est extrapoler. »* |
| **taux annuel moyen** | pourcentage constant qui résume une croissance | *« Le taux annuel moyen est d'environ 12 %. »* |

## 📝 Mes notes

# Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

## Exercice résolu — Choisir et utiliser un modèle

📊 tableur

Les visites mensuelles d'un site, en milliers, sont : **12 ; 14,5 ; 17 ; 20,5 ; 24,5 ; 29,5** pour x = 0 à 5. Le tableur donne deux courbes de tendance. Choisis un modèle et prévois les visites pour x = 7.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 affine : $y = 3{,}46x + 11{,}02$, $R^2 \approx$ **0,980** | Première courbe de tendance. |
| 2 exponentielle : $y = 12{,}01 \times 1{,}196^x$, $R^2 \approx$ **0,9996** | Deuxième courbe de tendance. |
| 3 0,9996 > 0,980 : on garde l'**exponentielle** | $R^2$ le plus proche de 1. |
| 4 $y(7) = 12{,}01 \times 1{,}196^7 \approx$ **42,0** milliers | x = 7 est hors des données : extrapolation. |

🔁 **Je vérifie** · Pour x = 5 : $12{,}01 \times 1{,}196^5 \approx 29{,}4$, proche de 29,5 ✓.

✅ **Avec le modèle exponentiel, on prévoit environ 42 000 visites pour x = 7, avec prudence (extrapolation).**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## ✍ À toi — À toi : revenir de z = log(y) au modèle

🧮 calculatrice

Après le changement de variable **z = log(y)**, le tableur donne **z = 0,0792x + 2**. Trouve le modèle $y = k \times q^x$, puis prévois y pour x = 5.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 $q = 10^{0{,}0792} \approx$ ☐ | q = 10 puissance le coefficient de x. |
| 2 $k = 10^2 =$ ☐ | k = 10 puissance l'ordonnée à l'origine. |
| 3 $y = 100 \times 1{,}2^x$ : hausse de ☐ % par période | q = 1,2 : + 20 %. |
| 4 $y(5) = 100 \times 1{,}2^5 \approx$ ☐ | On remplace x par 5. |

🔁 **Je vérifie** · log(248,83) ≈ 2,396 et 0,0792 × 5 + 2 = 2,396 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 2 et 3

## 📝 Mes notes

## ✏️ Je m'entraîne

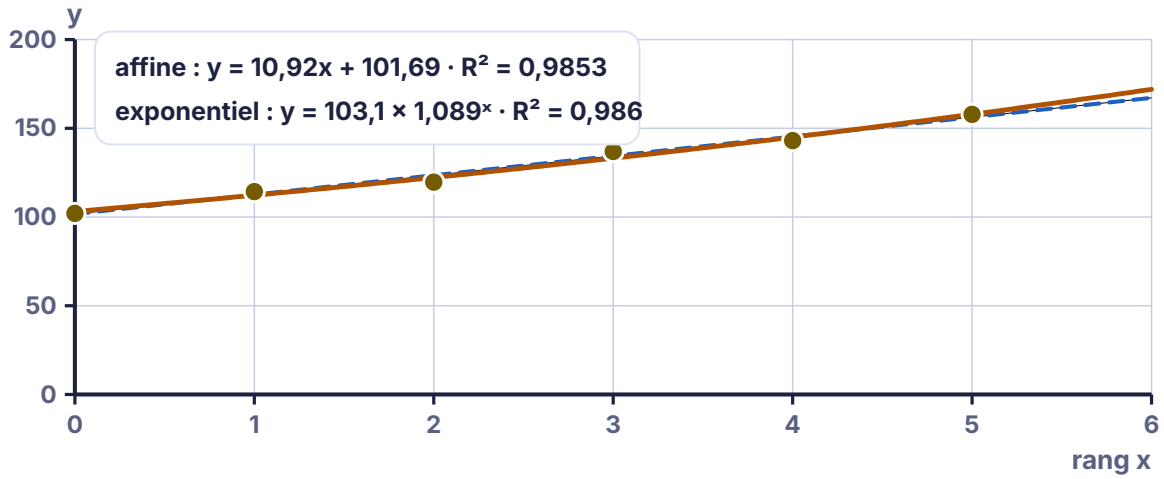
Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 147 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Choisir le meilleur ajustement

notion 2

Le tableur affiche deux courbes de tendance. Choisis le modèle, puis calcule les prévisions au dixième.

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| y | 102,1 | 114,3 | 119,7 | 136,9 | 143,1 | 157,8 |




a. Le modèle le plus adapté est :

b. Prévision pour x = 8 avec ce modèle : [b] · c. avec l'autre modèle : [c]

d. Prévoir pour x = 8, c'est faire :

e. Estimation pour x = 2,5 avec le modèle choisi : [e]

**a.**
- ☐ le modèle affine
- ☐ le modèle exponentiel

**d.** ☐ une interpolation ☐ une extrapolation

### 2 Le changement de variable z = log(y)

notion 3

Complète la ligne z = log(y) au millième. Le tableur donne ensuite la droite z = Ax + B.

| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | 49,8 | 78,1 | 117,3 | 174,8 | 255,2 |
| z = log(y) | 1,697 | [a] | [b] | [c] | 2,407 |

Le tableur donne : z = 0,1769x + 1,7079. On en déduit $y = 10^z = 51{,}04 \times q^x$.

d. $q = 10^{0{,}1769} \approx$ [d] · e. Prévision pour x = 6 : $y \approx 51{,}04 \times 1{,}503^6 \approx$ [e]

## 3 Le changement de variable z = 1/x

notion 4

Ventes par semaine d'un article selon son prix x en euros. Complète z = 1/x au dix-millième, puis utilise le modèle.

| prix x (€) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ventes y | 159 | 113 | 86 | 70 | 59 | 47 |
| z = 1/x | 0,1 | a | 0,05 | b | 0,0333 | c |

Le tableur donne : y = 1 506,8z + 9,9, avec $R^2$ = 0,9986. La droite y = ax + b donne $R^2$ = 0,8507.

d. Ventes prévues pour un prix de 12 € : d

e. Le modèle le plus adapté est :

e. ☐ le modèle en z = 1 ÷ x ☐ la droite en x

## Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème — Les inscrits à une lettre d'information

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Une boutique compte ses inscrits à sa lettre d'information chaque mois.

| Mois x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits y | 210 | 260 | 300 | 355 | 400 | 450 |

Le tableur propose : y = 47,86x + 161,67 ($R^2 \approx 0{,}999$) et $y = 188{,}1 \times 1{,}163^x$ ($R^2 \approx 0{,}989$).

**a.** Quel modèle a le meilleur $R^2$ ?

**b.** Avec ce modèle, prévois le nombre d'inscrits au mois 8, à l'unité.

**c.** Cette prévision est-elle une interpolation ou une extrapolation ?

**d.** Estime les inscrits au milieu du mois 3 (x = 3,5), à l'unité.

## Mes notes

Coup de pouce · exercice 4 : $R^2$ affine 0,999 > 0,989 : modèle affine. Pour x = 8 : 47,86 × 8 + 161,67.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Le changement de variable z = 1/x transforme une courbe en droite : on ajuste, puis on revient au prix.

## 5 Défi · 4 étapes Fixer le prix d'un article

notion 4 | S'approprier | Réaliser | Analyser-raisonner | Communiquer

Une boutique a testé plusieurs prix pour un article et relevé les ventes de la semaine.

| Prix x (€) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes y | 121 | 99 | 85 | 67 | 56 | 46 | 40 |

La droite y = ax + b donne $R^2 \approx 0{,}89$. Avec z = 1/x, le tableur donne y = 879,8z + 11,3 et $R^2 \approx 0{,}9996$.

**a.** Calcule z pour x = 8 et pour x = 20.

**b.** Quel modèle choisir ? Justifie avec $R^2$.

**c.** Prévois les ventes pour un prix de 18 €, à l'unité.

**d.** Quel prix permet de vendre environ 70 articles par semaine ? Donne-le à l'euro près.

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** choisir le prix d'un article à partir des ventes observées en magasin.

## 📝 Mes notes

🧯 Coup de pouce · exercice 5 : Modèle en z = 1/x. Pour un prix x : y = 879,8 ÷ x + 11,3. Pour 70 ventes, résous 879,8 ÷ x = 58,7.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes, avec des données réelles. Deux modèles, deux $R^2$, puis une prévision à confronter à la réalité. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 Défi · 5 étapes — Les achats en ligne : quel modèle ?

notion 5 · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Le tableau donne le nombre de transactions en ligne en France, en milliards, avec x = année − 2019.

| Année | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Transactions y | 1,72 | 1,81 | 2,11 | 2,24 | 2,35 |

Source : Fevad, chiffres clés 2024. Pour 2025, la Fevad annonce 3,2 milliards de transactions (chiffres clés 2026).

**1** Calculer z = log(y) pour 2019 et pour 2023, au millième. — Réaliser

**2** Le tableur donne z = 0,0364x + 0,235 ($R^2$ ≈ 0,957). En déduire q = 10^0,0364 au millième. — Réaliser

**3** Le modèle affine est y = 0,169x + 1,708 ($R^2$ ≈ 0,965). Quel modèle choisir ? Justifier. — Analyser-raisonner

**4** Prévoir le nombre de transactions en 2025 avec le modèle choisi, au centième. — Réaliser

**5** Comparer à la valeur annoncée par la Fevad pour 2025, puis rédiger une conclusion pour un responsable. — Communiquer

Valider — 💼 **Au travail, cela sert à** présenter une prévision de ventes à un responsable, en disant jusqu'où on peut lui faire confiance.



🧴 Coup de pouce · exercice 6 : Compare les $R^2$ : 0,965 (affine) > 0,957. Prévision 2025 : x = 6 dans y = 0,169x + 1,708.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| choisir un modèle d'ajustement avec un outil numérique. | **1, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer deux modèles avec $R^2$. | **1, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| faire un changement de variable. | **2, 3, 5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| interpoler et extrapoler avec prudence. | **4, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

# Statistique à deux variables

Boutique en ligne · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

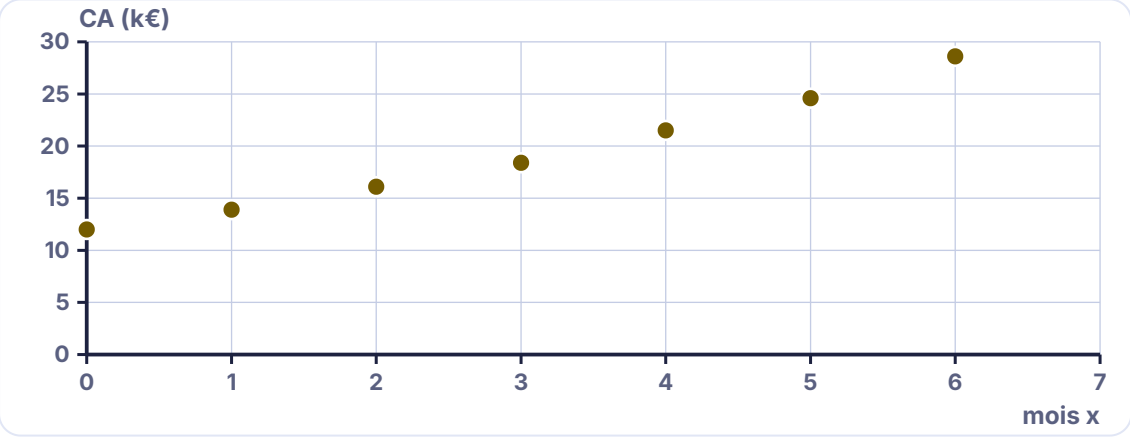
Comme au CCF : un exercice dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je décris la forme d'un nuage de points. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je choisis un modèle avec $R^2$. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je fais un changement de variable et je calcule une prévision. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je dis si une prévision est une interpolation ou une extrapolation. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je présente une prévision avec une réserve. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Prévoir le chiffre d'affaires

10 pts

| Mois x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires y (k€) | 12,0 | 13,9 | 16,1 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 28,6 |




Chiffre d'affaires mensuel d'une boutique en ligne qui démarre.

La gérante veut prévoir le chiffre d'affaires des prochains mois.

**1** Décrire la forme du nuage de points. — S'approprier — 1 pt

## 📝 Mes notes

**2** Avec le tableur, afficher une courbe de tendance affine puis exponentielle, avec $R^2$. Quel modèle choisir ? — Analyser-raisonner — 2,5 pts

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre le graphique du tableur avec les deux courbes de tendance, leurs équations et leurs $R^2$.

**3** Avec z = log(y), le tableur donne z = 0,0626x + 1,0798. En déduire q = 10^0,0626 au millième. — Réaliser — 2 pts

**4** Prévoir le chiffre d'affaires du mois 9, au dixième de k€. — Réaliser — 1,5 pts

**5** Cette prévision est-elle une interpolation ou une extrapolation ? Justifier. — Valider — 1 pt

**6** Rédiger une phrase pour la gérante, avec une réserve. — Communiquer — 2 pts

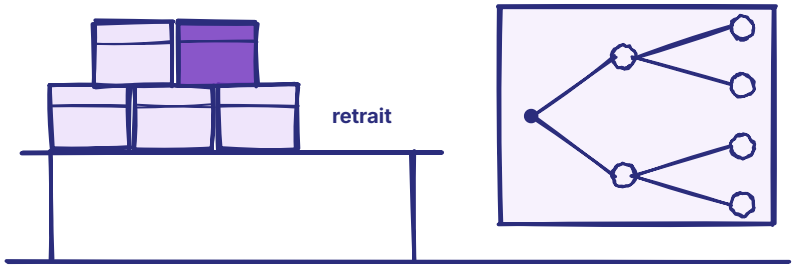
## 📝 Mes notes

Chapitre 6 · Statistique et probabilités

# Probabilités

## Arbres pondérés et conditions

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** 📋 Enquêtes clients · 📦 Service après-vente · 🛡️ Contrôle qualité

Une enseigne livre **60 %** de ses commandes à domicile ; les autres sont retirées en magasin. **15 %** des colis livrés à domicile reviennent, contre **5 %** des retraits. Quelle part de tous les colis revient ? Un colis qui revient a-t-il plutôt été livré ? Notions 2 à 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Arbres pondérés**
1. L'arbre pondéré · 2. La probabilité d'un chemin

**B** **Probabilités conditionnelles**
3. La probabilité conditionnelle · 4. La formule des probabilités totales

**C** **Indépendance**
5. Évènements indépendants


### Dans ce chapitre

- Je saurai construire et lire un arbre pondéré.
- Je saurai calculer la probabilité d'un chemin.
- Je saurai calculer une probabilité conditionnelle, avec un arbre ou un tableau croisé.
- Je saurai calculer une probabilité par la somme des chemins (probabilités totales).
- Je saurai reconnaître deux évènements indépendants.

### 📝 Mes notes

## 🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

### EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 7 *Probabilités* : tu calculais la probabilité d'un évènement, de son contraire, d'une réunion et d'une intersection ; tu lisais un tableau croisé et tu as découvert la probabilité conditionnelle.

**Exemple de 1re** · Une enquête en tableau croisé : 90 retours parmi 600 livraisons à domicile, sur 1 000 commandes. La fréquence conditionnelle vaut $90 \div 600 = 0{,}15$.

### EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

La même situation devient un arbre : $P(D) = 0{,}6$, $P_D(R) = 0{,}15$, $P_M(R) = 0{,}05$. On calcule $P(D \cap R) = 0{,}09$, $P(R) = 0{,}09 + 0{,}02 = 0{,}11$, puis $P_R(D) \approx 0{,}82$ ; enfin on constate que D et R ne sont pas indépendants.

### ✅ CE QUI RESTE

- Probabilité d'un évènement et de son contraire.
- Intersection et réunion ; évènements incompatibles.
- La probabilité conditionnelle lue dans un tableau croisé.

### ➕ CE QUI CHANGE

- L'arbre pondéré : nœud, branche, chemin.
- La probabilité d'un chemin : un produit.
- La formule des probabilités totales (sans formalisme).
- L'indépendance de deux évènements.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Analyser des retours de colis, l'efficacité d'un service client, l'effet d'une carte de fidélité.

## ⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. $P(A) = 0{,}07$. Calcule $P(\bar{A})$, la probabilité de l'évènement contraire.

2. A et B sont incompatibles. $P(A) = 0{,}25$ et $P(B) = 0{,}35$. Calcule $P(A \cup B)$.

3. $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}25$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calcule $P(A \cup B)$.

4. 40 clients ont la carte de fidélité ; parmi eux, 8 ont acheté une promotion. $P_{carte}(\text{promotion}) = ?$

5. 4 000 € placés à 3 % pendant 6 mois, en intérêts simples : intérêts ?

## 📝 Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### Une enquête de satisfaction

| | Satisfait | Pas satisfait | Total |
|---|---|---|---|
| **Avec carte de fidélité** | 175 | 75 | 250 |
| **Sans carte** | 125 | 125 | 250 |
| **Total** | 300 | 200 | 500 |

Enquête auprès des clients d'un magasin.

1. Combien de clients ont répondu ?

2. Combien de clients ont la carte de fidélité ?

3. On choisit un client au hasard. Probabilité qu'il ait la carte ?

4. Probabilité qu'il ait la carte et soit satisfait ?

5. Parmi les clients avec carte, quelle proportion est satisfaite ?

## 📝 Mes notes

# La leçon

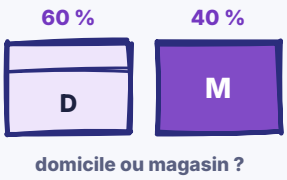
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · ARBRES PONDÉRÉS

## 1 L'arbre pondéré

**JE DÉCOUVRE**

Une enseigne livre **60 %** de ses commandes en ligne à domicile (D) ; les autres sont retirées en magasin (M). **15 %** des colis livrés à domicile sont retournés (R), contre **5 %** des retraits. Comment représenter ces informations ?




**JE COMPRENDS**

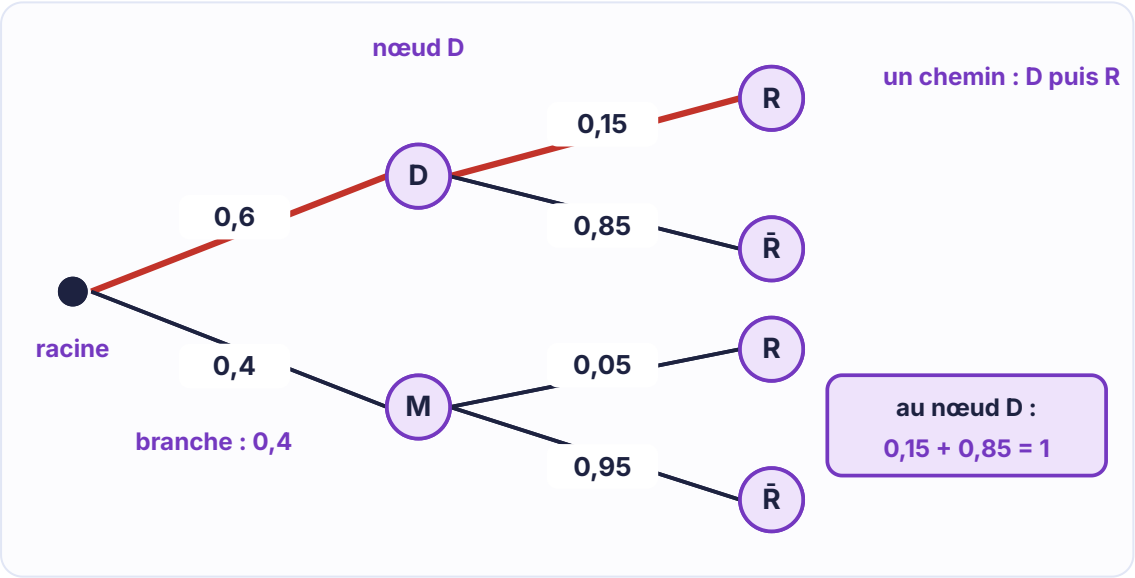
Un **arbre pondéré** représente une expérience en plusieurs étapes. Il part d'une **racine**. Chaque **nœud** est un évènement. Chaque **branche** porte une probabilité : sa **pondération**.

Ici, la première étape est le mode de livraison : D ou M. La seconde est le retour : R, ou son contraire $\bar{R}$.

Sur les branches de la deuxième étape, on écrit des probabilités **conditionnelles**. Ainsi, 0,15 est la probabilité d'un retour sachant que le colis est livré à domicile.

**Règle des nœuds** : la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1. Ainsi P(M) = 1 − 0,6 = 0,4.

**JE VOIS**




*La racine à gauche, les nœuds D et M, puis R et $\bar{R}$. Le chemin rouge va de la racine à « D puis R ». Au nœud D, les branches font 1 en tout.*

## Mes notes

**📌 JE RETIENS**

Racine, nœud, branche, chemin. Sur une branche de la 2e étape : une probabilité conditionnelle, par exemple $P_D(R) = 0{,}15$.

Règle des nœuds : la somme des branches issues d'un même nœud vaut 1.

**EXEMPLE**

$P(M) = 1 - 0{,}6 = \mathbf{0{,}4}$.

$P_D(\bar{R}) = 1 - 0{,}15 = \mathbf{0{,}85}$.

⚠️ **Attention** · 0,15 n'est pas la probabilité qu'un colis soit retourné : c'est la probabilité qu'il soit retourné sachant qu'il est livré à domicile.

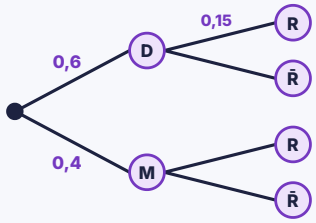
✅ **Vérifier** · Vérifie chaque nœud : les branches qui en partent font 1 en tout.

PARTIE A · ARBRES PONDÉRÉS

## 2 La probabilité d'un chemin

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Quelle est la probabilité qu'une commande soit livrée à domicile **et** retournée ?




**💬 JE COMPRENDS**

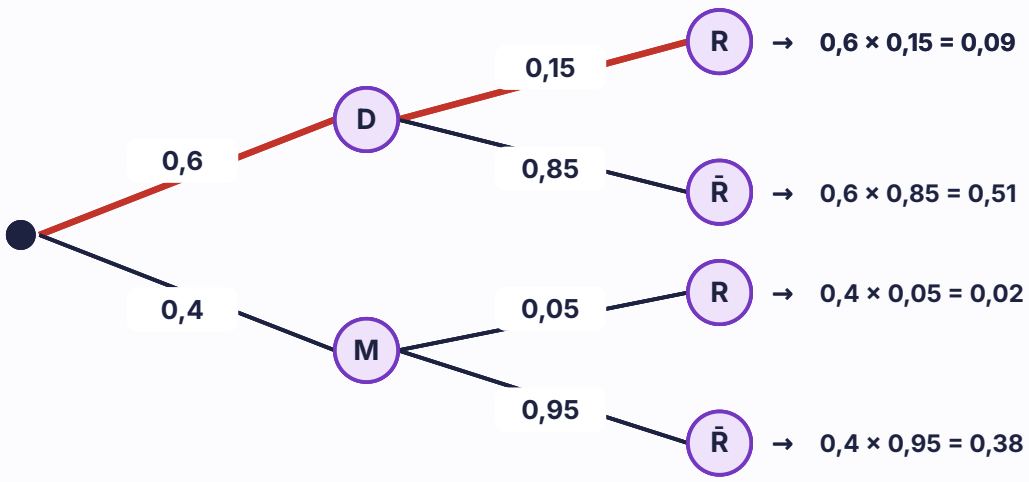
Un **chemin** va de la racine à une extrémité de l'arbre. Il correspond à l'intersection des évènements rencontrés.

La probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités de ses branches. $P(D \cap R) = 0{,}6 \times 0{,}15 = 0{,}09$ : 9 % des commandes sont livrées à domicile, puis retournées.

Les quatre chemins donnent 0,09 ; 0,51 ; 0,02 et 0,38. Leur somme vaut 1 : on a bien envisagé tous les cas possibles.

Sur 1 000 commandes, on peut donc s'attendre à environ 90 retours de colis livrés à domicile.

**👀 JE VOIS**




**somme des 4 chemins : 0,09 + 0,51 + 0,02 + 0,38 = 1**

*À droite de chaque extrémité, la probabilité du chemin : le produit des deux branches. Le chemin rouge, D puis R, vaut 0,09.*

📌 **JE RETIENS**

$P(D \cap R) = P(D) \times P_D(R)$

La somme des probabilités de tous les chemins vaut 1.

**EXEMPLE**

P(M ∩ R) = 0,4 × 0,05 = **0,02**.

0,09 + 0,51 + 0,02 + 0,38 = **1**.

### 🐍 Je programme · simuler 1 000 commandes

Le module `random` tire un nombre au hasard entre 0 et 1. Un nombre inférieur à 0,6 représente une livraison à domicile.

```
import random
retours = 0
for k in range(1000):
    if random.random() < 0.6:
        if random.random() < 0.15:
            retours = retours + 1
print(retours)     # environ 90
```

**Que compte la variable `retours` ?** _____ **Pourquoi le résultat change-t-il d'une exécution à l'autre ?** _____

⚠️ **Attention** · Le long d'un chemin, on multiplie : on n'additionne pas 0,6 et 0,15.

🎯 **Estimer** · La probabilité d'un chemin est plus petite que chacune de ses branches : 0,09 < 0,15 < 0,6.

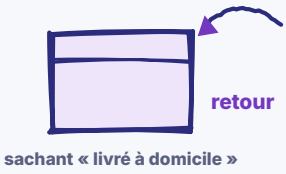
## 📝 Mes notes

PARTIE B · PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

# 3 La probabilité conditionnelle

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur **1 000 commandes**, 600 sont livrées à domicile, et **90** d'entre elles sont retournées. Parmi les colis livrés à domicile, quelle proportion est retournée ?




sachant « livré à domicile »

💬 JE COMPRENDS

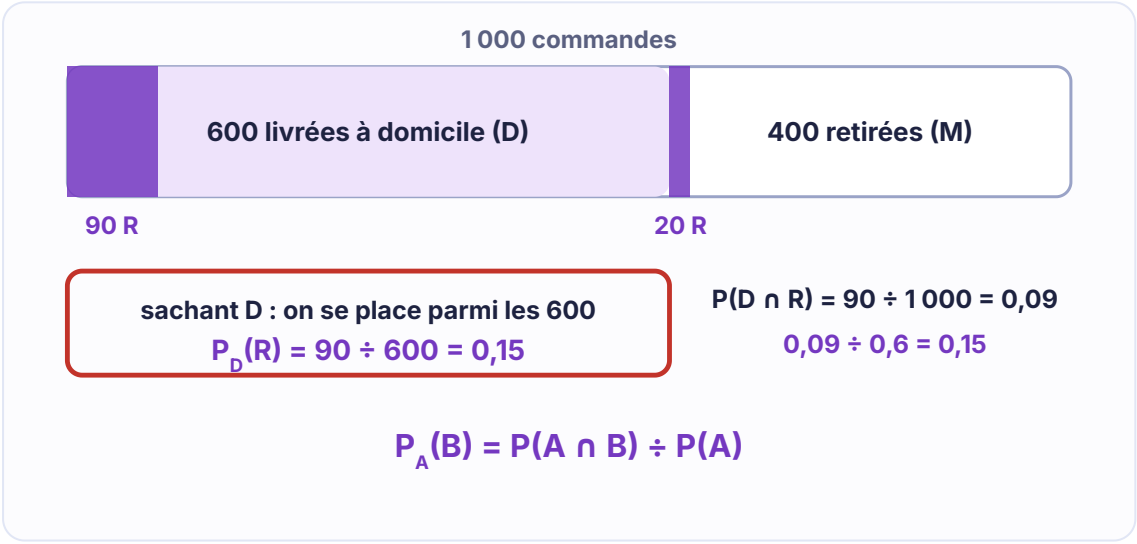
La **probabilité de B sachant A**, notée $P_A(B)$, est la probabilité de B quand on sait que A est réalisé. On se place uniquement parmi les cas où A a lieu.

Dans un tableau croisé, on lit une ligne ou une colonne : $P_D(R) = 90 \div 600 = 0{,}15$.

Avec les probabilités : $P_A(B) = P(A \cap B) \div P(A)$. Ici, $0{,}09 \div 0{,}6 = 0{,}15$ : on retrouve la pondération de la branche.

L'ordre compte. $P_R(D)$ est la probabilité qu'un colis retourné ait été livré à domicile. C'est un autre nombre : environ 0,82, calculé à la notion suivante.

👀 JE VOIS




*Sachant D, on ne regarde que les 600 commandes livrées à domicile : 90 sur 600, soit 0,15.*

📌 JE RETIENS

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

et donc $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$

EXEMPLE

$P_D(R) = 0{,}09 \div 0{,}6 = \mathbf{0{,}15}$.

Tableau croisé : 90 retours sur 600 livraisons.

🧠 **Je raisonne · l'ordre des évènements**

$P_D(R)$ et $P_R(D)$ ne répondent pas à la même question. La première : parmi les colis livrés à domicile, combien reviennent ? La seconde : parmi les colis revenus, combien avaient été livrés à domicile ? Avant de calculer, repère l'évènement qui suit le mot « sachant ».

⚠️ **Attention** · $P_D(R)$ se calcule sur les 600 livraisons à domicile, et non sur les 1 000 commandes.

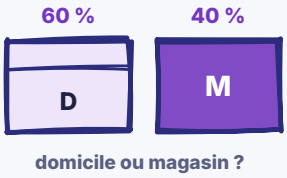
💡 **Donner du sens** · « Sachant D » veut dire « parmi les D » : on change de total.

PARTIE B · PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

# 4 La formule des probabilités totales

**🔎 JE DÉCOUVRE**

Quelle est la probabilité qu'un colis, **quel que soit son mode de livraison**, soit retourné ? Et si un colis revient, quelle est la probabilité qu'il ait été livré à domicile ?




**💬 JE COMPRENDS**

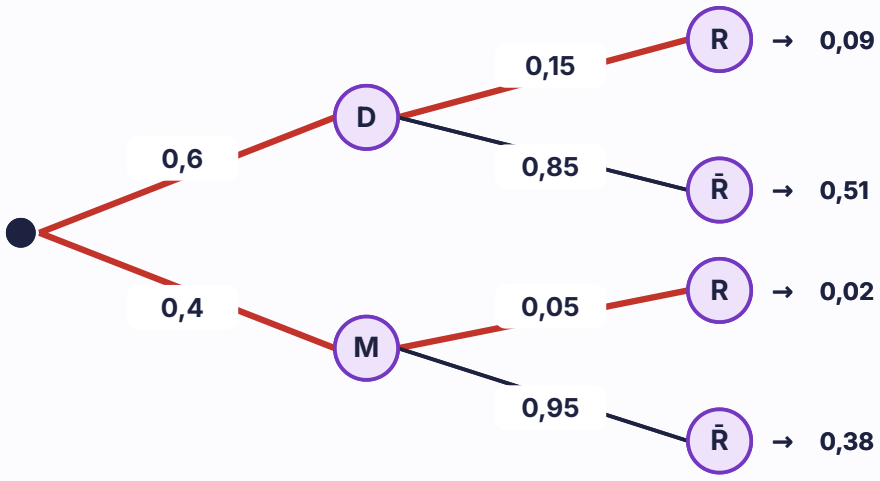
Un retour peut venir de deux chemins : D puis R, ou M puis R. Ces deux chemins ne peuvent pas se produire en même temps.

La probabilité de R est donc la **somme des probabilités des chemins** qui mènent à R : P(R) = 0,09 + 0,02 = 0,11. C'est la formule des probabilités totales.

11 % des colis reviennent : c'est entre 5 % et 15 %, plus près de 15 %, car la livraison à domicile est plus fréquente.

On peut ensuite « remonter » l'arbre :
$P_R(D) = P(D \cap R) \div P(R) = 0{,}09 \div 0{,}11 \approx 0{,}82$. Plus de 8 retours sur 10 viennent de livraisons à domicile.

**👀 JE VOIS**




P(R) = 0,09 + 0,02 = 0,11

$P_R(D) = 0{,}09 \div 0{,}11 \approx 0{,}82$

*Les deux chemins rouges mènent à R. On additionne leurs probabilités : 0,09 + 0,02 = 0,11.*

**📌 JE RETIENS**

$$P(R) = P(D) \times P_D(R) + P(M) \times P_M(R)$$

On additionne les probabilités de tous les chemins qui mènent à R.

**EXEMPLE**

P(R) = 0,6 × 0,15 + 0,4 × 0,05 = **0,11**.

$P_R(D) = 0{,}09 \div 0{,}11 \approx$ **0,818**.

⚠️ **Attention** · P(R) n'est pas 0,15 + 0,05 = 0,20 : on additionne les chemins (des produits), pas les branches.

🎯 **Estimer** · P(R) est toujours comprise entre les deux probabilités conditionnelles : $0{,}05 \leq 0{,}11 \leq 0{,}15$.

PARTIE C · INDÉPENDANCE

# 5 Évènements indépendants

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un magasin, **40 %** des clients ont la carte de fidélité (F), **30 %** achètent un article en promotion (P), et **12 %** font les deux. Avoir la carte change-t-il la probabilité d'acheter en promotion ?




💬 JE COMPRENDS

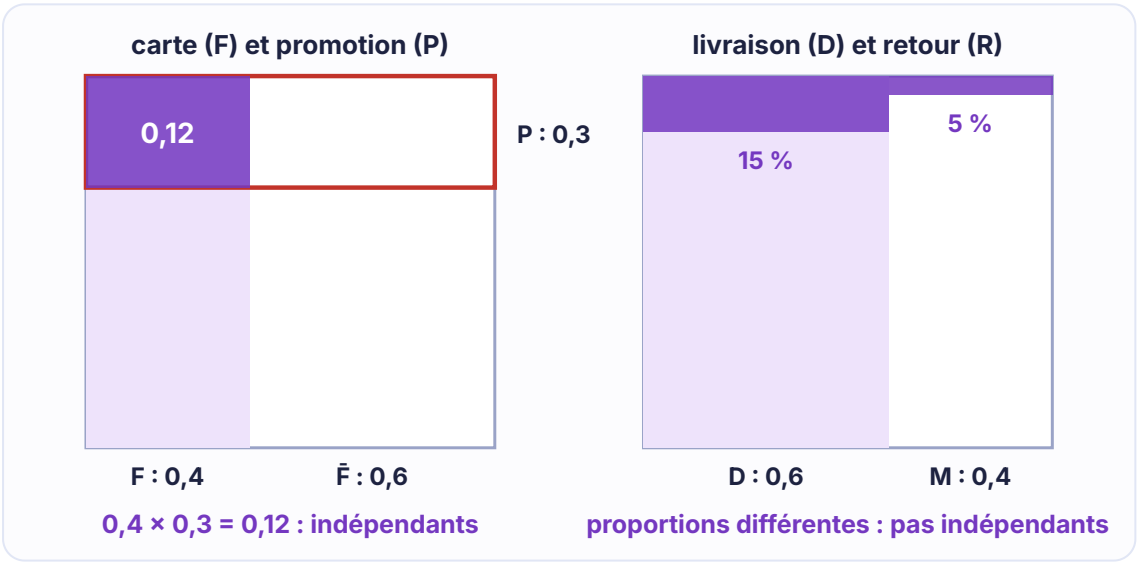
Deux évènements A et B sont **indépendants** quand l'un n'a pas d'influence sur l'autre. Savoir que A est réalisé ne change pas la probabilité de B : $P_A(B) = P(B)$.

C'est équivalent à : **$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$**.

Pour la carte et la promotion :
$P(F) \times P(P) = 0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}12 = P(F \cap P)$. Les évènements sont indépendants : la carte ne change pas l'achat en promotion.

Pour la livraison et le retour : $P(D) \times P(R) = 0{,}6 \times 0{,}11 = 0{,}066$, mais $P(D \cap R) = 0{,}09$. Ils ne sont pas indépendants : un colis livré à domicile revient plus souvent.

👀 JE VOIS




*À gauche, la promotion occupe la même part (30 %) avec ou sans carte. À droite, le retour occupe 15 % des D mais 5 % des M.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$A$ et $B$ indépendants $\iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

ou encore $P_A(B) = P(B)$

**EXEMPLE**

0,4 × 0,3 = 0,12 = P(F ∩ P) : **indépendants**.

0,6 × 0,11 = 0,066 ≠ 0,09 : **pas indépendants**.

**🧠 Je raisonne · indépendants ou incompatibles ?**

Deux évènements **incompatibles** ne peuvent pas se produire ensemble : P(A ∩ B) = 0. Deux évènements **indépendants** n'ont pas d'influence l'un sur l'autre. Ce sont deux notions différentes : la carte et la promotion sont indépendantes, et pourtant 12 % des clients ont les deux.

⚠️ **Attention** · Indépendants ne veut pas dire incompatibles : ici, 12 % des clients ont la carte et achètent en promotion.

✅ **Vérifier** · Pour tester l'indépendance, compare deux nombres : P(A ∩ B) et le produit P(A) × P(B).

## 🔤 Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **arbre pondéré** | schéma d'une expérience en étapes, avec une probabilité sur chaque branche | *« L'arbre montre la livraison puis le retour. »* |
| **nœud** | point de l'arbre d'où partent des branches | *« Au nœud D, les branches font 1. »* |
| **chemin** | suite de branches de la racine à une extrémité | *« Le chemin D puis R vaut 0,09. »* |
| **probabilité conditionnelle** | probabilité de B quand on sait que A est réalisé | *« P sachant D de R vaut 0,15. »* |
| **intersection A ∩ B** | A et B se produisent tous les deux | *« D ∩ R : livré à domicile et retourné. »* |
| **probabilités totales** | somme des probabilités des chemins qui mènent à un évènement | *« P(R) = 0,09 + 0,02 = 0,11. »* |
| **évènement contraire** | $\bar{A}$ : A ne se produit pas | *« $\bar{R}$ : le colis n'est pas retourné. »* |
| **évènements indépendants** | savoir que l'un a lieu ne change pas la probabilité de l'autre | *« La carte et la promotion sont indépendantes. »* |

## 📝 Mes notes

# 🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

## Exercice résolu — Calculer avec un arbre

🧮 calculatrice

Dans une boutique, **35 %** des clients paient par téléphone mobile (Mo), les autres par carte (Ca). Le panier dépasse 50 € (B) pour **60 %** des paiements mobiles et **40 %** des paiements par carte. Calcule P(B), puis $P_B$(Mo).

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 P(Ca) = 1 − 0,35 = **0,65** | Règle des nœuds. |
| 2 P(Mo ∩ B) = 0,35 × 0,6 = **0,21** ; P(Ca ∩ B) = 0,65 × 0,4 = **0,26** | Probabilité d'un chemin : produit. |
| 3 P(B) = 0,21 + 0,26 = **0,47** | Somme des chemins qui mènent à B. |
| 4 $P_B$(Mo) = 0,21 ÷ 0,47 ≈ **0,447** | P(Mo ∩ B) ÷ P(B). |

🔁 **Je vérifie** · 0,47 est bien entre 0,4 et 0,6 ✓.

✅ **47 % des paniers dépassent 50 € ; parmi eux, environ 44,7 % sont payés par mobile.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

## ✍️ À toi — À toi : avis client et carte de fidélité

🧮 calculatrice

Une enquête donne : **50 %** des clients ont la carte (F), **20 %** laissent un avis en ligne (A), et **10 %** font les deux. Les évènements F et A sont-ils indépendants ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 P(F) × P(A) = 0,5 × 0,2 = ……. | On calcule le produit. |
| 2 P(F ∩ A) = ……. | On lit l'énoncé. |
| 3 Le produit est égal à P(F ∩ A) : F et A sont ……. | Définition de l'indépendance. |
| 4 $P_F$(A) = 0,1 ÷ 0,5 = ……. | Contrôle : c'est bien P(A). |

🔁 **Je vérifie** · $P_F$(A) = P(A) = 0,2 : avoir la carte ne change pas la probabilité de laisser un avis ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

## 📝 Mes notes

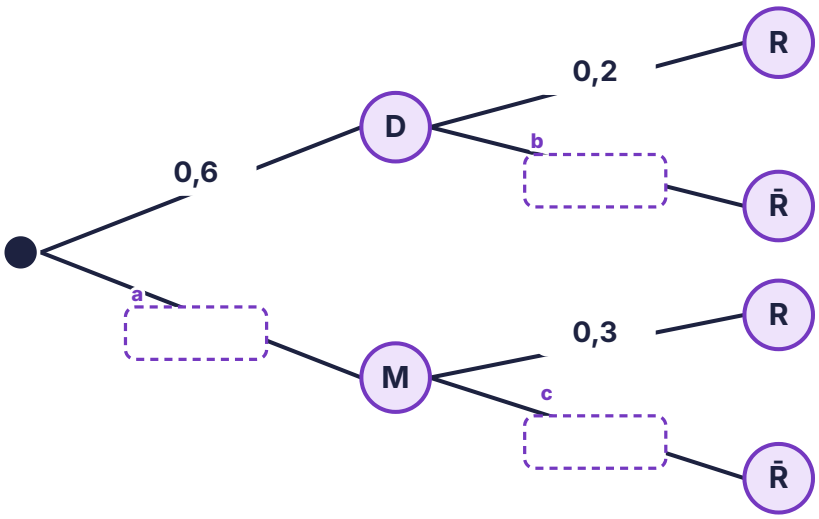
## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 148 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Compléter un arbre pondéré

notion 2

livraison à domicile (D) ou retrait en magasin (M) ; R : colis retourné. Complète l'arbre, puis calcule les probabilités demandées (à 0,0001 près).




d. $P(D \cap R)$ = [d] · e. $P(R)$ = [e]

**a.** _____ **b.** _____

**c.** _____

### 2 Du tableau croisé aux probabilités conditionnelles

notion 3

500 tickets de caisse d'un magasin. On choisit un ticket au hasard. Calcule à 0,0001 près.

| | Achat en promotion (P) | Sans promotion | Total |
|---|---|---|---|
| **Client avec carte (C)** | 40 | 160 | 200 |
| **Client sans carte** | 120 | 180 | 300 |
| **Total** | 160 | 340 | 500 |

a. $P(C)$ = [a] · b. $P_C(P)$ = [b]

c. $P(C \cap P)$ = [c] · d. $P_P(C)$ = [d]

## 📝 Mes notes

## 3 Indépendants ou pas ?

notion 5

Pour chaque cas, calcule P(A) × P(B), puis compare à P(A ∩ B).

| Situation | P(A) | P(B) | P(A ∩ B) | P(A) × P(B) |
|---|---|---|---|---|
| **Cas 1 : carte (A) et achat en ligne (B)** | 0,4 | 0,3 | 0,12 | a |
| **Cas 2 : moins de 25 ans (A) et paiement mobile (B)** | 0,25 | 0,6 | 0,21 | c |

b. Dans le cas 1, A et B sont :

d. Dans le cas 2, A et B sont :

**b.** ☐ indépendants ☐ pas indépendants **d.** ☐ indépendants ☐ pas indépendants

## Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème Des cartes à gratter

notion 2 S'approprier Réaliser

Pour son anniversaire, un magasin offre une carte à gratter à chaque client. **20 %** des cartes sont gagnantes (G). Parmi les cartes gagnantes, **10 %** donnent un bon d'achat de 50 € (C) ; les autres, un bon de 5 €.

**a.** Construis l'arbre pondéré. Donne $P(\bar{G})$.

**b.** Calcule la probabilité qu'un client gagne un bon de 50 €.

**c.** Calcule la probabilité qu'un client gagne un bon de 5 €.

**d.** Le magasin distribue 500 cartes. Combien de bons de 50 € peut-il prévoir ?

## Mes notes

Coup de pouce · exercice 4 : Chemin « gagnante puis bon de 50 € » : 0,2 × 0,1. Sur 500 cartes : 500 × cette probabilité.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Dessine l'arbre d'abord : chaque réponse est un chemin, une somme de chemins, ou un quotient.

## 5 🏔️ Défi · 4 étapes D'où viennent les retours ?

notion 4 · S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une autre enseigne livre **70 %** de ses commandes à domicile (D) ; les autres sont retirées en point relais. **12 %** des colis livrés à domicile sont retournés (R), contre **4 %** des colis retirés en point relais.

**a.** Calcule P(D ∩ R).

**b.** Calcule P(R), la probabilité qu'un colis soit retourné.

**c.** Un colis est retourné. Calcule la probabilité qu'il ait été livré à domicile.

**d.** Rédige une phrase pour le responsable logistique.

Analyser-raisonner 💼 **Au travail, cela sert à** repérer d'où viennent les retours de colis, pour améliorer le service.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 5 : Chemins vers R : 0,7 × 0,12 et 0,3 × 0,04. Leur somme donne P(R). Puis $P_R(D) = 0{,}084 \div$ P(R).

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Arbre, probabilités totales, probabilité conditionnelle, puis indépendance. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 🏔️ Défi · 5 étapes Le service client

notion 5 · S'approprier · Réaliser · Valider · Communiquer

Le service client d'une enseigne reçoit des demandes par téléphone (T) ou par chat (C). **55 %** des demandes arrivent par téléphone. Le problème est résolu au premier contact (S) dans **80 %** des appels téléphoniques et dans **70 %** des chats.

**1** **Construire l'arbre pondéré de la situation.** — S'approprier

**2** **Calculer P(S), la probabilité qu'une demande soit résolue au premier contact.** — Réaliser

**3** **Une demande est résolue au premier contact. Calculer la probabilité qu'elle soit arrivée par chat, au millième.** — Réaliser

**4** **Les évènements C et S sont-ils indépendants ? Justifier.** — Valider

**5** **Sur 2 000 demandes par mois, combien ne sont pas résolues au premier contact ? Proposer une piste au responsable.** — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** analyser l'efficacité d'un service client et proposer une amélioration.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 6 : P(S) = 0,44 + 0,315. $P_S(C)$ = 0,315 ÷ P(S). Puis compare 0,315 à 0,45 × P(S).

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| construire et lire un arbre pondéré. | **1, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer la probabilité d'un chemin. | **1, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer une probabilité conditionnelle. | **2, 5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser les probabilités totales. | **1, 5, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| reconnaître deux évènements indépendants. | **3, 6** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

# Probabilités

Magasin avec retrait de commandes · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : un exercice dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je traduis un énoncé par un arbre pondéré. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je choisis entre chemin, somme de chemins et probabilité conditionnelle. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule des probabilités avec l'arbre. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je compare une fréquence simulée à une probabilité, et je teste l'indépendance. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | J'explique un résultat au responsable du magasin. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Le retrait en magasin

10 pts

| Commandes en ligne | Part des commandes | Achat d'un article en plus |
|---|---|---|
| **Retrait en magasin (M)** | 35 % | 40 % des clients M |
| **Livraison à domicile (L)** | 65 % | 10 % des clients L, après relance |

Dans une enseigne, **35 %** des commandes en ligne sont retirées en magasin (M) ; les autres sont livrées à domicile (L). Parmi les clients qui retirent en magasin, **40 %** achètent un article en plus (A). Parmi les clients livrés, **10 %** achètent un article en plus après une relance par courriel.

**1** Construire l'arbre pondéré de la situation. — S'approprier — 1,5 pts

**2** Calculer $P(M \cap A)$. — Réaliser — 1 pt

**3** Calculer $P(A)$, la probabilité qu'un client achète un article en plus. — Analyser-raisonner — 1,5 pts

### 📝 Mes notes

**4** Avec un tableur, simuler 1 000 commandes et calculer la fréquence des achats en plus. La comparer à P(A). — Valider — 2 pts

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre ta simulation : colonne A =SI(ALEA()<0,35;1;0) (1 = retrait), colonne B =SI(A2=1;SI(ALEA()<0,4;1;0);SI(ALEA()<0,1;1;0)), puis =MOYENNE(B2:B1001).

**5** Un client a acheté un article en plus. Calculer la probabilité qu'il ait retiré sa commande en magasin, au millième. — Réaliser — 1,5 pts

**6** Les évènements M et A sont-ils indépendants ? Expliquer au responsable ce que cela signifie pour le magasin. — Communiquer — 2,5 pts

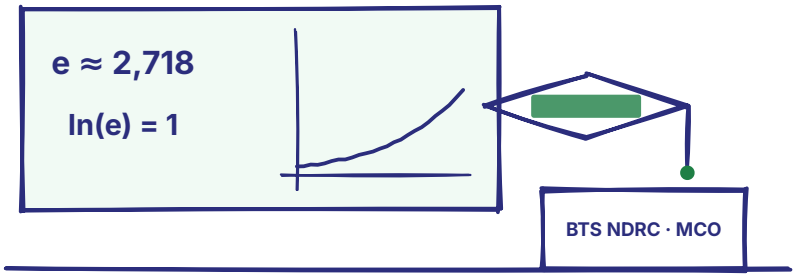
## 📝 Mes notes

Chapitre 7 · Programme complémentaire · poursuite d'études

# Exponentielle et logarithme népérien

## Pour aller plus loin : préparer le BTS

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** BTS NDRC, MCO · Banque · Gestion

Une banque verse des intérêts **chaque jour**, ou même « en continu ». Le capital grandit-il sans limite ? Un nombre célèbre, **e ≈ 2,718**, donne la réponse. Ce chapitre prépare les mathématiques des BTS de la relation client (NDRC, MCO).

### Le plan du chapitre


**A** **La fonction exponentielle de base e**
1. Le nombre e et la fonction exponentielle · 2. Dérivée de $e^x$ et croissance continue

**B** **Le logarithme népérien**
3. Le logarithme népérien · 4. Résoudre $e^x = a$ et $\ln(x) = a$


### Dans ce chapitre

- Je saurai d'où vient le nombre e et calculer avec la fonction $x \mapsto e^x$.
- Je saurai dériver $e^x$ et e^(kx), et décrire une croissance continue.
- Je saurai utiliser le logarithme népérien ln et ses propriétés.
- Je saurai résoudre $e^x = a$ et $\ln(x) = a$.

### Mes notes

## 🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

### EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 4 *Fonction dérivée et étude des variations* : tu calculais une dérivée et tu en déduisais le sens de variation d'une fonction.
- ch. 5 *Suites numériques* : tu as vu les suites géométriques et les intérêts composés.

**Exemple de 1re** · Un placement à intérêts composés suit une suite géométrique : 1 000 € à 12 % deviennent 1 120 € au bout d'un an.

### EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Avec des intérêts versés en continu, 1 000 € à 12 % deviennent $1\,000 \times e^{0,12} \approx 1\,127,50$ €. Le temps de doublement d'une croissance continue à 5 % vaut $\ln(2) \div 0,05 \approx 13,86$ ans.

### ✅ CE QUI RESTE

- Les propriétés des puissances.
- La dérivée et le sens de variation.
- Le rôle du logarithme : faire « descendre » un exposant.

### ➕ CE QUI CHANGE

- Le nombre e et la fonction exp.
- $(e^x)' = e^x$ et $(e^{kx})' = k\,e^{kx}$.
- Le logarithme népérien ln et sa dérivée $1/x$.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Préparer les mathématiques d'un BTS de la relation client (NDRC, MCO) ou de gestion.

## ⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. Calcule $10^{-1}$ en écriture décimale.

2. $f(x) = 5x^2 + 6x - 2$. Calcule $f'(1)$.

3. Polynôme de degré 2 : coefficient de $x^2$ égal à 2, racines 2 et − 3. Sa forme factorisée ?
   ☐ $(x - 2)(x + 3)$ ☐ $2(x - 2)(x + 3)$
   ☐ $2(x + 2)(x - 3)$

4. $(u_n)$ est arithmétique : $u_0 = 50$, raison 5. Calcule $u_{20}$.

5. 500 € placés à 3 % pendant 1 an : valeur acquise ?

## 📝 Mes notes

## Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### Des intérêts de plus en plus fréquents

| Intérêts ajoutés… | Capital au bout d'un an |
|---|---|
| une fois par an | 2 240,00 € |
| deux fois par an | 2 247,20 € |
| quatre fois par an | 2 251,02 € |
| chaque mois | 2 253,65 € |
| chaque jour | 2 254,95 € |
| en continu | 2 254,99 € |

2 000 € placés à 12 % par an, intérêts composés. Exemple de calcul, taux choisi pour bien voir les écarts.

1. Quel est le capital si les intérêts sont ajoutés deux fois par an ?

_____

2. Quel est le capital avec des intérêts ajoutés une fois par an ?

_____

3. Plus les intérêts sont ajoutés souvent, plus le capital est…

☐ grand ☐ petit

4. Le capital augmente-t-il sans limite ?

☐ non, il se rapproche d'une valeur

☐ oui, il grandit sans fin

5. Le nombre e vaut environ 2,718. Arrondi au dixième, cela donne…

_____

## Mes notes

# La leçon

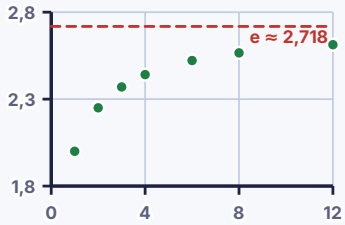
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · LA FONCTION EXPONENTIELLE DE BASE E ➕ Pour aller plus loin · poursuite d'études

## 1 Le nombre e et la fonction exponentielle

### 🔎 JE DÉCOUVRE

On place **1 €** à **100 %** par an. Intérêts versés une fois : 2 € au bout d'un an. Versés chaque mois : $(1 + 1/12)^{12} \approx 2{,}61$ €. Versés chaque jour ? « En continu » ? Le capital grandit-il sans limite ?




### 💬 JE COMPRENDS

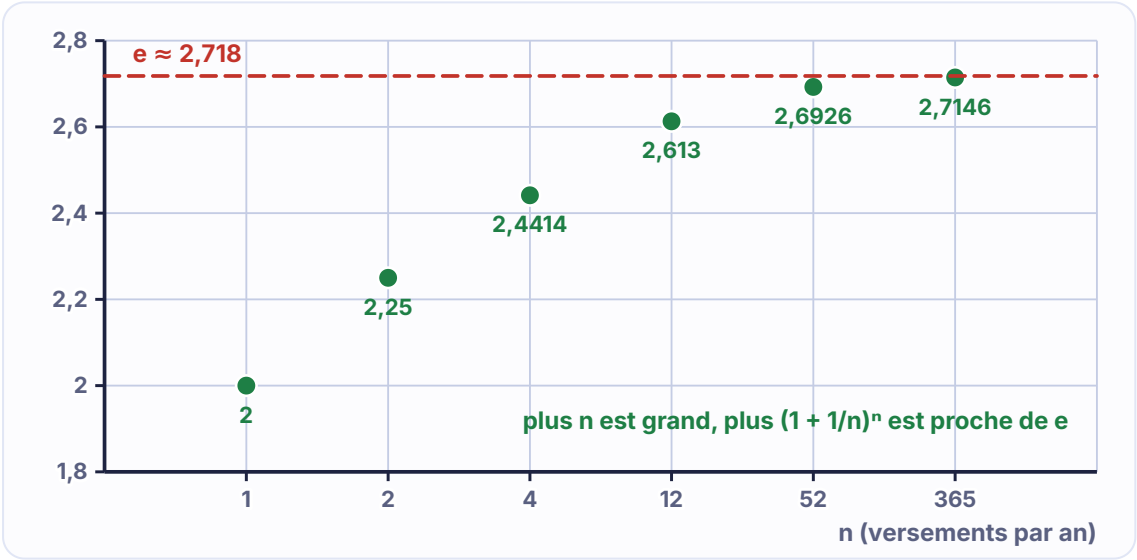
Avec n versements par an, le capital d'un euro placé à 100 % devient $(1 + 1/n)^n$ au bout d'un an : 2 ; 2,25 ; 2,61 ; 2,71…

Plus n est grand, plus ce nombre se rapproche d'une limite : le **nombre e ≈ 2,718**. Il ne s'écrit pas avec un nombre fini de décimales, comme π.

La **fonction exponentielle** est la fonction $x \mapsto e^x$, notée aussi exp(x). C'est la fonction $x \mapsto q^x$ du chapitre 4, avec q = e. Elle a donc les mêmes propriétés : $e^0 = 1$, $e^x > 0$, $e^a \times e^b = e^{a+b}$.

Comme e > 1, elle est croissante. La touche $e^x$ de la calculatrice donne ses valeurs.

### 👀 JE VOIS




*Avec 1, 2, 4, 12, 52 puis 365 versements par an, les valeurs montent mais restent sous la droite rouge y = e.*

### 📌 JE RETIENS

$e \approx 2{,}718 \qquad \exp(x) = e^x$

$e^0 = 1 \quad e^x > 0 \quad e^a \times e^b = e^{a+b} \quad e^{-a} = \dfrac{1}{e^a}$

**EXEMPLE**

$e^2 \approx 7{,}389$ ; $e^{-1} \approx 0{,}368$.

1 000 € à 12 % en continu : $1\,000 \times e^{0{,}12} \approx$ **1 127,50 €**.

⚠️ **Attention** · $e^2$ n'est pas e × 2 : $e^2 = e \times e \approx 7{,}389$.

🎯 **Estimer** · e est un peu moins que 3 : $e^2$ est un peu moins que 9, $e^3$ un peu moins que 27.

PARTIE A · LA FONCTION EXPONENTIELLE DE BASE E ➕ Pour aller plus loin · poursuite d'études

## 2 Dérivée de $e^x$ et croissance continue

🔎 JE DÉCOUVRE

Une audience grandit « en continu » :
**f(t) = 2 000 × e^(0,03t)**
abonnés au bout de t mois. À quelle vitesse augmente-t-elle au bout d'un an ?




💬 JE COMPRENDS

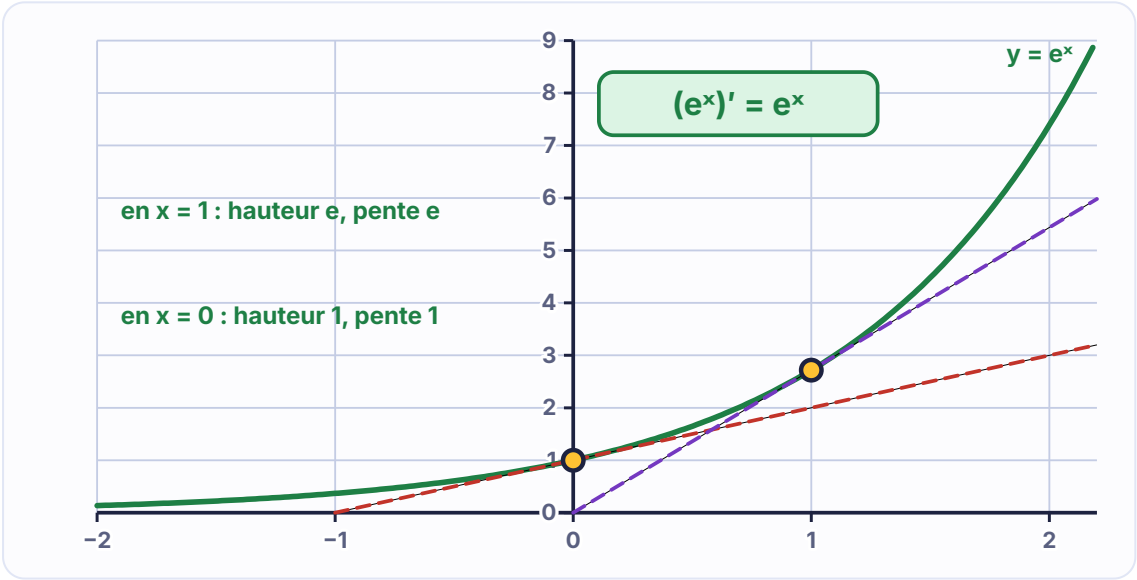
La fonction exponentielle a une propriété unique : elle est **égale à sa dérivée**. $(e^x)' = e^x$. En chaque point, la pente de la tangente est égale à la hauteur de la courbe.

Plus généralement, $(e^{kx})' = k \times e^{kx}$. Une fonction $f(t) = C \times e^{kt}$ décrit une **croissance continue** au taux k (si $k > 0$), ou une décroissance (si $k < 0$).

Pour l'audience : $f'(t) = 2\,000 \times 0{,}03 \times e^{0{,}03t} = 60\,e^{0{,}03t}$. Au bout de 12 mois, $f(12) \approx 2\,866{,}66$ et $f'(12) \approx 86$ : l'audience gagne environ 86 abonnés par mois à ce moment.

Un taux continu de 5 % correspond à $e^{0{,}05} \approx 1{,}0513$, soit 5,13 % par an.

👀 JE VOIS




*En x = 0, la courbe est à la hauteur 1 et sa tangente a pour pente 1. En x = 1, hauteur et pente valent toutes deux e.*

📌 JE RETIENS

$(e^x)' = e^x$ $\quad (e^{kx})' = k\,e^{kx}$

$f(t) = C\,e^{kt}$ : croissance continue si $k > 0$, décroissance si $k < 0$.

EXEMPLE

$f'(t) = 60\,e^{0{,}03t}$ ; $f'(12) \approx 86$ abonnés par mois.

$e^{0{,}05} \approx 1{,}0513$ : 5 % en continu ≈ **5,13 %** par an.

⚠️ **Attention** · La dérivée de e^(0,03t) est 0,03 e^(0,03t) : n'oublie pas le facteur k = 0,03.

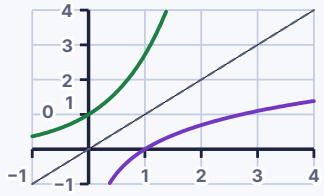
✅ **Vérifier** · $e^x$ est toujours positive : le signe de la dérivée de C e^(kt) est celui du nombre C × k.

PARTIE B · LE LOGARITHME NÉPÉRIEN ➕ Pour aller plus loin · poursuite d'études

# 3 Le logarithme népérien

🔎 JE DÉCOUVRE

Au chapitre 4, log(b) était l'exposant à donner à 10 pour obtenir b. Quel est l'exposant à donner à **e** pour obtenir **2** ?




💬 JE COMPRENDS

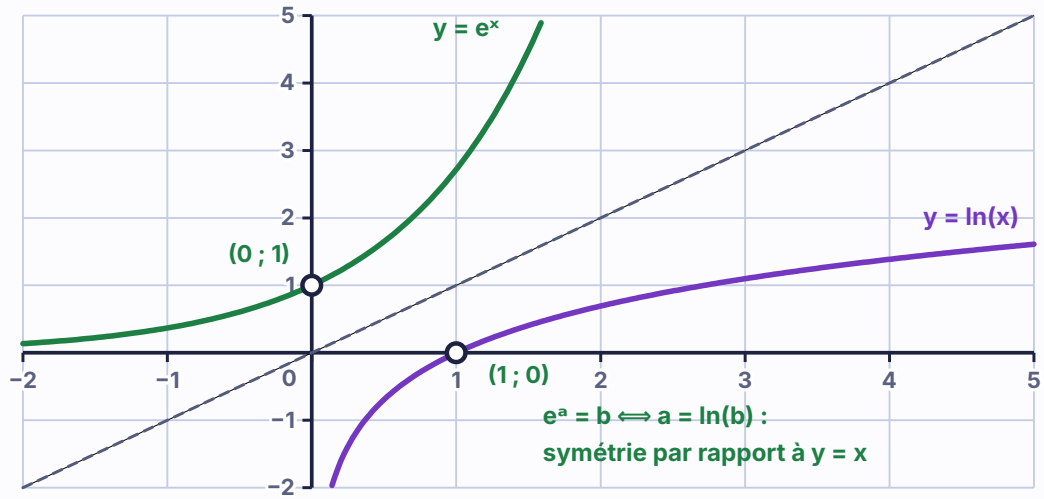
Pour b > 0, le **logarithme népérien** de b, noté ln(b), est la solution de l'équation $e^x = b$. C'est l'exposant qu'il faut donner à e pour obtenir b.

Ainsi ln(1) = 0 et ln(e) = 1. La touche ln donne : ln(2) ≈ 0,693.

ln a les mêmes propriétés que log : ln(a × b) = ln(a) + ln(b) et $\ln(a^n) = n \times \ln(a)$. Les deux sont liés : log(x) = ln(x) ÷ ln(10).

La fonction ln est croissante sur ]0 ; + ∞[ et sa dérivée est 1/x. Sa courbe est la symétrique de celle de $e^x$ par rapport à la droite y = x.

👀 JE VOIS




*La courbe de ln (violet) est le reflet de celle de $e^x$ (vert) dans la droite y = x : (0 ; 1) devient (1 ; 0).*

📌 JE RETIENS

$\ln(b) = x \iff e^x = b$ (b > 0) ·

ln(1) = 0 · ln(e) = 1

$\ln(ab) = \ln a + \ln b \quad \ln(a^n) = n \ln a \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$

**EXEMPLE**

ln(2) ≈ **0,693**.

log(1 000) = ln(1 000) ÷ ln(10) = **3**.

⚠️ **Attention** · ln(0) et ln d'un nombre négatif n'existent pas : $e^x$ est toujours strictement positif.

⚡ **Calculer vite** · ln et log donnent les mêmes solutions pour $q^x = a$ :
ln(a) ÷ ln(q) = log(a) ÷ log(q).

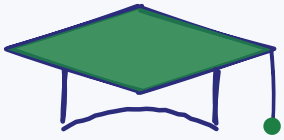
## 📝 Mes notes

PARTIE B · LE LOGARITHME NÉPÉRIEN ➕ Pour aller plus loin · poursuite d'études

## 4 Résoudre $e^x = a$ et $\ln(x) = a$

🔎 JE DÉCOUVRE

Un placement grandit en continu au taux de **5 %** : le coefficient est e^(0,05t). En combien de temps le capital double-t-il ?



BTS · poursuite d'études

💬 JE COMPRENDS

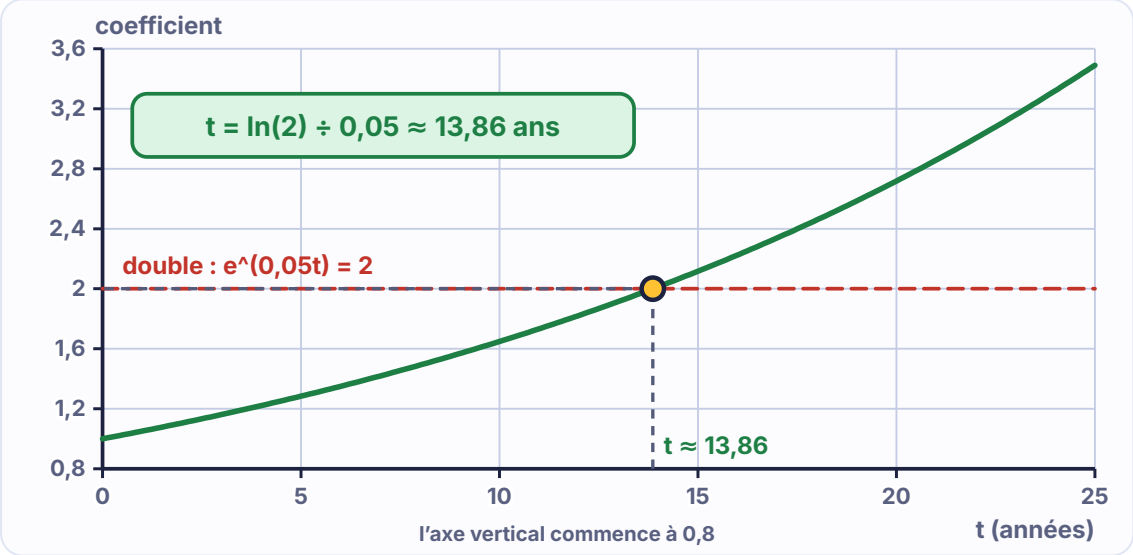
Pour $a > 0$, l'équation $e^x = a$ a une seule solution : $x = \ln(a)$.
Pour l'équation $\ln(x) = b$, on revient à la définition : $x = e^b$.

Pour le placement : e^(0,05t) = 2 donne 0,05t = ln(2), donc t = ln(2) ÷ 0,05 ≈ 13,86 ans.

On peut aussi résoudre $q^x = a$ avec ln : $x = \ln(a) \div \ln(q)$. Pour le Livret A à 1,7 %, ln(2) ÷ ln(1,017) ≈ 41,12 : c'est le même résultat qu'avec log au chapitre 4.

En BTS, on rencontre surtout ln et e. Retiens que log et ln jouent le même rôle : faire « descendre » un exposant.

👀 JE VOIS




*La courbe e^(0,05t) croise la droite y = 2 en t ≈ 13,86 : c'est le temps de doublement.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$e^x = a \iff x = \ln a$ $(a > 0)$ ·

$\ln x = b \iff x = e^b$

$e^{kt} = 2 \iff t = \dfrac{\ln 2}{k}$

**EXEMPLE**

e^(0,05t) = 2 : t ≈ **13,86 ans**.

ln(x) = 2 : x = $e^2$ ≈ **7,389**.

### 🐍 Je programme · vérifier avec Python

Le module `math` contient `exp` et `log`. Attention : en Python, `math.log` est le logarithme népérien ln.

```
import math
t = math.log(2) / 0.05
print(round(t, 2))          # affiche 13.86
print(math.exp(0.05 * t))   # affiche 2.0 (environ)
```

**Que calcule `math.log(2)` ?** _____ **Quelle fonction Python donne le logarithme décimal ?** _____

⚠️ **Attention** · ln(2) ÷ 0,05 n'est pas ln(2 ÷ 0,05) : on divise le logarithme par k.

🎯 **Estimer** · Règle de 70 : avec un taux continu de k %, le doublement prend environ 70 ÷ k années (70 ÷ 5 = 14).

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **le nombre e** | constante ≈ 2,718, limite de $(1 + 1/n)^n$ | *« e apparaît avec des intérêts versés en continu. »* |
| **fonction exponentielle** | la fonction x ↦ $e^x$, notée exp | *« exp(0) = 1. »* |
| **croissance continue** | évolution du type C × e^(kt) | *« L'audience suit une croissance continue. »* |
| **logarithme népérien** | ln(b) : l'exposant x tel que $e^x$ = b | *« ln(e) = 1. »* |
| **temps de doublement** | durée t telle que e^(kt) = 2 | *« À 5 % en continu, le temps de doublement est d'environ 13,86 ans. »* |
| **poursuite d'études** | études après le bac, en BTS par exemple | *« Ce chapitre prépare la poursuite d'études. »* |

## 📝 Mes notes

# Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

## Exercice résolu — Dériver et calculer

calculatrice

Le chiffre d'affaires d'une boutique en ligne, en milliers d'euros, est modélisé par **f(t) = 10 e^(0,04t)**, où t est en mois. Calcule f'(t), puis f(30) et f'(30).

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 f'(t) = 10 × 0,04 × e^(0,04t) = **0,4 e^(0,04t)** | (e^(kt))' = k e^(kt). |
| 2 f(30) = 10 $e^{1,2}$ ≈ **33,20** | e^1,2 ≈ 3,320. |
| 3 f'(30) = 0,4 $e^{1,2}$ ≈ **1,33** | Même puissance, autre coefficient. |
| 4 f'(t) > 0 : f est **croissante** | $e^x$ est toujours positive. |

🔁 **Je vérifie** · f'(30) ÷ f(30) = 0,04 : le taux de croissance continu ✓.

✅ **Au bout de 30 mois, le CA est d'environ 33 200 € et augmente d'environ 1 330 € par mois.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

## ✍ À toi — À toi : résoudre avec ln

calculatrice

Avec le même modèle f(t) = 10 e^(0,04t), au bout de combien de mois le CA atteint-il **50 milliers d'euros** ?

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 10 e^(0,04t) = 50, soit e^(0,04t) = ☐ | On divise par 10. |
| 2 0,04t = ln(5) ≈ ☐ | $e^x = a \iff x = \ln(a)$. |
| 3 t = ln(5) ÷ 0,04 ≈ ☐ | On divise par 0,04. |
| 4 réponse : au cours du ☐ mois | Entier supérieur. |

🔁 **Je vérifie** · 10 × e^(0,04 × 40,24) ≈ 50 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

## 📝 Mes notes

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 148 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Calculer avec le nombre e

notion 1

Complète chaque égalité. Les règles des puissances valent aussi pour e.

**e ≈ 2,718 : la touche $e^x$ de la calculatrice**

**a.** $e^0$ = [a]

**b.** e^3 ≈ (au millième) [b]

**c.** e^4 × e^4 = e puissance [c]

**d.** e^8 ÷ e^4 = e puissance [d]

**e.** $1 \div e^2$ = e puissance [e]

a. _____ b. _____

c. _____ d. _____

e. _____

### 2 Dériver une fonction exponentielle

notion 2

f(x) = 2e^(−x) + 4. Calcule sa dérivée et des valeurs au millième.

| Formule | À compléter |
|---|---|
| f'(x) = … × e^(−1x) | [a] |
| f'(2) | [b] |
| f(2) | [c] |

d. Sur ℝ, la fonction f est :

**d.** ☐ croissante ☐ décroissante

### 3 Résoudre avec le logarithme népérien

notion 4

Résous au millième (ou au centième), avec la touche ln de la calculatrice.

| Équation | Solution |
|---|---|
| $e^x = 20$ | x = ln(20) ≈ [a] |
| ln(x) = 2 | x = e^2 ≈ [b] |
| e^(0,03t) = 2 | t = ln(2) ÷ 0,03 ≈ [c] ; entier supérieur : [d] |

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 4 Petit problème — Des intérêts en continu

notion 1 · S'approprier · Réaliser

On place **1 000 €** à **12 % par an**. Si les intérêts sont versés en continu, le capital au bout de t années vaut C(t) = 1 000 e^(0,12t).

**a.** Calcule C(0). Que représente ce nombre ?

**b.** Calcule C(1), au centime.

**c.** Avec des intérêts versés une fois par an, le capital serait 1 120 €. Calcule l'écart.

**d.** Calcule C(5), au centime.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Pour la dérivée, multiplie par k = 0,03 ; pour la durée, utilise ln.

### 5 Défi · 4 étapes — Une audience en croissance continue

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Le compte d'une marque a **2 000 abonnés**. On modélise le nombre d'abonnés au bout de t mois par f(t) = 2 000 e^(0,03t).

**a.** Calcule f(12), au centième.

**b.** Calcule f'(t), puis f'(12) à l'unité.

**c.** Résous f(t) = 4 000. Donne t au dixième.

**d.** Annonce l'objectif « 4 000 abonnés » à l'équipe, avec une date réaliste.

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** prévoir l'évolution d'une audience en ligne et fixer un objectif réaliste.

💡 Coup de pouce · exercice 5 : Divise par 2 000 : e^(0,03t) = 2. Puis prends ln : t = ln(2) ÷ 0,03.

💡 Coup de pouce · exercice 4 : C(t) = 1 000 × e^(0,12 t) : remplace t, puis utilise la touche $e^x$.

💬 Voici un sujet dans l'esprit du BTS : 5 étapes. La dérivée est donnée : il reste à étudier son signe. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 🏔️ Défi · 5 étapes Le prix qui rapporte le plus

notion 2 · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Une boutique estime qu'au prix de p euros, elle vend d(p) = 500 e^(−0,04p) articles par mois. La recette est donc R(p) = 500p e^(−0,04p), pour p dans [0 ; 60].

**1** **Calculer d(20), à l'unité.** Réaliser

**2** **Justifier que la demande diminue quand le prix augmente.** Valider

**3** **On admet que R′(p) = 500(1 − 0,04p) e^(−0,04p). Étudier le signe de R′(p).** Analyser-raisonner

**4** **En déduire le prix qui rend la recette maximale, et calculer cette recette au centime.** Réaliser

**5** **Rédiger une recommandation pour la gérante.** Communiquer

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** fixer le prix qui rapporte la plus grande recette, en tenant compte de la baisse de la demande.

## 📝 Mes notes

🧴 Coup de pouce · exercice 6 : e^(−0,04p) > 0, donc R′ a le signe de 1 − 0,04p : positif avant 25 €, négatif après. La recette est maximale à 25 €.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer avec le nombre e. | **1**, **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| dériver $e^x$ et e^(kx). | **2**, **5**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser le logarithme népérien. | **3** | ☐ | ☐ | ☐ |
| résoudre $e^x = a$ et $\ln(x) = a$. | **3**, **5** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

# Exponentielle et logarithme népérien

Banque (préparation au BTS) · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

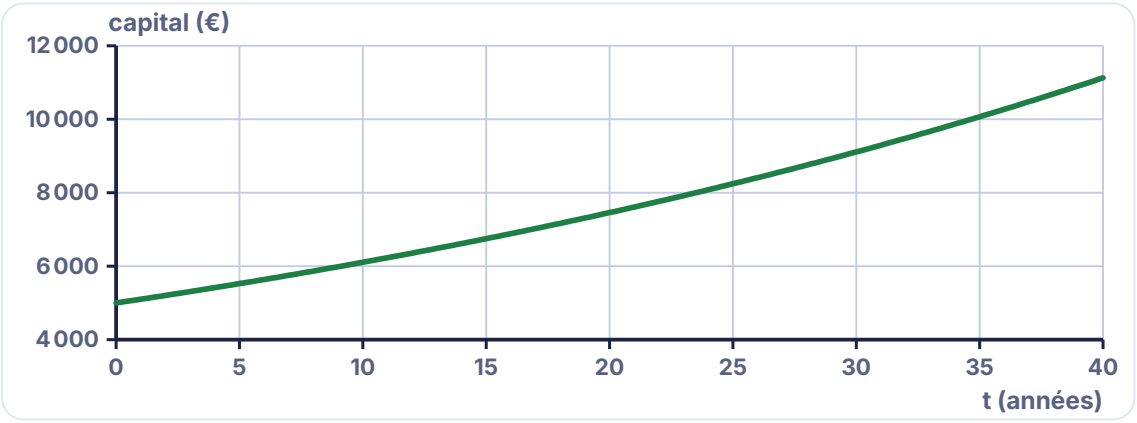
**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : un exercice dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je calcule une valeur avec e. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je ramène une équation à la forme $e^x = a$. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je dérive e^(kx) et je résous avec ln. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je vérifie un résultat avec la calculatrice ou un tableur. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | J'explique un résultat par une phrase. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Un placement en continu

10 pts




Capital C(t) = 5 000 e^(0,02t) d'un placement à intérêts versés en continu. L'axe vertical commence à 4 000 €.

On place 5 000 € à intérêts versés en continu, au taux de 2 % : C(t) = 5 000 e^(0,02t).

**1** Calculer C(10), au centime. — S'approprier — 1,5 pts

_____

**2** Calculer C'(t), puis C'(10) au centime. — Réaliser — 2 pts

_____

**3** Résoudre C(t) = 10 000. Arrondir au centième. — Analyser-raisonner — 2,5 pts

_____

**4** Avec un tableur ou la calculatrice, vérifier que le capital dépasse 10 000 € au bout de 35 ans. — Valider — 2 pts

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre ton calcul de C(34) et C(35), ou la feuille de calcul qui donne C(t) année par année.

**5** Expliquer à un client ce que signifie ce résultat. **Communiquer** **2 pts**

## 📝 Mes notes

Se préparer au bac

# 🎓 Trois sujets de CCF

En terminale, les mathématiques sont évaluées en contrôle en cours de formation (CCF) : deux situations d'évaluation, l'une en fin de 1re ou au début de la terminale, l'autre en terminale. La seconde porte sur les programmes de 1re et de terminale.

**⏱️ 45 minutes**
pour un sujet noté sur 10

**✏️ 1 ou 2 exercices**
dont les questions vont de plus en plus loin

**📞 Au moins un appel**
tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique : tableur, GeoGebra, calculatrice, Python

**🧮 Matériel**
calculatrice, ordinateur avec tableur et GeoGebra

**Pendant l'appel**, tu montres ton écran, tu expliques en une ou deux phrases ce que tu as fait, puis tu continues ton sujet. L'examinateur évalue ta démarche autant que le résultat. Si tu bloques, tu peux aussi l'appeler : il t'aide, et tu continues.

## 📝 Mes notes

🎓 Sujet de CCF A · Situation d'évaluation n° 1 ou n° 2

# La box « Éclat »

Service client d'une box beauté par abonnement · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

**Programmes évalués** · Suites géométriques, terme de rang n, somme des premiers termes (terminale) · Tableau croisé, probabilité conditionnelle (1re) ; arbre pondéré, indépendance (terminale)

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je relève les informations utiles dans les documents. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je choisis une méthode, un modèle ou un outil adapté. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je mène les calculs et j'utilise les outils numériques. | 4,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je contrôle la vraisemblance d'un résultat et je le critique. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rends compte par des phrases claires, avec les unités. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Inès est en stage chez « Éclat », une box beauté envoyée chaque mois à ses abonnées. La responsable lui confie deux missions : prévoir les envois de l'année, puis analyser une enquête de satisfaction.

## Exercice 1 — Prévoir les envois de l'année — 5 pts

| Mois | janvier | février | mars | avril | mai |
|---|---|---|---|---|---|
| Rang n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Abonnées $u_n$ | 2 000 | 2 160 | 2 333 | 2 519 | 2 721 |

Nombre d'abonnées au premier jour de chaque mois.

**1** Calculer le quotient 2 160 ÷ 2 000. — S'approprier — 0,5 pt

_____

**2** Justifier que l'on peut modéliser le nombre d'abonnées par une suite géométrique. Donner son premier terme et sa raison. — Analyser-raisonner — 1 pt

**3** Calculer $u_{11}$, le nombre d'abonnées prévu en décembre, arrondi à l'unité. — Réaliser — 1 pt

_____

**4** Avec un tableur, calculer le nombre total de box envoyées de janvier à décembre (une box par abonnée et par mois). — Réaliser — 1,5 pts

_____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre la colonne des abonnées (=B2*1,08 recopiée de janvier à décembre) et la cellule =SOMME(B2:B13).

**5** Le service logistique peut préparer 40 000 box sur l'année. Est-ce suffisant ? Justifier. Valider 1 pt

## Exercice 2 Une enquête de satisfaction — 5 pts

| | Satisfaite (S) | Pas satisfaite | Total |
|---|---|---|---|
| **Abonnée depuis plus de 6 mois (A)** | 204 | 36 | 240 |
| **Abonnée depuis 6 mois ou moins** | 112 | 48 | 160 |
| **Total** | 316 | 84 | 400 |

Enquête auprès de 400 abonnées. On choisit une abonnée au hasard.

**6** Calculer la probabilité que l'abonnée soit satisfaite. S'approprier 1 pt

**7** Calculer la probabilité qu'elle soit satisfaite, sachant qu'elle est abonnée depuis plus de 6 mois. Réaliser 1 pt

**8** Construire l'arbre pondéré de la situation (A, puis S). Réaliser 1 pt

**9** Les évènements A et S sont-ils indépendants ? Justifier. Valider 1 pt

**10** Proposer, en une phrase, une action à la responsable. Communiquer 1 pt

🎓 Sujet de CCF B · Situation d'évaluation n° 2

# Le magasin « Cap Glisse »

Magasin de sports nautiques · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

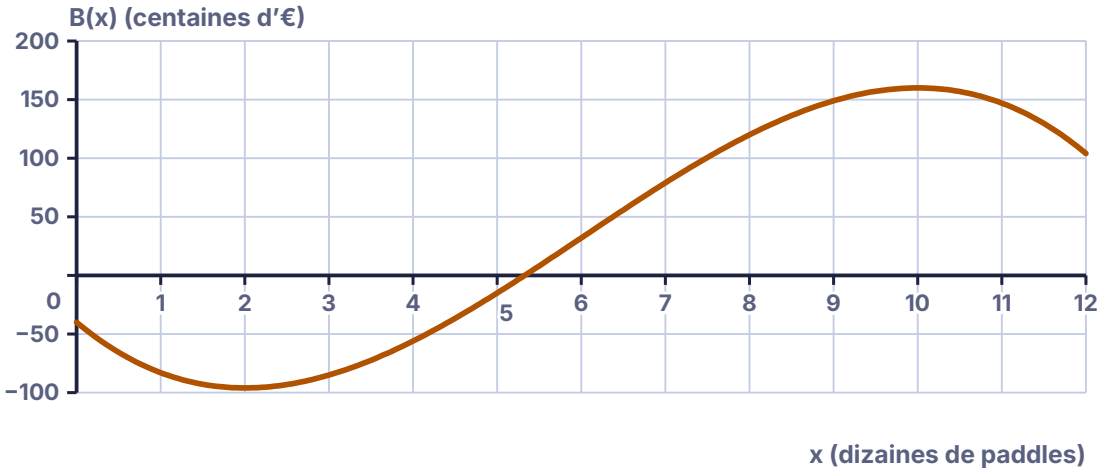
**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

**Programmes évalués** · Fonction polynôme de degré 3 : dérivée, tableau de variations, résolution de f(x) = c (terminale) · Emprunt à annuités constantes, tableau d'amortissement, coût, taux mensuel équivalent (terminale) · Dérivée et signe d'un polynôme de degré 2 (1re)

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je relève les informations utiles dans les documents. | 0,5 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je choisis une méthode, un modèle ou un outil adapté. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je mène les calculs et j'utilise les outils numériques. | 4,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je contrôle la vraisemblance d'un résultat et je le critique. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rends compte par des phrases claires, avec les unités. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Léo est vendeur au magasin « Cap Glisse », qui vend des planches de stand up paddle. Le gérant lui demande d'étudier le bénéfice de la saison, puis le financement du stock.

## Exercice 1 — Le bénéfice de la saison — 5,5 pts




Le bénéfice de la saison, en centaines d'euros, pour x dizaines de paddles vendus (x dans [0 ; 12]), est $B(x) = -x^3 + 18x^2 - 60x - 40$.

**1** Calculer B(0). Interpréter ce résultat. — S'approprier — 0,5 pt

**2** Calculer B′(x). — Réaliser — 1 pt

**3** Vérifier que $B'(x) = -3(x-2)(x-10)$, puis dresser le tableau de variations de B sur $[0\,;\,12]$. — Analyser-raisonner — 1,5 pts

**4** Donner le bénéfice maximal, en euros, et le nombre de paddles correspondant. — Communiquer — 1 pt

**5** Avec GeoGebra, déterminer à partir de combien de paddles vendus la saison est rentable ($B(x) \geq 0$). — Valider — 1,5 pts

nombre de paddles : _____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre la courbe de B dans GeoGebra, le point d'intersection avec l'axe des abscisses et la valeur lue.

## Exercice 2 — Financer le stock — 4,5 pts

Pour acheter le stock, le gérant emprunte **12 000 €** sur **3 ans** au taux annuel de **4,5 %**, à annuités constantes : $a = C \times t \div (1 - (1 + t)^{-n})$.

**6** Calculer l'annuité, au centime. — Réaliser — 1 pt

**7** Compléter les deux premières lignes du tableau d'amortissement (capital dû, intérêts, amortissement, annuité). — Réaliser — 1,5 pts

**8** Calculer le coût total de l'emprunt. — Réaliser — 1 pt

**9** Calculer le taux mensuel équivalent à 4,5 % par an, en %, au millième. — Analyser-raisonner — 1 pt

🎓 Sujet de CCF C · Situation d'évaluation n° 2

# Le centre de contacts « Allô Conseil »

Centre de relation client · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 10**

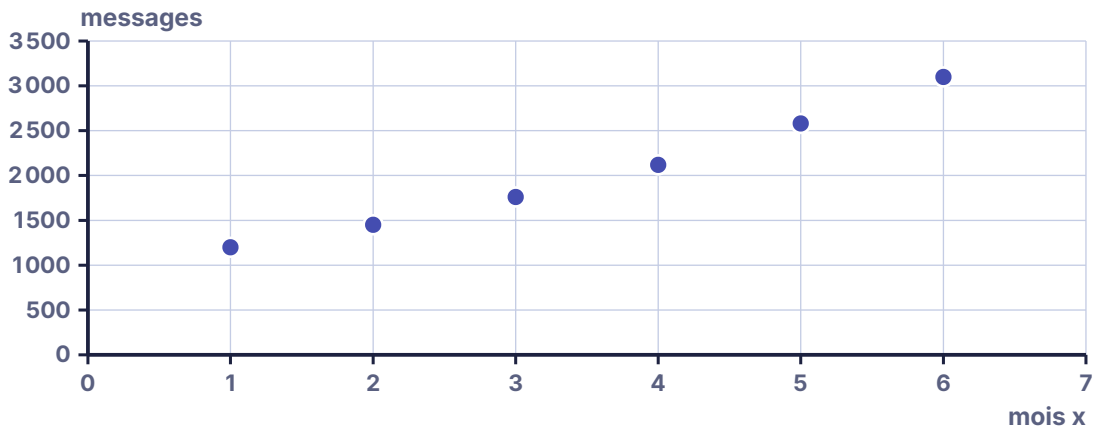
**Programmes évalués** · Statistique à deux variables : choix d'un modèle, $R^2$, changement de variable $z = \log y$, extrapolation (terminale) · Logarithme décimal : résolution de $q^x = a$ (terminale) · Arbre pondéré, probabilités totales, probabilité conditionnelle, indépendance (terminale) ; probabilité d'un évènement (1re)

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je relève les informations utiles dans les documents. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je choisis une méthode, un modèle ou un outil adapté. | 2,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je mène les calculs et j'utilise les outils numériques. | 4,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rends compte par des phrases claires, avec les unités. | 1,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Sami travaille au centre de contacts « Allô Conseil », qui répond aux clients par chat et par téléphone. Le responsable veut anticiper l'activité du chat et mesurer la qualité des réponses.

## Exercice 1 L'activité du chat — 5,5 pts

| Mois $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Messages $y$ | 1 200 | 1 450 | 1 760 | 2 120 | 2 580 | 3 100 |




**1** Décrire l'allure du nuage de points. — S'approprier — 0,5 pt

**2** Avec un tableur, afficher une courbe de tendance affine puis exponentielle, avec leur $R^2$. Quel modèle choisir ? — Analyser-raisonner — 1,5 pts

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre le graphique du tableur avec les deux courbes de tendance, leurs équations et leurs coefficients de détermination.

**3** Avec z = log(y), le tableur donne z = 0,0826x + 2,9966. En déduire q = 10^0,0826 (au millième) et k = 10^2,9966 (au dixième). — Réaliser — 1,5 pts

q = _____

**4** Prévoir le nombre de messages au mois 9, arrondi à l'unité. — Réaliser — 1 pt

_____

**5** L'équipe actuelle traite au plus 6 000 messages par mois. Résoudre $992{,}2 \times 1{,}209^x \geq 6\,000$ et indiquer à partir de quel mois il faudra renforcer l'équipe. — Analyser-raisonner — 1 pt

mois : _____

## Exercice 2 La qualité des réponses — 4,5 pts

**70 %** des demandes arrivent par chat (C), les autres par téléphone (T). La demande est résolue au premier contact (S) dans **75 %** des cas par chat et dans **90 %** des cas par téléphone. On choisit une demande au hasard.

**6** Construire l'arbre pondéré de la situation. — S'approprier — 1 pt

**7** Calculer la probabilité que la demande soit résolue au premier contact. — Réaliser — 1 pt

_____

**8** La demande a été résolue au premier contact. Calculer la probabilité qu'elle soit arrivée par téléphone, au centième. — Réaliser — 1 pt

_____

**9** Les évènements T et S sont-ils indépendants ? Rédiger une conclusion pour le responsable. — Communiquer — 1,5 pts

Fin de manuel

# ✔ Réponses de « Je m'entraîne »

Fais l'exercice d'abord, puis vérifie ici. Une réponse différente ? Relis la notion indiquée, ou refais l'exercice dans l'appli avec d'autres nombres.

## 1 Suites numériques

**1 Arithmétique ou géométrique ?** — *a.* 1,2 ; b. 1,2 ; c. la suite B : le quotient est toujours 1,2 ; d. −15 ; e. 995,33 ; f. croissante : q = 1,2 > 1.

**2 Le terme de rang n** — *a.* 1,08 ; b. 1 511,65 ; c. 1 904,25 ; d. 3 021,8 ; e. croissante : q = 1,08 > 1.

**3 Cumuler au tableur** — *a.* 1 210 ; b. 3 310 ; c. 1 610,51 ; d. 7 715,61 ; e. =C3+B4 : cumul précédent + nouveau terme.

## 2 Calculs commerciaux et financiers

**1 Intérêts simples ou composés ?** — *a.* 4 243,60 € ; b. 4 637,10 € ; c. 4 600,00 € ; d. 37,10 € ; e. plus : les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts ; f. 4 ans.

**2 Taux équivalents et taux moyen** — *a.* 0,4167 % ; b. 0,407 % ; c. le taux proportionnel : appliqué 12 fois, il donne plus que le taux annuel ; d. −0,5 %.

**3 Un tableau d'amortissement** — *a.* 450,00 € ; b. 2 500,00 € ; c. 2 950,00 € ; d. 7 500,00 € ; e. 112,50 € ; f. 1 125,00 €.

## 3 Fonctions polynômes de degré 3

**1 Dériver un polynôme de degré 3** — *a.* 1,5 ; b. 6 ; c. −9 ; d. −9 ; e. 8.

**2 Le tableau de variations** — *a.* 2 ; b. 6 ; c. −32 ; d. 0 ; e. minimum local : f descend puis monte autour de 2.

**3 Combien de solutions ?** — *a.* 0 ; b. 2 ; c. 1 ; d. 10,1.

## 4 Fonctions exponentielles et logarithme décimal

**1 Une fonction exponentielle** — *a.* 111,11 ; b. 100 ; c. 81 ; d. 94,87 ; e. décroissante : 0 < q = 0,9 < 1.

**2 Les propriétés opératoires** — *a.* 6 ; b. 2 ; c. 16 ; d. 2 ; e. 4.

**3 Résoudre avec le logarithme** — *a.* 20,48 ; b. 0,4 ; c. 100 ; d. 6,58 ; e. 7.

## 5 Statistique à deux variables

**1 Choisir le meilleur ajustement** — *a.* exponentiel : $R^2$ = 0,986 est plus proche de 1 ; b. 203,9 ; c. 189,1 ; d. une extrapolation : x = 8 est en dehors des données (0 à 5) ; e. 127,6.

**2 Le changement de variable z = log(y)** — *a.* 1,893 ; b. 2,069 ; c. 2,243 ; d. 1,503 ; e. 588,4.

**3 Le changement de variable z = 1/x** — *a.* 0,0667 ; b. 0,04 ; c. 0,025 ; d. 135,5 ; e. le modèle en z : $R^2$ = 0,9986 contre 0,8507.

## 6 Probabilités

**1 Compléter un arbre pondéré** — *a.* 0,4 ; b. 0,8 ; c. 0,7 ; d. 0,12 ; e. 0,24.

**2 Du tableau croisé aux probabilités conditionnelles** — *a.* 0,4 ; b. 0,2 ; c. 0,08 ; d. 0,25.

**3 Indépendants ou pas ?** — *a.* 0,12 ; b. indépendants : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ ; c. 0,15 ; d. pas indépendants : $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$.

## 7 Exponentielle et logarithme népérien

**1 Calculer avec le nombre e** — *a.* 1 ; b. 20,086 ; c. 8 ; d. 4 ; e. −2.

**2 Dériver une fonction exponentielle** — *a.* −2 ; b. −0,271 ; c. 4,271 ; d. décroissante : $f'(x)$ est négative.

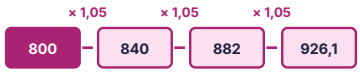
**3 Résoudre avec le logarithme népérien** — *a.* 2,996 ; b. 7,389 ; c. 23,1 ; d. 24.

Fin de manuel

# Glossaire visuel

Les mots de chaque chapitre, avec un schéma, une définition et une phrase pour les réutiliser.

## 1 Chapitre 1 Suites numériques




### la suite géométrique

Suite où l'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre q.

$u_{n+1} = u_n \times q$

*« Les abonnés suivent une suite géométrique. »*

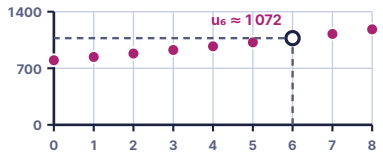



### la raison q

Nombre par lequel on multiplie pour passer d'un terme au suivant. Hausse de t % : $q = 1 + t \div 100$.

$q = u_{n+1} \div u_n$

*« La raison de la suite est 1,05. »*

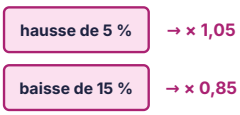



### le terme de rang n

Le nombre $u_n$ placé au rang n. Pour une suite géométrique : $u_n = u_0 \times q^n$.

$u_n = u_0 \times q^n$

*« Le terme de rang 6 vaut environ 1 072. »*

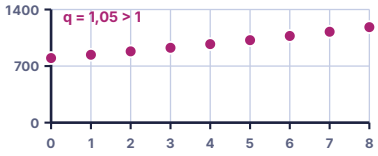



### le coefficient multiplicateur

Nombre par lequel on multiplie une valeur pour appliquer une hausse ou une baisse en pourcentage.

$1 + t \div 100$ ou $1 - t \div 100$

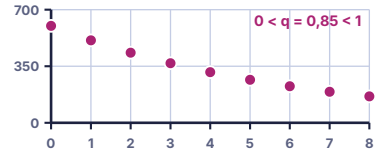
*« Une baisse de 15 % correspond au coefficient 0,85. »*




### la suite croissante

Suite dont chaque terme est plus grand que le précédent. Suite géométrique positive : $q > 1$.

*« Avec q = 1,05, la suite des abonnés est croissante. »*




### la suite décroissante

Suite dont chaque terme est plus petit que le précédent. Suite géométrique positive : $0 < q < 1$.

*« La valeur du téléphone suit une suite décroissante. »*

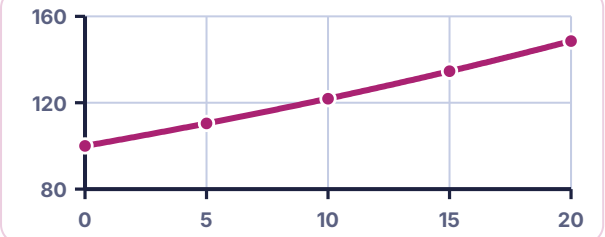



## la somme des premiers termes

Total des n premiers termes, calculé au tableur (=SOMME) ou avec une boucle Python.

$u_0 + u_1 + \ldots + u_{n-1}$

*« La somme des 12 premiers termes vaut environ 12 734. »*



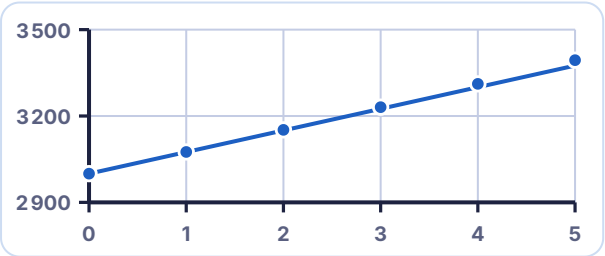

## l'évolution à taux fixe

Évolution d'un même pourcentage à chaque période : elle suit la fonction exponentielle $x \mapsto u_0 \times q^x$.

$f(x) = 100 \times 1{,}02^x$

*« Un prix qui monte de 2 % par an évolue à taux fixe. »*

Chapitre 2
# 2 Calculs commerciaux et financiers




## les intérêts composés

Intérêts ajoutés au capital chaque année : ils rapportent à leur tour des intérêts.

$C_n = C_0 \times (1 + t)^n$

*« Le LEP rapporte des intérêts composés. »*




## le capital acquis

Capital disponible au bout de n années de placement.

*« Le capital acquis est de 3 394,22 €. »*



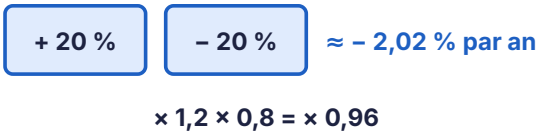
**12 mois à 0,487 % = 1 an à 6 %**

## le taux équivalent

Taux qui donne le même capital sur la même durée, en intérêts composés.

$(1 + t_m)^{12} = 1 + t$

*« Le taux mensuel équivalent à 6 % par an est 0,487 %. »*




## le taux moyen

Taux unique qui, répété à chaque période, donne la même évolution globale.

$(1 + t)^n$ = coefficient global

*« Le taux moyen de hausse des prix est d'environ 1,45 % par an. »*



la même somme chaque année

## l'annuité

Somme remboursée chaque année : amortissement + intérêts.

*« L'annuité est de 3 445,49 €. »*




la part qui rembourse le capital

## l'amortissement

Part de l'annuité qui rembourse le capital emprunté.

*« L'amortissement constant est de 3 000 € par an. »*

| Année | Dû | Intérêts | Amort. | Annuité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 000 | 720 | 3 000 | 3 720 |
| 2 | 12 000 | 576 | 3 000 | 3 576 |

## le tableau d'amortissement

Tableau qui donne, année par année, le capital dû, les intérêts, l'amortissement et l'annuité.

*« Le conseiller remet le tableau d'amortissement au client. »*



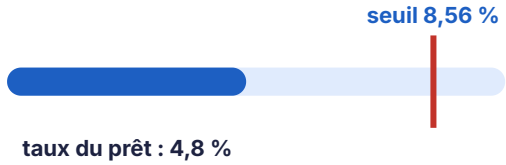

= total des intérêts

## le coût de l'emprunt

Total des intérêts payés : ce que l'on rembourse en plus du capital.

coût = n × a − C

*« Le coût de l'emprunt est de 2 160 €. »*



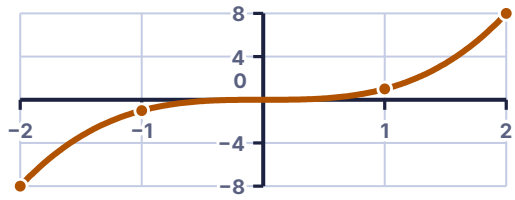

## le taux d'usure

Taux maximal qu'un prêteur a le droit de pratiquer, fixé chaque trimestre par la Banque de France.

*« Au 1er octobre 2026, le taux d'usure est de 8,56 % pour un prêt personnel de plus de 6 000 €. »*

Chapitre 3

# 3 Fonctions polynômes de degré 3




## la fonction cube

Fonction qui associe à x son cube $x^3$. Elle est croissante sur $\mathbb{R}$.

$f(x) = x^3$ ; $f'(x) = 3x^2$

*« La contenance d'un carton cubique est une fonction cube de son arête. »*

$ax^3 + bx^2 + cx + d$, avec $a \neq 0$

## le polynôme de degré 3

Expression de la forme $ax^3 + bx^2 + cx + d$, avec a différent de 0.

*« Le bénéfice de l'atelier est un polynôme de degré 3. »*

$-x^3 + 15x^2$ — $-3x^2 + 30x$

on dérive terme par terme

## la dérivée d'un polynôme

Fonction qui donne la pente de la tangente en chaque point. Elle se calcule terme par terme.

$(ax^3 + bx^2 + cx + d)' = 3ax^2 + 2bx + c$

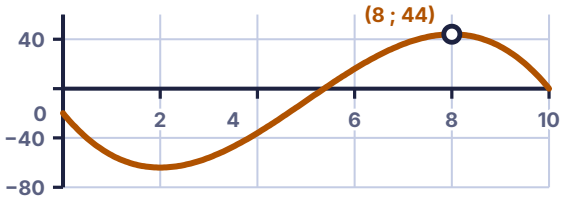
*« La dérivée de B est $B'(x) = -3x^2 + 30x - 48$. »*

| x | 0 | | 2 | | 8 | | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B'(x) | | − | 0 | + | 0 | − | |
| B | − 20 | ↘ | − 64 | ↗ | 44 | ↘ | 0 |

## le tableau de variations

Tableau qui range le signe de la dérivée et le sens de variation de la fonction.

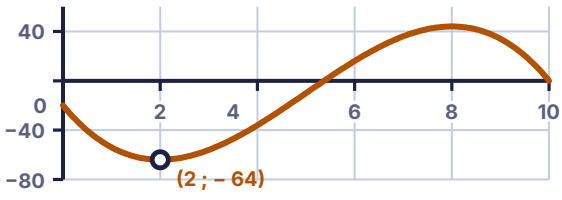
*« Le tableau de variations montre que le maximum est atteint en 8. »*




## le maximum local

Plus grande valeur de la fonction autour d'un point.

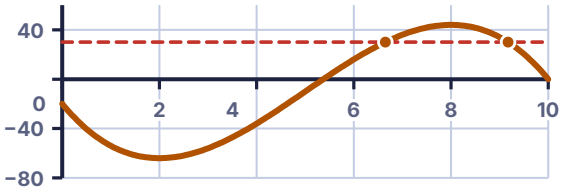
*« Le bénéfice a un maximum local de 44, atteint pour x = 8. »*




## le minimum local

Plus petite valeur de la fonction autour d'un point.

*« B(2) = − 64 est un minimum local. »*




## le nombre de solutions

Nombre de valeurs de x telles que f(x) = c : nombre de points de rencontre entre la courbe et la droite y = c.

*« L'équation B(x) = 30 a deux solutions. »*

| 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
|---|---|---|---|
| 27,1 | 29,1 | 31,0 | 32,8 |

**B(x) passe 30 entre 6,6 et 6,7**

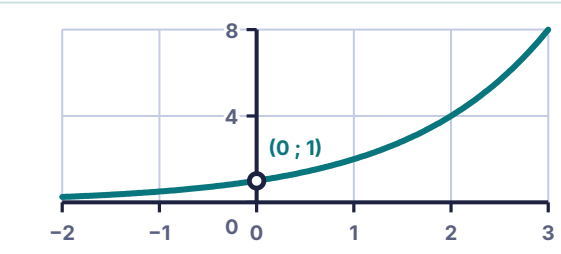
## la valeur approchée

Solution donnée au dixième ou au centième, trouvée avec GeoGebra ou un tableau de valeurs.

*« Une solution de B(x) = 30 vaut environ 6,6. »*

Chapitre 4

# 4 Fonctions exponentielles et logarithme décimal




## la fonction exponentielle

Fonction $x \mapsto q^x$, avec $q > 0$ et $q \neq 1$. Croissante si $q > 1$, décroissante si $0 < q < 1$.

$f(x) = q^x$

*« L'audience suit la fonction exponentielle $x \mapsto 1\,000 \times 1{,}2^x$. »*

$2^{-3}$ = $1 \div 8$

## l'exposant négatif

Un exposant négatif indique une division : $q^{-a} = 1 \div q^a$. Le résultat reste positif.

$q^{-a} = 1 \div q^a$

*« $1{,}2^{-1} \approx 0{,}83$ : il faut diviser par 1,2. »*

$\log(a \times b)$ = $\log a + \log b$

## le logarithme d'un produit

Le logarithme transforme un produit en somme, et une puissance en produit.

$\log(a^n) = n \times \log(a)$

*« $\log(2) + \log(5) = \log(10) = 1$. »*

$$q^a \times q^b = q^{a+b}$$

$$q^a \div q^b = q^{a-b}$$

$$(q^a)^b = q^{a \times b}$$

## les propriétés opératoires

Règles de calcul sur les puissances d'un même nombre.

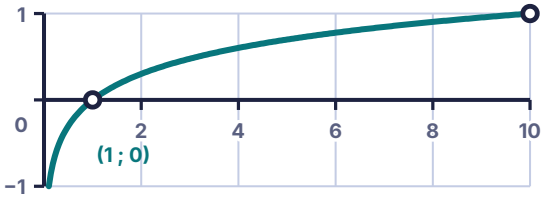
*« $1{,}02^5 \times 1{,}02^5 = 1{,}02^{10}$. »*




## l'ordre de grandeur

Puissance de 10 la plus proche d'un nombre ; la partie entière de son logarithme.

*« 158 200 sites : un ordre de grandeur de $10^5$. »*

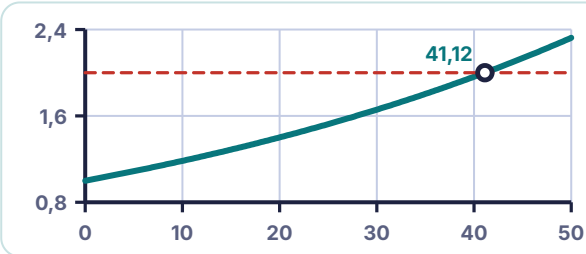



## le logarithme décimal

log(b) est l'exposant x tel que $10^x = b$, pour $b > 0$. La fonction log est croissante.

$\log(b) = x \iff 10^x = b$

*« $\log(1\,000) = 3$, car $10^3 = 1\,000$. »*

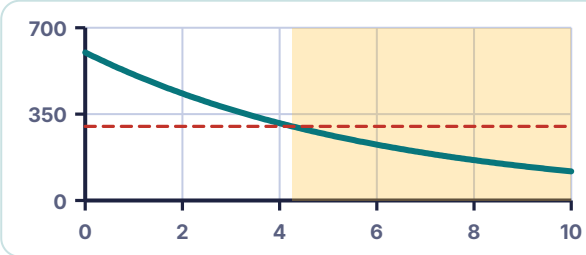



## le temps de doublement

Durée au bout de laquelle une grandeur à taux fixe a doublé : solution de $q^x = 2$.

$x = \log(2) \div \log(q)$

*« Au Livret A, le temps de doublement est de 42 ans. »*

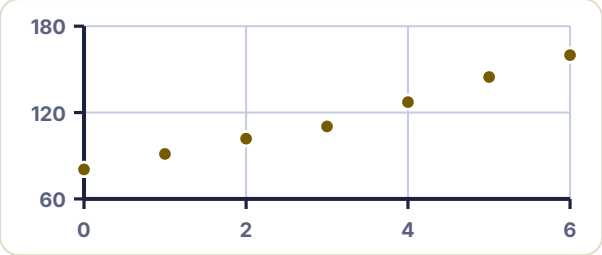



## l'inéquation

Inégalité dont on cherche toutes les solutions. Diviser par un nombre négatif change son sens.

*« Les solutions de $0{,}85^x < 0{,}5$ sont les $x > 4{,}27$. »*

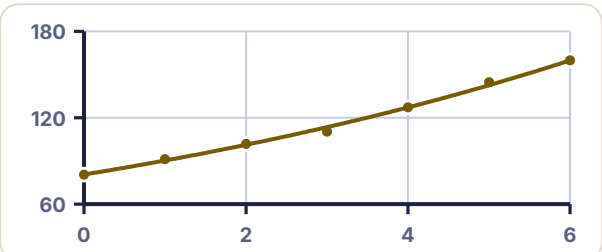
Chapitre 5
# 5 Statistique à deux variables




## le nuage de points

Ensemble des points $(x_i ; y_i)$ d'une série statistique à deux variables.

*« Le nuage des ventes en ligne monte de plus en plus vite. »*

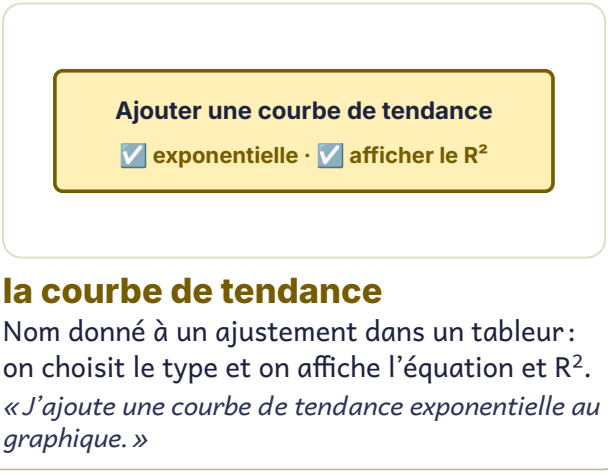



## le modèle d'ajustement

Fonction simple (affine, exponentielle, polynomiale…) dont la courbe passe au plus près des points.

$y = ax + b$ ou $y = k \times q^x$

*« Le modèle exponentiel ajuste bien les ventes. »*




## la courbe de tendance

Nom donné à un ajustement dans un tableur : on choisit le type et on affiche l'équation et $R^2$.

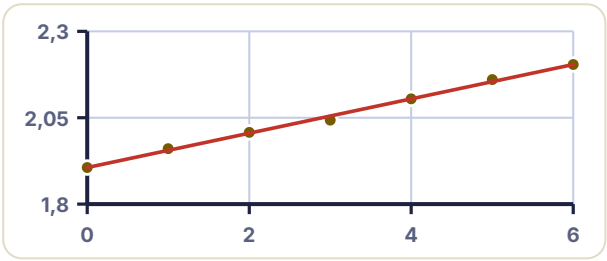
*« J'ajoute une courbe de tendance exponentielle au graphique. »*




## le coefficient de détermination $R^2$

Nombre entre 0 et 1 qui mesure la qualité d'un ajustement : plus il est proche de 1, meilleur il est.

*« Avec $R^2 \approx 0,997$, le modèle exponentiel est très proche des points. »*

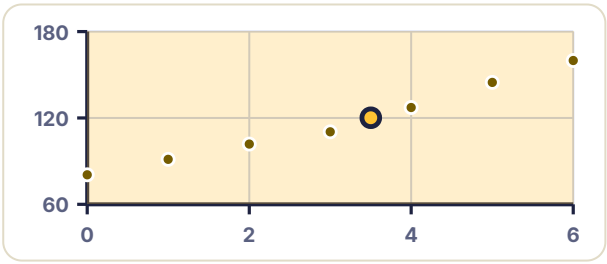



## le changement de variable

Calcul d'une nouvelle variable, comme $z = \log(y)$, $z = 1/x$ ou $z = q^x$, pour se ramener à un modèle affine.

$z = \log(y)$ ; $z = 1/x$ ; $z = q^x$

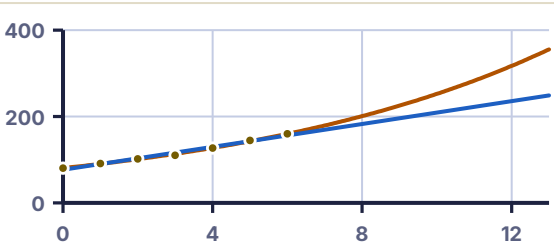
*« Avec $z = \log(y)$, les points des ventes en ligne s'alignent. »*




## l'interpolation

Estimation faite avec un modèle à l'intérieur de l'intervalle des données.

*« Les ventes de mi-2020 s'obtiennent par interpolation. »*




## l'extrapolation

Prévision faite avec un modèle en dehors de l'intervalle des données : on la donne avec prudence.

*« Prévoir les ventes de 2030, c'est extrapoler. »*

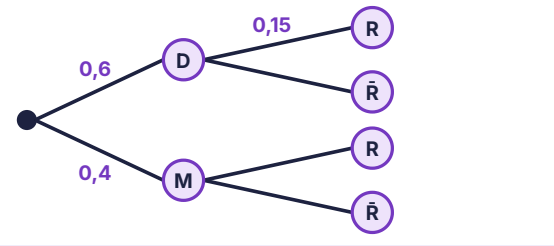
**q ≈ 1,121** — **+ 12,1 %/an**

## le taux annuel moyen

Pourcentage constant qui résume une croissance sur plusieurs années : q − 1.

*« Les ventes en ligne ont crû d'environ 12 % par an de 2017 à 2023. »*

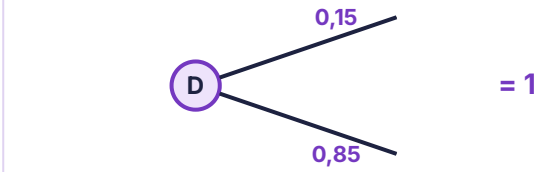
Chapitre 6
# 6 Probabilités




## l'arbre pondéré

Schéma d'une expérience en plusieurs étapes, avec une probabilité sur chaque branche.

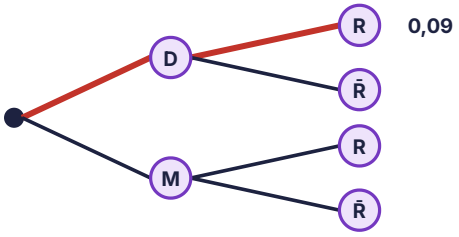
*« L'arbre pondéré montre le mode de livraison puis le retour. »*




## la règle des nœuds

La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.

*« Au nœud D : 0,15 + 0,85 = 1. »*




## le chemin

Suite de branches de la racine à une extrémité ; sa probabilité est le produit des branches.

$P(D \cap R) = P(D) \times P_D(R)$

*« Le chemin D puis R a pour probabilité 0,6 × 0,15 = 0,09. »*



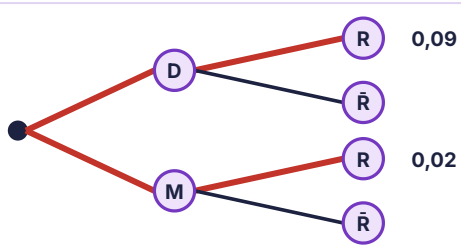

sachant D : 90 ÷ 600 = 0,15

## la probabilité conditionnelle

Probabilité de B quand on sait que A est réalisé : on se place parmi les cas A.

$P_A(B) = P(A \cap B) \div P(A)$

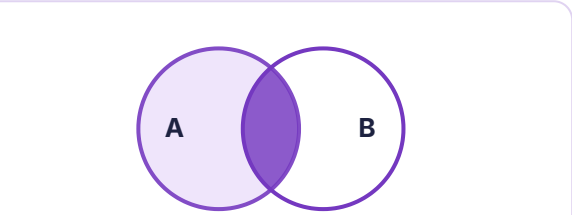
*« La probabilité qu'un colis soit retourné sachant qu'il est livré à domicile est 0,15. »*




## les probabilités totales

La probabilité d'un évènement est la somme des probabilités des chemins qui y mènent.

*« P(R) = 0,09 + 0,02 = 0,11. »*




## l'intersection A ∩ B

Évènement « A et B » : les deux se produisent.

*« D ∩ R : le colis est livré à domicile et retourné. »*

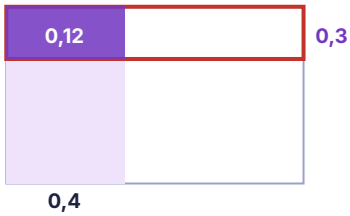



## l'évènement contraire

Ā est réalisé quand A ne l'est pas :
P(Ā) = 1 − P(A).

P(Ā) = 1 − P(A)

*« R̄ : le colis n'est pas retourné. »*




## les évènements indépendants

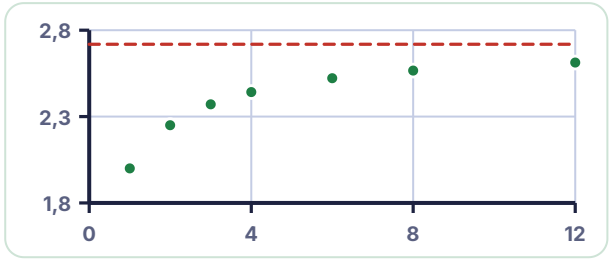
A et B sont indépendants si
P(A ∩ B) = P(A) × P(B) : l'un ne change pas la probabilité de l'autre.

P(A ∩ B) = P(A) × P(B)

*« La carte de fidélité et l'achat en promotion sont indépendants. »*

Chapitre 7

# 7 Exponentielle et logarithme népérien

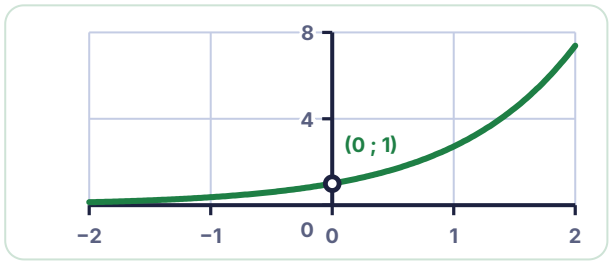



## le nombre e

Constante e ≈ 2,718 : la limite de $(1 + 1/n)^n$ quand n devient très grand.

e ≈ 2,718

*« Le nombre e apparaît avec des intérêts versés en continu. »*

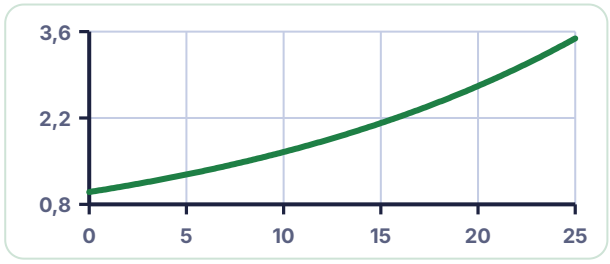



## la fonction exponentielle

Fonction $x \mapsto e^x$, notée exp. Elle est égale à sa dérivée.

$(e^x)' = e^x$

*« exp(0) = 1 et exp(1) = e. »*

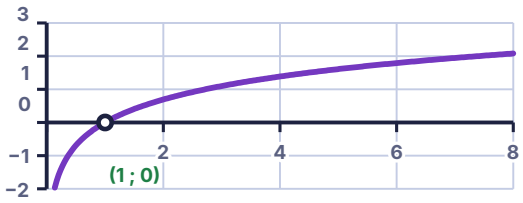



## la croissance continue

Évolution du type C × e^(kt) : croissance si k > 0, décroissance si k < 0.

f(t) = C e^(kt)

*« L'audience suit une croissance continue de 3 % par mois. »*




## le logarithme népérien

ln(b) est l'exposant x tel que $e^x = b$, pour b > 0. ln(1) = 0 et ln(e) = 1.

$\ln(b) = x \iff e^x = b$

*« ln(2) ≈ 0,693. »*

**e^(kt) = 2** — **t = ln 2 ÷ k**

## le temps de doublement

Durée au bout de laquelle une grandeur en croissance continue a doublé.

*« À 5 % en continu, le capital double en environ 13,86 ans. »*

**Bac Pro MCV → BTS NDRC, MCO…**
**e, ln, calcul intégral…**

## la poursuite d'études

Études après le bac. Le programme complémentaire de terminale prépare les mathématiques du BTS.

*« Ce chapitre est utile pour la poursuite d'études en BTS. »*

## 📝 Mes notes